面试准备材料 · 对外分享版（量化细节已脱敏）

华为「AI 模型工程师 多模态大模型」面试手册

候选人背景：多模态感知 / 3D 占据 / 端侧部署
目标岗位方向：多模态大模型算法（2012 · 诺亚 · 车 BU · 终端）

本册包含

1. **面试速成指南** — 岗位定位、简历关键词映射（8 条）、四个 STAR 故事、12 问口头速记、三天冲刺表、反问
2. **八股知识问答 74 问** — 视觉 token / 图文对齐 / 架构训练 / 幻觉评测 / 视频生成 / 推理部署 / 项目接口话术
3. **手撕 AI 题（C++ 版）** — 力扣 C++ 模板与 20 题清单、AI 题的 C++ 展开实现（含 26 项断言）
4. **手撕 AI 题（Python 版）** — Python/numpy 语法地基 + 六题逐行讲解 + torch 版（含 39 项断言）

配套可运行代码：`ai_interview_cpp_手撕题库已验证.cpp`（26 项断言） · `ai_interview_py_手撕题库已验证.py`（39 项断言，含 torch 与官方算子对拍）
生成日期 2026-10-29

华为「AI 模型工程师 — 多模态大模型」面试速成指南

> **说明**：本文档为对外分享版，前雇主项目的量化指标已做量级化处理，方法论与话术保持原样。
> 用法：第 1 章改简历（半天），第 3 章背代码（两个半天），第 2、5 章通勤/睡前过。 全文约 3 天可闭环。红线在后面，先看不吃亏。

0. 先定调：你的牌面和这个岗位的接口在哪

你不是"零基础转多模态"，你的真实资产是**多模态融合 + 几何对齐 + 大规模训练调优 + 端侧部署**四件事的实操。华为这个岗（2012/诺亚/车 BU/终端都有类似坑位）真正要的是三类人之一：

岗位方向	关键词	你的匹配度
VLM 算法（图文/视频理解、对齐、SFT）	CLIP、Q-Former/MLP projector、LLaVA、数据配比、RLHF/DPO	中：训练调优、数据闭环迁移得过去，但**没训过 LLM**
多模态感知/空间智能（车 BU、具身）	BEV、Occ、深度、点云-图像融合、3D grounding	**高**：这是你的主场
端侧大模型/推理加速	量化、蒸馏、算子、昇腾 CANN/ATC、显存	**高**：ATC→MDC610 落地过

定位话术（开场 30 秒自述就用它）：

> "我做过的是把视觉、激光两种异构模态在统一特征网格上做对齐融合，并负责过从数据生产、指标归因到大模型训练稳定性、再到 ONNX→ATC→MDC 端侧部署的整条链路。多模态大模型里我最有底气的是**跨模态对齐、长序列建模、大规模训练调优和推理落地**这四块，模型侧的 VLM 结构和 SFT/偏好对齐我在系统补齐。"

诚实但不掉价，且直接命中华为最看重的"能落地 + 能调优"。

1. 简历往多模态靠（不改事实，只换词汇）

1.1 关键词映射表（左边是你现在的写法，右边是 HR/技术面想看到的写法）

你现有表述	改成（同义、但要能扛住追问）
视觉支路 + 激光支路 BEV 融合（BevFusionV2、SE、CBAM）	**异构模态特征对齐与门控融合**：视觉 128ch@256×256 与点云 128ch@256×256 在统一 BEV token 网格上对齐，SE 通道门控解决两模态密度/尺度不匹配
ViewTransformer + LSS 深度分布（D=99, sid 模式）	**几何感知的视觉 token 重组**：7 视角 3×384×704 经深度分布加权投影为 65,536 个 BEV query，实现图像 token 到 3D 空间的显式定位（空间智能/VLA 的地基能力）
temporal_history + scene-aligned 8 段时序切分	**长序列时序建模的显存-长度权衡**：按 scene 对齐切段避免跨场景污染，时序历史缓存控制在 X 帧，平衡 mIoU 与显存
多尺度深监督 + ASPP 粗头 w=0.2（loss 降一个量级）	**多尺度深监督抑制收敛不稳**：粗头辅助损失加权 0.2，收敛期 loss 降一个数量级，解决深层任务头梯度稀疏
32×32 混合矩阵替 3-tap（显存降约 8%）	**显存墙下的结构重构**：用 32×32 混合矩阵替代 3-tap 大核，显存 −7.1GB（−8%），保住 batch 与分辨率
OCC GT 数据闭环（数万个场景/百万级关键帧/ray-casting 三态）	**大规模多模态数据生产线与评测基准构建**：ray-casting 区分 free/occupied/unknown 三态，scene 级时序采样，零激光评测协议（万级帧）+ 双 seed 噪声地板
ONNX→ATC/AOE→MDC610 .om；Decode/TopK/NMS 解耦	**端侧推理优化与算子改造**：不支持的算子解耦 + OpenCV 向量化，ROI 超分误检 约 5%→约 1.4%，完成 opset11/16 到昇腾 .om 全链路
标定三层法（4-DOF 同位变换/PCA 切线拟合/递进降级）	**多模态时空对齐与鲁棒性设计**：scale-invariant 残差 + 状态机退化恢复，角点补全 约 9px→约 3px、失败恢复率 约 87%

1.2 三条 bullet 的改写示例（直接可贴）

改前：负责视觉与激光 BEV 融合模块开发与训练调试。

改后：

> 主导 7 相机 + 4 激光的异构模态融合主干（BevFusionV2 + SE 门控）：两条支路在 0.6m/格、256×256 的 BEV token 网格上对齐，SE 通道重加权缓解模态密度差；8 卡训练集群 训练 12/24 epoch EMA，显存峰值 约 89GB（十万级行 batch点云），通过混合矩阵重构降到 约 82GB 后保住分辨率。

改前：负责 Occupancy 真值生产与评测。

改后：

> 负责 Occ 监督生产线与评测基准（数万个场景 / 百万级关键帧）：ray-casting 区分 free/occupied/unknown 三态，标注口径与转换器版本双向核查（发现 filter 版本反转导致 mask 体积 约 0.64 倍、occ mIoU 降约 3 个点 的隐性 bug）；设计 万级帧评测协议与双 seed 噪声地板，把"模型变好"与"评测抖动"分开。

改前：负责模型在 MDC 平台的部署。

改后：

> 完成感知模型 ONNX(opset11/16)→ATC/AOE→MDC610 .om 的端侧落地：对 NPU 不支持的 Decode/TopK/NMS 做算子解耦 + OpenCV 向量化重写，端侧 ROI 超分误检 约 5%→约 1.4%。

1.3 必须补进简历的"多模态新词"（真实可辩护的最小增量）

只在**你真的动过手/读透过**的前提下加，且要能接住追问：

- **CLIP / InfoNCE 对比学习**：把"视觉-文本对齐"接到你现成的"视觉-激光对齐"经验上（对齐就是对齐，差别在监督信号与 loss）。
- **ViT / patch tokenization**：你在 backbone 里做的就是多尺度特征 token 化，能讲清 patch 划分、位置编码、CLS token、计算复杂度 $O(N^2)$ 与窗口注意力。
- **projector（MLP / Q-Former）**：讲清"冻结视觉塔 + 只训二层 MLP"为什么在 LLaVA 里够用，Q-Former 的 query 压缩为什么在 BLIP-2 里用来降 token 数——**这个你可以用"BEV query 压缩/重排"经验直接类比**，是你最容易讲出深度的点。
- **LoRA / 混合精度 / ZeRO**：你有显存墙实战，讲 LoRA 的 rank/alpha、ZeRO-2/3 的切分对象即可。
- **评测集**：MMBench / MMMU / SEED / POPE（幻觉）、RefCOCO（grounding）各评什么、指标是什么。

1.4 红线（比写得好更重要）

1. **不说自己训过 LLM/VLM**。说"补课中/做过同构的跨模态对齐与大规模训练调优"。
2. **不报参数量**（百万级参数量 这种会被"这么点也叫大模型"打穿）。改说结构设计意图与单变量控制（恒等初始化保证可比）。
3. **不说论文已发表**。
4. **不说做过 SLAM**（只说视觉几何、位姿对齐、ICP、4-DOF 同位变换）。
5. **不跨协议比指标**。被问延迟/精度，先报口径（帧数、平台、是否含预处理）再报数。

---

2. 四个可复用的答题故事（STAR，面试官会反复挖）

华为技术面最爱链路化追问："为什么这么设计→试过哪些替代→怎么证明是它起作用→失败怎么定位"。这四段准备好，能覆盖 80% 的项目提问。

1. **跨模态对齐**：两模态分辨率/密度不一致 → 统一到 0.6m BEV 网格；对比 concat / SE 门控 / CBAM 的差异；用逐类 fn/fp 成分解剖证明增益不是超参噪声。

2. **训练稳定性三连**：CE target 越界（cls_num 参数名坑）→ CUBLAS_STATUS_ALLOC_FAILED（3→8 GEMM workspace，改 depthwise+pool）→ GT-Paste spconv 越界。**讲"怎么定位"比讲"修了什么"值分**：看日志→二分变量→最小复现。
3. **数据/评测的口径 bug**：转换器两个方向相反的 filter 版本 → mask 体积对不上（约 0.64 倍）→ 用逐元素对比 + IoU=1.0 锁定版本 → 结论是"掉分是转换器 bug 不是类别树变差"。这是**极强的工程严谨性证明**。
4. **端侧部署**：NPU 不支持算子 → 解耦 + 向量化 → 误检下降。升华句："端侧不是把模型塞进去，是把不可部署的语义换成可部署的等价语义。"

---

3. 手撕题（核心）——机器学习部分

> 面试手撕的机器学习和力扣的区别：**力扣考正确性，机器学习手撕考"你知不知道工业实现的坑"**。 写完代码必须主动补 2 句追问点，这是加分位。

3.1 Softmax（+ 数值稳定 + 交叉熵）

```python
import numpy as np

def softmax(x, axis=-1):
    x = x - x.max(axis=axis, keepdims=True)      # 防 exp 溢出，数学上恒等
    e = np.exp(x)
    return e / e.sum(axis=axis, keepdims=True)

def log_softmax(x, axis=-1):
    x = x - x.max(axis=axis, keepdims=True)
    return x - np.log(np.exp(x).sum(axis=axis, keepdims=True))
```

PyTorch 版交叉熵（**高频手撕**）：

```python
import torch
def cross_entropy(logits, target, weight=None):      # logits:[N,C] target:[N] int
    m = logits.max(dim=1, keepdim=True).values
    lse = m.squeeze(1) + torch.log(torch.exp(logits - m).sum(dim=1))
    nll = lse - logits.gather(1, target[:, None]).squeeze(1)
    if weight is not None:
        w = weight[target]
        return (nll * w).sum() / w.sum()
    return nll.mean()
```

追问必答： - 为什么要减 max？exp 上溢成 inf，再除 inf 得 nan；减常数不改变结果。 - log_softmax 比 softmax 稳在哪？交叉熵直接在对数域算，避免 "先算小概率→取 log" 的下溢；用 logsumexp 恒等式。 - softmax 温度 T 的作用：T↑ 分布更平（蒸馏/采样多样性），T↓ 更尖（argmax 近似）。 - 带 mask 的 softmax：被屏蔽位置置 **-1e9 或 -inf**，注意**整行全屏蔽会出 nan**，工业实现会 `scores.masked_fill(mask, -1e4)` 或对全屏蔽行补 0。 - Softmax vs Sigmoid：多分类互斥 vs 多标签独立（BCEWithLogits 更稳，因为它自带 logsumexp 形式）。 - Label Smoothing 怎么改？target 从 one-hot 变 (1-ε) 的 one-hot + ε/C 均匀。

3.2 K-Means

```python
import numpy as np

def kmeans(X, k, iters=100, tol=1e-4, seed=0, n_init=1):
    X = np.asarray(X, dtype=np.float64)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    best_labels, best_centers, best_inertia = None, None, np.inf
    for _ in range(n_init):
        idx = rng.choice(len(X), k, replace=False)        # 简单随机初始化
        centers = X[idx].copy()
        labels = np.zeros(len(X), dtype=int)
        for _ in range(iters):
            d = ((X[:, None, :] - centers[None, :, :]) ** 2).sum(-1)   # n*k
            new_labels = d.argmin(1)
            new_centers = centers.copy()
            for j in range(k):
                m = new_labels == j
                if m.any():                               # 空簇：保留旧中心
```

```
                    new_centers[j] = X[m].mean(0)
            shift = np.linalg.norm(new_centers - centers)
            centers, labels = new_centers, new_labels
            if shift < tol:
                break
        inertia = ((X - centers[labels]) ** 2).sum()
        if inertia < best_inertia:
            best_labels, best_centers, best_inertia = labels, centers, inertia
    return best_labels, best_centers
```

追问必答： - 复杂度 O(n · k · d · iters)，k-means++ 初始化把随机初始化的最坏情况压掉。 - k 怎么定：肘部法（inertia 拐点）、轮廓系数 silhouette、Gap statistic、业务约束。 - 假设：簇是**凸的、各向同性、方差相近**；对异常值敏感（可用 k-medoids / trimmed）。 - 与 EM/GMM：k-means 是 GMM 的硬分配特例（等协方差），EM 的 E 步=软分配。 - 空簇处理：保留旧中心 / 取离其他中心最远点。 - 加速：MiniBatch、kd-tree/球树（低维）、三角不等式剪枝（Elkan）。 - 面试官可能顺手问 DBSCAN：密度可达、不需 k、能找任意形状、对 eps/minPts 敏感、高维失效。

3.3 Self-Attention / Multi-Head Attention（最可能被要求写的一个）

先写 Self-Attention（单头），再扩多头，最后加 mask。用 PyTorch：

```
import math, torch, torch.nn as nn, torch.nn.functional as F

def self_attention(x, Wq, Wk, Wv, mask=None):
    # x: [B, L, D]; Wq/Wk/Wv: [D, D]
    Q, K, V = x @ Wq, x @ Wk, x @ Wv                  # [B, L, D]
    scores = Q @ K.transpose(-2, -1) / math.sqrt(Q.size(-1))   # [B, L, L]
    if mask is not None:
        scores = scores.masked_fill(mask, float('-inf'))       # mask=True 表示屏蔽
    attn = torch.softmax(scores, dim=-1)
    return attn @ V, attn
```

多头（完整、含 mask、可跑）：

```
class MultiHeadAttention(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, n_head, dropout=0.0):
        super().__init__()
        assert d_model % n_head == 0
        self.h = n_head
        self.d_k = d_model // n_head
        self.w_q = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.w_k = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.w_v = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.w_o = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.drop = nn.Dropout(dropout)

    def forward(self, q, k, v, attn_mask=None, key_padding_mask=None):
        B, Lq, _ = q.shape
        Lk = k.size(1)
        # 1) 线性投影 + 拆头: [B,L,D] -> [B,h,L,dk]
        Q = self.w_q(q).view(B, Lq, self.h, self.d_k).transpose(1, 2)
        K = self.w_k(k).view(B, Lk, self.h, self.d_k).transpose(1, 2)
        V = self.w_v(v).view(B, Lk, self.h, self.d_k).transpose(1, 2)
        # 2) 缩放点积
        scores = Q @ K.transpose(-2, -1) / math.sqrt(self.d_k)    # [B,h,Lq,Lk]
        # 3) 两种 mask: 因果/结构 mask [Lq,Lk]; padding mask [B,Lk]
        if attn_mask is not None:
            scores = scores.masked_fill(attn_mask.bool(), float('-inf'))
        if key_padding_mask is not None:
            pad = key_padding_mask[:, None, None, :].bool()       # [B,1,1,Lk]
            scores = scores.masked_fill(pad, float('-inf'))
        # 4) softmax 后合并
        attn = self.drop(torch.softmax(scores, dim=-1))
        out = attn @ V                                            # [B,h,Lq,dk]
        out = out.transpose(1, 2).contiguous().view(B, Lq, self.h * self.d_k)
        return self.w_o(out), attn
```

Numpy 版（若面试官说"别用框架"）：

```
def mha_numpy(x, Wq, Wk, Wv, Wo, h, mask=None):
    B, L, D = x.shape
    dk = D // h
    def split(t):                                  # [B,L,D] -> [B,h,L,dk]
```

```
        return t.reshape(B, L, h, dk).transpose(0, 2, 1, 3)
    Q, K, V = split(x @ Wq), split(x @ Wk), split(x @ Wv)
    scores = Q @ K.transpose(0, 1, 3, 2) / np.sqrt(dk)          # [B,h,L,L]
    if mask is not None:
        scores = np.where(mask, -1e9, scores)
    scores = scores - scores.max(-1, keepdims=True)
    e = np.exp(scores)
    attn = e / e.sum(-1, keepdims=True)
    out = (attn @ V).transpose(0, 2, 1, 3).reshape(B, L, D)
    return out @ Wo, attn
```

追问必答（**这部分比代码更值分**）：- **为什么除 √d_k**：q·k 的方差随 d_k 线性增长，不缩放会让 softmax 落到饱和区、梯度消失；缩放使方差归一。- **复杂度**：时间/显存 O($L^2 \cdot d$)。这就是长上下文贵的根因 → 引出去向：FlashAttention（分块 + 在线 softmax，**省显存不省 FLOPs**）、MQA/GQA（共享 K/V 头，省 KV cache）、稀疏/滑窗注意力、线性注意力、Mamba/SSM。- **O(L^2) 显存怎么省**：FlashAttention 的 tiling + 重计算（不落 L×L 矩阵）、KV cache 量化、GQA。- **view 后为什么必须 contiguous**：transpose 后内存不连续，view 要求连续，否则报错——实际实现写 `reshape` 或加 `.contiguous()`。- **mask 语义一定要说清**：True=屏蔽（-inf）、False=保留；padding mask 是 batch 维、causal mask 是 Lq×Lk 下三角。- **为什么要多头**：不同头学不同子空间/不同依赖模式（位置、句法、指代），可类比 CNN 多通道。- **LayerNorm 放哪**：Post-LN（原始 Transformer，需 warmup）vs Pre-LN（现代主流，更稳，可去 warmup）；RMSNorm 少了均值中心化，更快。- **Q/K/V 不同源**：self-attention（同源）vs cross-attention（Q 来自 decoder/query，K/V 来自 encoder，就是 Flamingo/BLIP-2/多模态融合里的融合入口——**这里一定要接上你的经验**）。- 位置编码：绝对正弦、可学习、RoPE（相对位置、可外推、LLaMA 系）、ALiBi。**RoPE 为什么能外推/怎么扩 context（NTK 插值/位置内插）** 是当前高频追问。

3.4 分类树（CART，ID3/C4.5 关系要会讲）

```
import numpy as np

class Node:
    __slots__ = ("feat", "thr", "left", "right", "value")
    def __init__(self): self.feat = self.thr = self.left = self.right = self.value = None

def _gini(y, n_cls):
    if len(y) == 0: return 0.0
    p = np.bincount(y, minlength=n_cls) / len(y)
    return 1.0 - (p ** 2).sum()

def _build(X, y, depth, max_depth, min_samples_leaf, min_gain, n_cls):
    node = Node()
    node.value = np.bincount(y, minlength=n_cls).argmax()
    # 停止条件：深度、纯节点、样本太少
    if depth >= max_depth or len(np.unique(y)) == 1 or len(y) < 2 * min_samples_leaf:
        return node
    best_gain, best = min_gain, None
    parent = _gini(y, n_cls)
    n = len(y)
    for f in range(X.shape[1]):
        vals = np.unique(X[:, f])
        thrs = (vals[:-1] + vals[1:]) / 2.0
        for t in thrs:
            m = X[:, f] <= t
            nl, nr = m.sum(), n - m.sum()
            if nl < min_samples_leaf or nr < min_samples_leaf:
                continue
            g = parent - (nl * _gini(y[m], n_cls) + nr * _gini(y[~m], n_cls)) / n
            if g > best_gain:
                best_gain, best = g, (f, t, m)
    if best is None:
        return node
    f, t, m = best
    node.feat, node.thr = f, t
    node.left  = _build(X[m],  y[m],  depth + 1, max_depth, min_samples_leaf, min_gain, n_cls)
    node.right = _build(X[~m], y[~m], depth + 1, max_depth, min_samples_leaf, min_gain, n_cls)
    return node

def _predict_one(node, x):
    while node.feat is not None:
        node = node.left if x[node.feat] <= node.thr else node.right
    return node.value

class DecisionTreeClassifier:
```

```
    def __init__(self, max_depth=5, min_samples_leaf=1, min_gain=1e-7):
        self.max_depth, self.min_samples_leaf, self.min_gain = max_depth, min_samples_leaf, min_gain
    def fit(self, X, y):
        self.n_cls = int(y.max()) + 1
        self.root = _build(np.asarray(X, float), np.asarray(y, int), 0,
                           self.max_depth, self.min_samples_leaf, self.min_gain, self.n_cls)
        return self
    def predict(self, X):
        return np.array([_predict_one(self.root, x) for x in np.asarray(X, float)])
```

追问必答：- **划分准则**：ID3 信息增益（偏多值特征，倾向多叉）、C4.5 信息增益率（除法惩罚）、CART 基尼指数（**二叉树**，分类用基尼、回归用 MSE，叶子取均值）。- **为什么 CART 用基尼不用熵**：二次形式没有 log，快；两者结论高度一致。- **剪枝**：预剪枝（max_depth/min_samples_leaf/min_gain，快但可能欠拟合，贪心视野短）vs 后剪枝（代价复杂度 CART 的 α，从全树自底向上合并，更准但贵）。- **过拟合原因**：划分太细，叶子只剩 1 个样本 → 方差爆炸。控制树深 / 叶最小样本 / 后剪枝。- **连续特征处理**：排序后取中点枚举 O(n · log n · d) 的排序 + O(n · d) 扫描；大样本用分位分桶近似（LightGBM 直方图）。- **特征重要性**：按该特征分裂带来的加权不纯度下降累积（sklearn 的 gini_importance），偏多值特征；更可靠是置换重要性。- **推导到 GBDT**：残差/梯度拟合、XGBoost 的二阶 Taylor + 正则（$\gamma T + \lambda w^2/2$）+ 并行建直方图、LightGBM 的 leaf-wise + GOSS + EFB。- 顺带：随机森林 = bagging + 特征子采样，降方差；树模型不需要归一化、对单调变换不变、不能外推。

3.5 机器学习高频补充（能写就写，5 分钟级）

```
# IoU
def iou(box_a, box_b):  # [x1,y1,x2,y2]
    ix1, iy1 = max(box_a[0], box_b[0]), max(box_a[1], box_b[1])
    ix2, iy2 = min(box_a[2], box_b[2]), min(box_a[3], box_b[3])
    iw, ih = max(0., ix2 - ix1), max(0., iy2 - iy1)
    inter = iw * ih
    area_a = max(0., box_a[2]-box_a[0]) * max(0., box_a[3]-box_a[1])
    area_b = max(0., box_b[2]-box_b[0]) * max(0., box_b[3]-box_b[1])
    union = area_a + area_b - inter
    return inter / union if union > 0 else 0.

# NMS
def nms(boxes, scores, thr=0.5):
    order = scores.argsort()[::-1]
    keep = []
    while order.size > 0:
        i = order[0]; keep.append(i)
        if order.size == 1: break
        ious = np.array([iou(boxes[i], boxes[j]) for j in order[1:]])
        order = order[1:][ious <= thr]
    return keep

# LayerNorm（手写反向是进阶题）
def layer_norm(x, gamma, beta, eps=1e-5):
    mu = x.mean(-1, keepdims=True)
    var = x.var(-1, keepdims=True)
    return gamma * (x - mu) / np.sqrt(var + eps) + beta

# BatchNorm 训练/推理差异 + 动量更新
# BN: 对 (N,H,W) 求统计量，依赖 batch（大 batch 才稳，小 batch 用 GroupNorm/LN）
# LN: 对单样本所有通道求，与 batch 无关，RNN/Transformer 标配
```

必背的还有：AUC 手算（按 score 排序后累加正样本 rank）、Top-1/Top-5、mAP、F1/Precision/Recall 与阈值、ROC vs PR 不平衡数据下的选择、L1/L2 为什么 L1 稀疏（等高线交点落在轴上/次梯度）、Dropout 训练-推理的缩放、Adam 的一阶二阶矩偏差修正、学习率 warmup+cosine 为什么有效、类别不平衡（focal loss、重采样、代价敏感）、梯度消失/爆炸（初始化、残差、LN、梯度裁剪）、双 seed 噪声地板（**这条你有实战，主动讲**）。

---

4. 手撕题——力扣部分（华为风格）

4.1 先明确考试形态

- **校招机试**：3 题 / 400 分 / 120 分钟，难度约 简单100 + 中等200 + 困难300，**ACM 模式**（自己读 stdin、自己 print），支持本地 IDE 调试。多数组只做出 200 分就能进面，**但第一题必须稳**。

- **技术面手撕**：面试官现场给题，共享屏幕写，通常 LeetCode 中等，要求能跑通 + 说复杂度。**边写边说出思路、先讲暴力再优化**，比默写满分解更受认可。
- 华为偏好：**字符串处理、模拟、DFS/BFS、DP、二叉树、数组双指针**。硬核图论/线段树极少。

4.2 ACM 模式 IO 模板（务必背，很多人挂在这）

```python
import sys

def main():
    data = sys.stdin.read().split()      # 万能：全部按空白切分
    if not data: return
    # 例：第一行 n，之后 n 个整数
    n = int(data[0])
    nums = list(map(int, data[1:1 + n]))
    print(sum(nums))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```python
# 多行/多组的稳健写法
import sys
lines = [l.strip() for l in sys.stdin if l.strip()]
for line in lines:
    a, b = map(int, line.split())
    print(a + b)
```

注意：华为题常有多组输入直到 EOF、以及行内用逗号/空格混排；**读进来先 split，不要相信行数**。

4.3 必刷清单（按优先级，20 + 15）

P0（闭眼能写，两天刷完）

#	题	考点
1	两数之和 / 三数之和	哈希、排序+双指针
2	无重复字符的最长子串	滑动窗口
3	最长回文子串	中心扩展（DP 次选）
4	有效括号	栈
5	字符串反转 / 翻转单词 / 大数相加	字符串模拟
6	合并两个有序链表 / 反转链表	链表指针
7	环形链表 / 相交链表	快慢指针
8	LRU 缓存	哈希 + 双向链表（**华为高频**）
9	二叉树层序遍历 / 最大深度 / 之字形	BFS/DFS
10	验证二叉搜索树	中序 or 上下界
11	岛屿数量 / 岛屿最大面积	DFS 淹没
12	腐烂的橘子	多源 BFS
13	全排列 / 子集 / 组合总和	回溯模板
14	爬楼梯 / 打家劫舍	线性 DP
15	编辑距离 / 最长公共子序列	二维 DP
16	最大子数组和	贪心/DP
17	数组中第 K 大 / 前 K 高频	堆 or 快速选择
18	搜索旋转排序数组	二分变体
19	零钱兑换	完全背包

#	题	考点
20	手写快排 / 归并 / 堆排	排序（面试常直接考）

P1（有余力）：接雨水、滑动窗口最大值（单调队列）、最小覆盖子串、最长递增子序列（O(nlogn) 贪心+二分）、01 背包、课程表（拓扑）、朋友圈（并查集）、二叉树最近公共祖先、路径总和 II、字符串解码、螺旋矩阵、复原 IP 地址。

4.4 五个模板（现场默写用）

```python
# 1) 快排（含随机化，避免有序数组退化）
import random
def quick_sort(a, l=0, r=None):
    if r is None: r = len(a) - 1
    if l >= r: return a
    p = random.randint(l, r)
    a[l], a[p] = a[p], a[l]
    pivot, i = a[l], l
    for j in range(l + 1, r + 1):
        if a[j] < pivot:
            i += 1
            a[i], a[j] = a[j], a[i]
    a[l], a[i] = a[i], a[l]
    quick_sort(a, l, i - 1); quick_sort(a, i + 1, r)
    return a

# 2) 二分（左边界，防死循环）
def lower_bound(a, x):
    lo, hi = 0, len(a)
    while lo < hi:
        mid = (lo + hi) // 2
        if a[mid] < x: lo = mid + 1
        else: hi = mid
    return lo

# 3) 滑动窗口（无重复最长子串）
def length_of_longest(s):
    last, left, ans = {}, 0, 0
    for i, c in enumerate(s):
        if c in last and last[c] >= left:
            left = last[c] + 1
        last[c] = i
        ans = max(ans, i - left + 1)
    return ans

# 4) 小顶堆 TopK（n log k）
import heapq
def topk(nums, k):
    h = []
    for x in nums:
        heapq.heappush(h, x)
        if len(h) > k: heapq.heappop(h)
    return h

# 5) 并查集
class DSU:
    def __init__(self, n): self.p = list(range(n)); self.r = [0]*n
    def find(self, x):
        while self.p[x] != x:
            self.p[x] = self.p[self.p[x]]
            x = self.p[x]
        return x
    def union(self, a, b):
        ra, rb = self.find(a), self.find(b)
        if ra == rb: return False
        if self.r[ra] < self.r[rb]: ra, rb = rb, ra
        self.p[rb] = ra
        if self.r[ra] == self.r[rb]: self.r[ra] += 1
        return True
```

写题时的三个习惯：**先说复杂度 → 写边界（空、单元素、全相同、溢出）→ 写完自己过一遍样例**。

5. 多模态八股速记（12 问，各 30 秒版）

> 这里是**口头速记版**；完整答案库（118 问，按面试顺序 + 追问 + 项目接口话术 + 融合调控/损失函数专章）见同目录《华为-多模态大模型-八股知识问答_20261029.docx/md/pdf》。

1. **CLIP 怎么训的**：图像/文本双塔，batch 内 N×N 相似度矩阵，对角为正样本，对称 InfoNCE（in-batch negatives）。温度 τ 可学习。零样本靠 prompt + 文本分类器权重。
2. **CLIP 的局限**：只做粗粒度全局对齐，不擅长计数/空间关系/细粒度；对比学习不考虑词序（bag-of-words 问题）。
3. **BLIP-2 的 Q-Former**：冻结图像塔 + 冻结 LLM，中间用固定数量 learnable query 通过 cross-attention 抽取视觉信息，把可变长 patch 压成固定 token（省 LLM 上下文）。两阶段：表征学习（ITC/ITM/ITG）→ 生成学习（接 LLM 做 LM loss）。
4. **LLaVA 的 projector**：两层 MLP 直接映射视觉 token，简单有效（消融显示比 Q-Former 不差）；两阶段训练=先冻结 LLM 只训 projector（对齐），再解冻部分/全量做指令微调。
5. **ViT vs CNN**：patch 化 + 全局注意力、无归纳偏置、需要大数据或强增广/蒸馏；计算 $O(N^2)$，高分辨率要用窗口/分层（Swin）。
6. **视觉 token 太多怎么办**：Q-Former/Perceiver 压缩、池化、token merge、动态分辨率、只取关键帧。**接你的经验：BEV query 重排与深度加权投影就是"几何感知的 token 组织"**。
7. **位置编码**：正弦/可学习/RoPE/ALiBi；RoPE 保相对位置、LLaMA 系标准；长上下文靠位置内插/NTK/缩放。
8. **训练三阶段**：预训练（对齐）→ SFT（指令遵循）→ 偏好对齐（RLHF/DPO）。DPO 不用 reward model，直接用偏好对做分类式损失。
9. **LoRA**：低秩分解 ΔW=BA，只训 A/B，rank 8~64、alpha 缩放、可合并推理零开销。
10. **幻觉**：视觉 token 与语言先验冲突时模型倾向语言先验（POPE 评测）；缓解=更强视觉监督、负样本、解码策略、RAG。
11. **评测**：MMBench/MMMU/SEED（综合），POPE（幻觉），RefCOCO/Visual Grounding，VideoMME（长视频）。说清"评什么、怎么算分"就够。
12. **端侧/昇腾**：CANN、ATC（ONNX→om）、AOE 调优、量化 INT8/INT4、算子不支持要替换。**你有 ATC/MDC610 真机经验，这题是送分题，务必主动引到这儿**。

6. 3 天冲刺表

时间	任务
D1 上午	改简历（1.1 映射表逐条过）+ 背开场 30 秒自述 + 红线
D1 下午	手撕 softmax/CE、kmeans、self-attention 单头 → 多头 mask 版（手写 3 遍不看书）
D1 晚	力扣 P0 前 10 题（限时 20 分钟/题，ACM 模式输入输出）
D2 上午	手撕 CART + 追问点复述（划分准则/剪枝/GBDT 推导）
D2 下午	力扣 P0 后 10 题 + 五个模板默写
D2 晚	多模态八股 12 问（能开口讲，不追求逐字）
D3 上午	四个 STAR 故事各讲 3 分钟并录音自听；补 CLIP/BLIP-2/LLaVA 结构图能画出来
D3 下午	全真模拟：一道力扣中等（边说边写）+ 一道机器学习手撕 + 项目深挖 15 分钟

7. 反问环节（3 个，显示你在想落地）

1. 团队的多模态模型主要在哪个模态组合上做（图-文 / 视频 / 点云-图），当前瓶颈在数据、结构还是推理成本?
2. 端侧和云侧的比例大概多少？模型要到什么时延/算力预算，昇腾侧是 ATC 自研链路还是 MindSpore 栈?
3. 新人前三个月最可能被派到哪一块（数据管线 / 训练 / 评测 / 部署）？

附：代码自测状态

第 3、4 章代码已落到可运行文件（与本文同一目录）：

- `华为多模态手撕题库_自测通过_20261029.py`

已跑通的断言：softmax/log_softmax（含 1e3 级大数不溢出、平移不变）；交叉熵与 `F.cross_entropy` 数值一致（含类别权重）；kmeans 从三个高斯簇正确恢复到 0.5 半径内；CART 二分类/三分类训练集 ACC=1.0 且根节点阈值落在簇间（x0≤1.362）；IoU/NMS 的期望框保留顺序；LayerNorm 零均值单位方差；力扣五个模板（快排随机化 50 组随机数组、lower_bound、滑窗、TopK、DSU）全通过。

注意：本机没有 torch 环境，**3.3 的 torch 版 MHA 是用同构 numpy 实现验证逻辑的**（单头/多头/因果 mask/padding mask 形状与 softmax 归一化均已验证），但 torch 的 `view/transpose/masked_fill/gather` 具体调用建议你在自己的环境里跑一遍再上场默写。

本文档基于你已有项目（BEV 多任务融合、OCC 数据闭环、标定与端侧部署）撰写，所有数字均来自既有记录；不构成虚构经历。

多模态大模型 八股知识问答（华为 AI 模型工程师岗）

> **说明**：本文档为对外分享版，前雇主项目的量化指标已做量级化处理，方法论与话术保持原样。
> 与《面试速成指南》第 5 章的 12 问速记版配套：**那份是口头速记，这份是完整答案库**。 共 **118 问**，按面试出现顺序编排（S1~S7 通用八股 74 问 + S8 融合调控专章 22 问 + S9 损失函数专章 22 问）。标注说明：★★★ = 几乎必问，★★ = 大概率问，★ = 加分题。 答法原则：**先给一句结论，再给一层原因，最后给一个你亲手做过的证据**。三段式，别背长段落。

S1 视觉编码器与 token（8 问）

Q1 ★★★ ViT 是怎么工作的？一张图变成多少 token 怎么算？

A：把图像切成固定大小的 patch（如 16×16），每个 patch 展平后线性投影成一个 token，加上位置编码，送入标准 Transformer 编码器。token 数 = (H/p) × (W/p)。

现场可背的例子： - 224×224、patch 16 → 14×14 = **196 个 token** - 384×704（车载常见分辨率）、patch 16 → 24×44 = **1056 个 token** - 384×384、patch 14 → 27×27 = **729 个 token**

追问：为什么 patch 越小越好但也越贵？→ token 数平方增长，attention 是 $O(N^2)$，显存和算力都吃紧；SAM/LLaVA-1.6 用更小 patch 换细节，代价是 token 爆炸，所以要配 token 压缩。

Q2 ★★ CLS token 是干什么的？必须有吗？

A：ViT 沿用 BERT 的做法，在序列最前面加一个可学习的 `[CLS]` token，靠 self-attention 汇聚全局信息，做分类时只取它的输出。**不是必须的**：ViT 论文里也试过对 patch token 做全局平均池化（GAP），效果接近；现代多模态模型大多**不用 CLS**，直接把所有 patch token 交给 LLM（因为下游要的是每个位置的细粒度特征，不是单一向量）。

Q3 ★★ ViT 和 CNN 的本质区别？为什么大模型都用 ViT？

A：CNN 有强归纳偏置（局部性、平移等变、权重共享），小数据下更强；ViT 只有全局注意力、没有这些先验，**必须有大数据或强增广/蒸馏才能超过 CNN**，但一旦数据够，它的表达能力和"和 LLM 同构"的优势就出来了。

用 ViT 的真实原因：① 结构同构，方便和多模态 LLM 拼装；② 全局感受野，适合需要长程关系的任务；③ scaling 行为好（参数/数据同比例涨，loss 平滑下降）。

追问：Swin 怎么补回局部性？→ 窗口内注意力 + 窗口移位（shifted window）做跨窗交互 + 分层下采样，复杂度从 $O(N^2)$ 降到 O(N)。

Q4 ★★ 多模态里位置编码有哪些选择？RoPE 为什么能外推？

A：四类——正弦绝对编码、可学习绝对编码、**RoPE（旋转位置编码）**、ALiBi（按距离线性衰减 bias）。

RoPE 的做法：把 q/k 的相邻两维看成一个二维向量，按位置 m 旋转 m·θ 角度，于是内积只依赖相对位置差 (m-n)。**能外推是因为它编码的是相对距离，不是绝对下标**；但直接外推会随距离增大而失真，所以要配位置内插（PI）、NTK-aware 缩放、YaRN 这些方法扩上下文。

追问：图像 token 用 2D RoPE 怎么搞？→ 行列各一套频率（Qwen2-VL 就是 M-RoPE：时间/高/宽三套）。

Q5 ★★ 高分辨率图像怎么处理？（这是多模态工程的核心问题之一）

A：四条主流路线： 1. **固定放大**（LLaVA-1.5 用 336×336 或 448×448）——简单但细节丢失、宽高比失真。 2. **切块 + 缩略图**（LLaVA-1.6/InternVL 的 dynamic tiling）：把大图切成若干 336 块，每块独立编码，再加一张全局缩略图。token 数变成块数×(块 token)+缩略图 token。 3. **原生动态分辨率**（NaViT、Qwen-VL 的 M-RoPE）：直接按原分辨率切 patch，不缩放。 4. **像素重排/pixel shuffle**（InternVL）：把相邻 2×2 个 patch 在通道维拼起来，token 数直接降 4 倍，用空间换通道。

追问：token 变多有什么代价？→ ① LLM 的 prefill 变慢、KV cache 变大；② 图文 token 比例失衡，注意力被图像挤占。

Q6 ★★★ 视觉 token 太多怎么压缩?

A：五类手段，按"是否可学习"排： 1. **池化/重采样**（平均池化、Perceiver Resampler 用固定数量 query 做 cross-attention）——**Q-Former/Perceiver 就是这一类，把可变长 patch 压成固定 32/64 个 token**。 2. **token merge**（相邻相似 token 合并，如 Token Merging、LLaVA-PruMerge）。 3. **空间重排**（pixel shuffle，2×2 拼通道，token ÷4）。 4. **重要性剪枝**（按注意力分数保留 top-k token）。 5. **只取关键帧/区域**（视频/大图场景）。

你的接口话术："我在 BEV 里做的就是同类问题——7 个视角的 patch token 经深度分布加权投影到 65,536 个 BEV query 上，本质是几何约束下的 token 重组；换成 VLM 就是把 query 数量压到 LLM 预算内。"（**这句是本文档最有价值的一句话，务必背下来**）

Q7 ★ ViT 的预训练方式有哪些?

A：① 监督分类（ImageNet）；② **对比学习**（CLIP 图文对比、DINO 自蒸馏无标签）；③ **掩码重建**（MAE，遮 75% patch 重建像素，训练效率高）；④ 生成式（BEiT 预测离散 visual token）。多模态场景主流是 CLIP/SigLIP 这类图文对比预训练，因为它天然对齐了文本空间。

Q8 ★★ 一张 4K 图（3840×2160）patch 14 直接切，token 多少？为什么不能这么干?

A：274×154 ≈ **42,196 个 token**。对比：LLaMA-2 的上下文是 4096。所以不可能直接喂——必须缩放、切块、压缩三选一（见 Q5/Q6）。这也是"端侧多模态"最现实的约束：**分辨率是 token 的来源，token 是算力和显存的货币**。

S2 图文对齐与经典模型（12 问）

Q9 ★★★ CLIP 是怎么训练的？损失函数是什么?

A：双塔（图像塔 ViT/ResNet + 文本塔 Transformer），各自编码后投影到同一维度并 L2 归一化，得到 B×B 的相似度矩阵。**对角是正样本对，其他 2(B-1) 个都是负样本（in-batch negatives）**，损失是对称的 InfoNCE：

```
L = 1/2 · [ CE(图像→文本) + CE(文本→图像) ]
```

即图像侧做一次 softmax 分类（正确文本是 label），文本侧再做一次。温度 τ 是可学习标量（CLIP 里初始化为 0.07 的倒数形式，即 logit_scale=1/τ）。

追问：为什么必须有 in-batch negatives? → 没有负样本，模型会把所有图文映射到同一点（坍缩）。负样本的多样性直接决定表征质量，所以**大 batch 是 CLIP 的关键**（原始实现 batch 32768）。

Q10 ★★ CLIP 怎么零样本分类?

A：把每个类名套进 prompt 模板（如 "a photo of a {class}"）编码成文本向量，图像向量与所有类文本向量算余弦相似度，取最大。**prompt 工程很关键**（CLIP 论文用了 80 个模板做集成），因为文本侧的训练分布是"句子"而非"单词"。

Q11 ★★ CLIP 的局限有哪些?

A：① 只做**全局粗粒度**对齐，不擅长细粒度属性、计数、空间关系（"左边的红球"）；② 词序不敏感（bag-of-words 倾向，"dog bites man" 和 "man bites dog" 难分）；③ 需要海量数据、大 batch；④ 只能做判别式检索，不能生成；⑤ 对分布外/罕见概念泛化差。

追问：怎么补? → 加 region-level 监督（GLIP/RegionCLIP）、加 captioning loss（BLIP）、交给能生成的多模态 LLM。

Q12 ★★ SigLIP 和 CLIP 的区别?

A：把 softmax 的**多分类交叉熵换成逐对 sigmoid 二分类（pairwise sigmoid loss）**。好处：每个图文对独立判断，不再需要全 batch 归一化，**因此 batch 可以小、也能做分布式异步**，训练更省内存；效果同级甚至更好，是现在很多开源 VLM（PaliGemma、Qwen-VL 系）的视觉塔选择。

Q13 ★ BLIP-2 的 Q-Former 是干什么的？为什么要有它?

A：Q-Former 是一个小 Transformer，内含**固定数量（32/64 个）可学习的 query**，通过 cross-attention 从冻结的图像编码器抽取信息，输出固定长度的视觉 token。

它解决两个问题：① **把可变长 patch token 压成固定长度**，让 LLM 的上下文可控；② **在冻结视觉塔和冻结 LLM 的前提下做桥接**，只训这一个轻量模块，成本极低。

两阶段训练：**阶段一表征学习**（ITC 图文对比 + ITM 匹配 + ITG 生成，用 query 学对齐）；**阶段二生成学习**（把 query 输出接到冻结 LLM，用语言建模损失训）。

追问：Q-Former 和 Perceiver Resampler 有什么区别？→ 同一类东西（固定 query + cross-attention），Flamingo 的 Perceiver 是纯重采样后用 gated cross-attention 注入，BLIP-2 的 Q-Former 还要多任务监督、对齐得更强。

Q14 ★★★ LLaVA 为什么用两层 MLP 就够了？这和 Q-Former 的取舍是什么？

A：LLaVA 的消融显示：**在冻结视觉塔 + 冻结 LLM 的设定下，简单线性/MLP 投影和 Q-Former 效果接近甚至更好**，而且更简单、训练更快。原因是视觉塔已经产出了足够好的语义特征，桥接层只需要做"维度对齐 + 轻量变换"，复杂的压缩反而损失信息。

取舍：MLP 保信息但 token 多（贵）；Q-Former 压 token 但要多阶段训练、实现复杂。**决定因素是你的 token 预算**：预算宽松（图少、上下文长）用 MLP；预算紧（视频、端侧）用 query 压缩。

LLaVA 两阶段：① 冻结 LLM 只训 projector（用图文对做"描述生成"式对齐）；② 解冻 LLM 做指令微调（LLaVA-1.5 约 558K 预训练 + 665K 指令数据）。

Q15 ★★ Flamingo 的结构有什么特别？

A：三件套——**冻结的视觉编码器**（NFNet）+ **Perceiver Resampler**（把任意数量视觉特征压成固定数量）+ **在冻结 LLM 里插入 gated cross-attention 层**（用 tanh 门控初始化 0，保证训练初期不破坏原 LLM 行为，这是很漂亮的设计）。它支持交错图文（多图 + 多轮）输入，是小样本多模态能力的代表。

Q16 ★ 为什么大家都冻结视觉塔？

A：① 视觉塔参数量大（ViT-L 约 300M），冻结省显存和算力；② 预训练视觉特征已经很通用，微调反而容易过拟合到指令数据的分布；③ 冻结后视觉侧可以离线预抽特征（或者用更小的学习率）。**什么时候该解冻**：目标任务和预训练分布差很远（医学影像、红外、深度图）、或者需要极细粒度定位时，常见做法是解冻最后几层 + 小学习率。

Q17 ★ 图文匹配里常见的三种 loss 是什么？

A：**ITC**（image-text contrastive，对比学习，学全局对齐）、**ITM**（image-text matching，二分类判断是否匹配，需要融合后的细粒度特征，常用 hard negative 挖掘）、**ITG**（image-grounded text generation，给定图像生成文本，用 causal mask 防止信息泄漏）。BLIP 就是三者联合，各自的 attention mask 不同——这是它设计上的巧思。

Q18 ★ 图文对数据从哪来？质量怎么保证？

A：来源：网页 alt-text 抓取（量最大、噪声也最大）、人工标注（小但准）、合成（用强模型给图生成 caption）、业务数据（你自己的场景）。质量控制三板斧：① **过滤**（短文本、非自然语言、重复、比例异常图、水印图）；② **重写 caption**（用强 VLM 重新描述，把 alt-text 的噪声换成结构化描述，这就是 LLaVA-1.5 / ShareGPT4V 的做法）；③ **去重**（图像近重复是评测泄漏的最大来源）。

你的接口：这块你极强——数万 个场景、百万级 个关键帧的真值生产线，口径核查、版本反转 bug、双 seed 噪声地板，这些方法论完全可以直接讲成"大规模多模态数据的生产线与质量治理"。

Q19 ★★ 如果图像和文本的 token 在序列里混排，怎么区分它们？

A：靠**特殊 token + 位置/模态标识**：用 `<image>` / `<|image_pad|>` 这类特殊占位 token 标出图像区间；位置编码上，文本用文本位置，视觉 token 用 2D（或 3D）位置，或者干脆共享一个序列位置（多数实现）。更细的做法是加**模态嵌入**（modality embedding）或**视觉 token 的类型标记**，让模型知道这段是"看来的"不是"读来的"。

Q20 ★★★ 多模态里的"对齐"到底是哪几层对齐？

A：三层，面试时按层说很清晰： 1. **表征对齐**（representation）：图像和文本映射到同一语义空间——CLIP 干这个。 2. **粒度对齐**（granularity/region）：把文本里的"猫"对应到图像里的某个区域——Q-Former、grounding 数据、RefCOCO 监督干这个。 3. **行为对齐**（behavior）：让模型按人类偏好/指令回答——SFT + RLHF/DPO 干这个。

你的接口："我做的视觉-激光融合是第一层的跨模态对齐（不同传感器到统一 BEV 空间），配合几何标定做第二层的空间对齐；多模态 LLM 的第三层行为对齐是我要补的。"

S3 多模态大模型架构与训练（12 问）

Q21 ★★★ 一个多模态 LLM 由哪几部分组成？

A：三件套 + 两处细节： 1. **视觉编码器**（ViT/SigLIP）——把图变成 token； 2. **模态桥接层**（projector / Q-Former / resampler）——维度与数量对齐； 3. **语言模型**（LLM）——统一在 token 序列上做自回归。

细节：图像/文本的**特殊占位 token** 与位置编码方案；训练时的**冻结/解冻策略**。数据流是 `image → ViT → 桥接 → 与文本 token 拼接 → LLM → 文本输出`。

Q22 ★★★ VLM 的训练分几个阶段？每阶段干什么？

A：三阶段，每阶段的"目的—数据—冻结策略"都不同：

阶段	目的	典型数据量	冻结策略	损失
① 预训练/对齐	让视觉特征能被 LLM 读懂	数十万~数百万图文对（caption 形式）	冻结 ViT + LLM，**只训 projector**	语言建模（生成 caption）
② 指令微调 SFT	学会按指令回答、多轮、拒答	数十万~百万条指令数据	解冻 LLM（或加 LoRA），ViT 常冻结	只在回答部分算 LM loss
③ 偏好对齐	对齐人类偏好、减少幻觉	数万~数十万偏好对	全参或 LoRA	DPO / PPO / GRPO

关键点（加分）：SFT 时**只对 assistant 回复算 loss，用户提问部分 mask 掉**；阶段 ① 用冻结 LLM 是为了不让随机初始化的 projector 把 LLM 带崩。

Q23 ★★ 指令数据怎么造？

A：四条来源：① 人工标注（质量最高、最贵，如 LLaVA 的 GPT-4 生成 + 人工筛）；② 强模型蒸馏（GPT-4V 生成对话，注意**只用它生成文本、不用它生成图像**）；③ 现有数据集转换（VQA、检测、OCR、grounding 数据改写成对话）；④ 合成负样本/拒答样本（教会模型说"图里没有"）。质量治理：去重、任务配比、难度分层、答案长度控制、**加入纯文本数据防遗忘**。

Q24 ★★ 冻结策略怎么选？

A：三种常见配置： - **只训 projector**（最省，适合对齐阶段、大量数据但算力紧）； - **训 projector + LLM（LoRA 或全参）**（主流，SFT 阶段）； - **全解冻含视觉塔**（数据量大、领域差异大时才做，学习率要小，否则破坏预训练特征）。

判断依据一句话：**数据量小就多冻结，领域差异大就多解冻**。

Q25 ★★★ LoRA 是什么？为什么能省显存？

A：冻结原权重 W，只学低秩增量 ΔW = B · A，其中 A∈R^{r×d}、B∈R^{d×r}，r 远小于 d，前向是 `h = Wx + (alpha/r)·BAx`。

省显存的原因：**只对 A/B 求梯度、只给它们存优化器状态**（Adam 要 2 份动量，这才是显存大头），可训练参数常降到 0.1%~1%。推理时可以把 BA 加回 W，**零额外延迟**。

参数建议：rank 8~64，alpha 常取 2r，作用于 q/k/v/o 和 MLP 的全部线性层（比只加 q/v 效果好）。追问 **QLoRA**：基座量化到 4bit（NF4）+ 双重量化 + paged optimizer，可在单卡训 65B。

Q26 ★★★ 训练大模型显存都花在哪？怎么省？

A：四块（按大小排，以参数量 P、字节数计）：**参数 2P（fp16）+ 梯度 2P + 优化器状态 12P（Adam fp32 的 m/v/主权重）+ 激活**。前三个是"静态的"，激活随 batch×序列长度线性增长。

省的手段：**ZeRO-1 切优化器状态 / ZeRO-2 再切梯度 / ZeRO-3 再切参数**；**梯度检查点**（重算激活，显存换 30% 时间）；**混合精度 + bf16**（比 fp16 稳，不用 loss scaling）；**梯度累积**（小 batch 模拟大 batch）；**序列并行/FlashAttention**（省激活里的注意力矩阵）；**offload**（CPU/NVMe，慢）。

你的接口："我在 8 卡训练集群 上把显存从 约 89GB 压到 约 82GB，方法是用 32×32 混合矩阵替代 3-tap 大核，保住 batch 和分辨率——本质是'算力不变但中间张量变小'的重构思路。"（**这条极其对口，面试官会顺着问下去**）

Q27 ★★ 训练不稳定 / loss 突然爆掉 / 出 nan，怎么排查?

A：按顺序查，别乱猜： 1. **数据侧**：label 越界、空样本、异常值（我遇到的真实案例：CE 的 target 越界，参数名 `cls_num` 与实际类别数不一致，loss 直接崩）； 2. **数值侧**：fp16 溢出 → 换 bf16 或加 loss scaling；attention 里 mask 全 −inf → nan；除零； 3. **学习率**：太大 → 加 warmup、降峰值；梯度裁剪（通常 1.0）； 4. **结构侧**：新加的层初始化不当（用恒等初始化/零门控）；残差尺度； 5. **硬件侧**：CUBLAS workspace 不足、OOM 报错伪装成算子错误（我真遇到过 `CUBLAS_STATUS_ALLOC_FAILED`，根因是超大 batch 的 GEMM workspace，改 depthwise+pool 解决）。

答法价值：这段回答的分数在"你怎么定位"，而不是"你修了什么"——按"数据→数值→超参→结构→硬件"的层次说，显得有方法论。

Q28 ★ 多图/多轮对话在序列里怎么组织?

A：图像 token 按出现顺序插在对话流里，用特殊 token 界定每张图的区间；多轮时**历史轮次保留（可能要压缩）**，图像通常只在第一次出现时插入，后续轮引用"上面那张图"。工程上的三个坑：① KV cache 随轮数增长；② 图像 token 太多导致历史被挤掉，需要"图像 token 压缩/丢弃旧图"策略；③ 位置编码要能区分"第几张图"。

Q29 ★★ 宽高比差异大的图（比如 1920×200 的长条票据）怎么处理?

A：固定 resize 会严重失真（OCR 直接废掉）。方案：**按比例切块**（切成若干接近正方形的小块 + 一张缩略图，InternVL/LLaVA-1.6 的做法）；或**pad 到固定比例**；或**原生分辨率 patch 化**（NaViT）。判断标准：下游是否依赖细节（OCR/小目标 → 必须保分辨率）。

Q30 ★★ 图文 token 比例怎么控制?

A：给一个经验量化：**一张 336×336 图约 576 个 token（patch14）或 256 个（patch16 + 池化）**；LLM 上下文 4096 时，一张图能吃掉 1/7。所以工程上要定"每图 token 预算"（如 256/576/1024），按任务分配——OCR/grounding 给多，闲聊给少。视频更极端：**必须做帧采样 + 时序池化**。

Q31 ★ 模态桥接层选 linear / MLP / Q-Former / Perceiver，怎么选?

A：一句话决策表：

桥接	token 是否压缩	训练成本	什么时候用
linear	不压	最低	极简基线
2 层 MLP	不压	低	**主流选择**（LLaVA 系），token 预算宽松
Q-Former	压到固定数	中（多阶段）	token 预算紧、要多任务对齐（BLIP-2）
Perceiver	压到固定数	中	交错图文、多图（Flamingo）

Q32 ★★ 混合模态训练时，模型"忘记"纯文本能力怎么办?

A：**数据里保留纯文本数据**（通常是图文数据的一定比例，经验值 10%~30%），并且**图文数据与纯文本数据同 batch 混训**；SFT 阶段尤其要注意，否则模型会退化成"只会描述图像"。评测时同时看纯文本 benchmark，别只看多模态分。

S4 幻觉、对齐与评测（12 问）

Q33 ★★★ 多模态大模型的"幻觉"是什么？分几类?

A：模型生成了图像中不存在的信息。两类分法（面试用第二种更专业）： 1. **按对象**：物体幻觉（说有不存在的物体）、属性幻觉（颜色/数量错）、关系幻觉（空间关系错）。 2. **按来源**：**语言先验主导型**（沿用训练语料里的常见搭配，无视图像）、**视觉信息缺失型**（图里看不清/没看到，编一个）、**对齐错误型**（看到了但映射错）。

Q34 ★★★ 幻觉的根因是什么?

A：一句话：**语言先验的强度压过了视觉证据**。具体四层：① 训练数据里图文对噪声大，模型学会"不看图也能猜对"；② 自回归目标鼓励"流畅"而非"忠实"；③ 视觉 token 少（分辨率低/被压缩），证据本身就弱；④ SFT 数据里缺少"我不知道/图里没有"的样本。这条根因和 POPE 里 "adversarial" 设置的设计动机直接相关。

Q35 ★★★ 怎么缓解幻觉?

A：按训练流程分四层： - **数据**：负样本（有图的/没有的）、拒答样本、"不同→对比"样本；提高图文对质量。 - **训练**：加辅助损失（如对比/grounding 监督，强制对齐区域）、视觉 token 加权、加大视觉分辨率。 - **解码**：降低温度、对比解码（VCD，用"加噪图"和"原图"的 logits 差放大视觉贡献）、惩罚高频先验词。 - **后处理/评测**：POPE/HallusionBench 定期体检；RAG 引入外部事实。

你的接口：可以类比讲"我在占用预测里做的 fn/fp 成分解剖（no_hit/wrong_cls/early/late）——把错误拆成分项，才知道该改模型还是改标签"。这套方法论迁移到幻觉上就是"把幻觉按类型统计，而不是只看一个总分"。

Q36 ★★ SFT 数据为什么要"拒绝采样"?

A：让强模型对同一问题采样多条回答，用奖励模型/规则/人工筛掉差的，只保留高质量的那条（best-of-n）。好处：把"生成能力"和"筛选能力"解耦——**用贵的模型筛，用便宜的模型学**。这也是蒸馏型 SFT 数据的常见做法。

Q37 ★★ RLHF 的完整流程?

A：三步：① **SFT** 得到初始策略；② **训练奖励模型 RM**（用人类偏好对 (chosen, rejected) 做 Bradley-Terry 二分类）；③ **用 PPO 优化策略**，奖励 = RM 打分 − β · KL(π ‖ π_ref)（KL 项防止跑偏太远）。多模态里 RM 要吃到图像，所以 RM 本身也是个 VLM。

Q38 ★★★ DPO 和 PPO 的区别？为什么 DPO 更流行?

A：DPO 把"RM + RL"合并成一个**分类式损失**：直接用偏好对 (y_w, y_l) 优化策略，隐含的奖励是 $\beta \cdot \log(\pi(y|x)/\pi_ref(y|x))$ 。

- **PPO**：要单独训 RM、要采样、要 4 个模型（policy/value/ref/RM），工程复杂、易不稳。
- **DPO**：不需要 RM、不需要在线采样，一个 loss、两个模型（policy + ref），稳定且便宜。
- 代价：DPO 是**离线**的，没有在线探索，理论上限低于 PPO/在线方法；数据分布外表现差。

追问：GRPO 是什么？→ DeepSeek 系的做法：去掉 value model，对同一个 prompt 采样一组（group）输出，用组内相对优势做基线，省掉 critic 网络，等价于"组内归一化的策略梯度"。

Q39 ★★★ 多模态评测集都测什么？各举一个必背的。

评测集	测什么	一句必背
MMBench	综合能力（20 类能力维度）	用 CircularEval 消除选项顺序偏差
MMMU	大学水平学科推理（图表、公式、考试题）	多学科、多图、需要专业知识
SEED-Bench	生成式理解（图像+视频）	多项选择 + 人工校验
POPE	**物体幻觉**	用"是否存在某物体"的 yes/no 探测幻觉
HallusionBench	幻觉（视觉依赖 + 反事实）	专测"看图说话 vs 靠先验编"
MM-Vet	综合能力（识别+推理+OCR 混合）	用 GPT-4 打分，能力维度交叉
RefCOCO/RefCOCO+/gRefCOCO	指代定位 grounding	给文本描述输出框，准确率/IoU
VideoMME / LongVideoBench	视频理解（短/中/长，有无字幕）	长视频显式考察时序与检索
TextVQA / DocVQA / ChartQA	OCR 与文档/图表理解	工业落地最常用

Q40 ★★ POPE 的三个设置是什么？为什么这么设计？

A：**random**（随机选不存在物体）、**popular**（选数据集中高频但图里没有的物体）、**adversarial**（选和图中物体共现频率高、最容易骗过模型的物体）。指标是 Accuracy / Precision / Recall / **F1** 和 yes 比例。设计动机：随机负样本太简单，会上报虚高分数，**adversarial 才是真考验"是否真在看图"**。

Q41 ★★ MMBench 的 CircularEval 是什么？为什么需要？

A：把一道多选题的选项**循环移位多次**，每次让模型回答，只有全部正确才算对。因为 VLM 对选项位置有强烈偏好（比如总选 A/B），不移位会高估能力。这是"评测口径"的经典例子——**面试时讲这个，比背指标更能证明你读过评测细节**。

Q42 ★★ 评测里常见的坑有哪些？

A：五个：① **数据泄漏**（训练集和评测集图像近重复，尤其 CLIP 系预训练数据几乎覆盖全网）；② **prompt 敏感**（换个模板差 5 个点）；③ **选项偏差**（要 CircularEval / 打乱）；④ **指标口径不一致**（BLEU/CIDEr 对生成式评测不可靠，所以现代评测多用 GPT 打分或人工，但 GPT 打分本身有偏差）；⑤ **只报总分不报分项**（真实能力要看分项，比如 OCR 强但推理弱）。

Q43 ★★ grounding 任务怎么评测？

A：输入"图中的白色小狗"，模型输出框或 mask，和 GT 比 **IoU / 点命中**。指标：RefCOCO 用 Acc@0.5（IoU>0.5 的比例），也常用**点级准确率**（输出点落在 GT mask 内的比例，更宽容）。难点：**指代歧义**（多只同类物体）、**否定/关系描述**（"不在桌上的那个"）。

Q44 ★ 为什么要关心"纯文本能力不退化"？

A：多模态模型最终是个 LLM，用户会问纯文本问题。若 SFT 只喂图文数据，模型的语言能力、指令遵循、长文组织都会退化（catastrophic forgetting）。做法：混入纯文本指令数据、评测时同时跑文本 benchmark、必要时用 LoRA 限制参数漂移。

S5 视频理解与生成（10 问）

Q45 ★★★ 视频的 token 数量为什么是灾难？怎么压？

A：算一下就明白：一帧 224×224/patch16 = 196 token，**32 帧就是 6,272 token**，还没算文本；1 分钟 30fps 有 1800 帧 → 35 万 token。**必须压**。

四条路：① **帧采样**（均匀/关键帧/内容自适应，常见 8~64 帧）；② **空间压缩**（每帧先池化/pixel shuffle）；③ **时间压缩**（相邻帧特征做时序池化、3D VAE、token merge）；④ **分层+检索**（长视频先摘要再检索片段，LongVA/Video-LLaVA 那类）。工程口诀：**"先降帧率，再降分辨率，最后压在时序维上"**。

Q46 ★★ 视频里的时序信息怎么建模？

A：三种主流：① **逐帧独立编码 + 序列拼接**（最简单，靠 LLM 自己学时序，需要时序位置编码区分帧）；② **时空联合 patch**（3D ViT / VideoMAE，把 t 维也切 patch）；③ **时空聚合模块**（在视觉塔里做帧间 attention 或 pooling，输出固定帧数）。位置编码上常用 **3D RoPE（时间+高+宽）**，Qwen2-VL 就是 M-RoPE。

Q47 ★★ 长视频（1 小时以上）怎么做？

A：核心思想是**不要把所有帧塞进上下文**，而是"摘要 + 检索 + 分层"： 1. 关键帧/场景切分（用变化检测或聚类）； 2. 每段单独编码成紧凑描述（caption/embedding）； 3. 提问时先检索相关段（embedding 检索或轻量模型打分），只把相关段的细节 token 送进 LLM； 4. 需要全局理解时用分层摘要（段→章）。

你的接口：你的 scene-aligned 时序切分（避免跨场景污染）+ 时序历史缓存控制，和这个"分段+检索"思路同构，可以顺势讲。

Q48 ★★ 视频理解评测看什么？

A：**VideoMME**（短/中/长视频 × 有无字幕，显式暴露长视频退化）、**LongVideoBench**（长上下文）、**MVBench**（时序动作）、**EgoSchema**（第一视角长视频）。关键不是分数而是**分档看**：短视频好、长视频崩，是普遍的现状——所以要报"分时长档"的结果。

Q49 ★★ 扩散模型的前向和反向过程各是什么？

A：- **前向**（加噪，无参数）：$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \cdot x_0 + \sqrt{(1-\bar{\alpha}_t)} \cdot \varepsilon$，T 步（典型 1000 步）把数据变成纯噪声，马尔可夫链。- **反向**（去噪，学网络）：训练一个网络 ε_θ(x_t, t) 预测噪声，损失是 $||\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t)||^2$（也可以是预测 x_0 或 v）。采样时从纯噪声逐步去噪。

一句话本质：**扩散模型 = 学一个"从噪声回到数据"的分数函数（score）**。

Q50 ★★ DDPM 和 DDIM 的区别？

A：DDPM 的反向是**随机**马尔可夫过程（每步加噪），要 1000 步；DDIM 构造一个**确定性**（或可控随机）的非马尔可夫采样过程，**可以用 20~50 步得到近似结果**，且同一噪声种子结果可复现。后来的 DPM-Solver、uniPC 把它做成 ODE 求解器，10 步左右就够。**工程意义：采样步数是生图/生视频的延迟主因**。

Q51 ★★★ CFG（Classifier-Free Guidance）是什么？

A：训练时把条件（文本）以一定概率置空，让同一个网络同时学"有条件"和"无条件"；采样时把两者外推：

```
ε = ε_uncond + s · (ε_cond − ε_uncond)
```

`s` 就是 guidance scale（常用 5~9）。**s 大 → 更贴合文本但多样性下降、易过饱和；s=1 → 等于纯条件采样。**

追问：为什么叫 classifier-free？→ 早期用单独训的分类器梯度做引导（Classifier Guidance），后来改成同一个网络的条件/无条件差，不需要分类器。

Q52 ★★ Latent Diffusion（Stable Diffusion）的关键设计？

A：不在像素空间扩散，而是先用 VAE 把图压到**低维 latent**（如 512×512×3 → 64×64×4，压缩 48 倍），在 latent 上做扩散，最后 VAE 解码回像素。好处：算力下降一个量级以上，让消费级卡能训。代价：VAE 是瓶颈（细节/文字渲染差，所以后来的 SD3/Flux 改 VAE 或换架构）。条件注入用 **cross-attention**（文本 token 作为 K/V）——**这里和 LLM 的多模态融合是同一个机制，可以顺势讲**。

Q53 ★ DiT 是什么？统一理解与生成为什么难？

A：DiT 把扩散的 U-Net 换成 **Transformer**（patch 化 + adaLN 注入时间/条件），scaling 行为更好，是 SD3/Flux/Sora 系的基础。统一模型的难点：**理解要判别式语义特征，生成要像素级重建细节**，两者目标冲突；路线有"共享 Transformer + 不同 head"（Transfusion、Emu3 用离散 token 统一）、"生成用扩散头、理解用 LM 头"。目前没有公认最优解——**答"这是开放问题"比硬编答案好**。

Q54 ★★ 视频生成比图像生成难在哪？

A：四条：① **时序一致性**（闪烁、形变、物体消失）；② **数据**（高质量视频+文本对远少于图像）；③ **算力/显存**（3D VAE + 时空注意力，长度线性涨）；④ **运动可控性**（镜头运动 vs 物体运动要分开控制，常用轨迹/光流/相机参数条件）。工程上还有"首尾帧控制、参考图一致性"这类产品化需求。

S6 推理部署与工程（10 问）

Q55 ★★★ 推理时 KV cache 怎么算？为什么它是瓶颈？

A：每层每个 token 要缓存 K 和 V：

```
显存 ≈ 2 × n_layers × n_kv_heads × d_head × seq_len × batch × 精度字节
```

例：32 层、32 头、d_head=128、fp16、seq 2048、batch 1 → 2×32×32×128×2048×2 ≈ **1.07 GB**，batch 和长度都线性叠上去。

它是瓶颈的原因：**decode 阶段每一步都要读一遍整个 cache**，是**访存密集**而不是计算密集，所以长上下文时 GPU 利用率很低。解法：GQA/MQA（`n_kv_heads` 变小）、KV 量化（INT8/INT4）、PagedAttention（消除碎片）、滑动窗口/丢弃远距离、prefix cache 复用。

Q56 ★★★ Prefill 和 Decode 两个阶段的差异?

A:

	Prefill（读 prompt）	**Decode（逐 token 生成）**
并行度	整段并行，**计算密集**（大 GEMM）	每步 1 个 token，**访存密集**
瓶颈	算力 / FLOPS	HBM 带宽（要读全部权重+KV cache）
优化	FlashAttention、大 batch、融合算子	KV cache 压缩、投机解码、连续批处理、量化

面试价值："端侧延迟主要花在 prefill（图 token 多）还是 decode（输出长）要分开看"——这句话能立刻显出你有实测概念。**你的真实数据**：MDC610 上做算子解耦+向量化把误检从 约 5% 降到约 1.4%，可以顺势讲"我做过 prefill 侧（视觉塔+投影）的算子级优化"。

Q57 ★★ PagedAttention / vLLM 解决什么问题?

A：传统实现给每个请求预分配连续 KV 显存，长度未知导致**大量碎片和浪费（实测浪费可到 60%+）**。PagedAttention 把 KV cache 切成固定大小的 block，用页表映射，**按需分配、可共享（同一 prompt 的多个采样共享前缀）**，配合 **continuous batching**（请求完成就换新请求进 batch，不等最慢的）把吞吐提升数倍。

Q58 ★★ 投机解码（speculative decoding）是什么?

A：用一个小模型（或 n-gram/检索）先草拟 k 个 token，大模型**并行验证**这 k 个，接受前缀匹配的部分、拒绝第一个不匹配处。因为验证是并行的（一次 forward 出 k 个位置的 logits），**在不改变输出分布的前提下加速**（严格等价，这是它的理论保证）。典型加速 1.5~3×，取决于草稿命中率。

Q59 ★★ 量化怎么选? INT8 / INT4 各有什么代价?

A：权重 INT8 基本无损（W8A8/W8A16 常用）；**INT4 权重会出现明显精度损失**，需要算法补偿：**GPTQ**（逐层量化 + Hessian 补偿）、**AWQ**（保护重要通道，激活感知）、**SmoothQuant**（把激活的难度迁到权重上）。还有 KV cache 量化（长上下文更划算）。判断标准：先看任务对长尾/数值敏感的程度（OCR、数学推理对量化更敏感）。

Q60 ★★ 蒸馏在多模态里怎么做?

A：三条路：① **logit 蒸馏**（学生对齐教师的输出分布，加温度 T）；② **特征蒸馏**（对齐中间层/token 表示，多模态常用"对齐教师看同一张图后的视觉 embedding"）；③ **数据蒸馏**（用教师生成的问答对训学生，最常用、最省事）。端侧落地常见组合：**小视觉塔 + 小 LLM + 教师蒸馏数据 + 量化**。

Q61 ★★ 端侧多模态模型最难的三件事?

A： 1. **分辨率 vs 算力**：端侧要看清（OCR/小目标）就得高分辨率，而分辨率直接变成 token 和算力——这是根本矛盾。 2. **显存/内存**：手机/车机的可用内存是 GB 级，KV cache + 权重 + 激活都要算进去。 3. **算子与后端**：不是所有算子都能落到 NPU/GPU（attention 的动态形状、动态分辨率、nms/topk），要**改写算子或换等价语义**。

你的接口（这是你最强的差异化）："我在 MDC610 上做过完整的 ONNX→ATC/AOE→ `.om` 链路，对不支持算子做了解耦 + OpenCV 向量化重写，端侧误检 约 5%→约 1.4%。所以端侧多模态我也会先问三个问题：**目标 SoC 的算子白名单、内存预算、以及是否允许动态分辨率**。"

Q62 ★★★ 昇腾（Ascend）生态你了解多少? ——送分题，必须答满

A：分层说： - **硬件**：Ascend 310/910B（推理/训练），达芬奇架构（Cube 矩阵单元 + Vector 单元）。 - **软件栈**：**CANN**（异构计算架构，对标 CUDA）→ **ATC**（模型转换：ONNX/PB → `.om` 离线模型）→ **AOE**（自动调优，选 tiling/算子实现）→ **AscendCL**（推理 API）。 - **框架**：**MindSpore**（自研）/ PyTorch 通过 torch_npu 适配。 - **工程坑**：算子不支持要拆或替换；动态 shape 支持有限，常需分档固定 shape；精度对齐要做（fp16 溢出、算子融合顺序差异）；内存要手工规划（模型/工作空间）。

话术："我做过完整的 ONNX(opset11/16)→ATC/AOE→MDC610 `.om` 落地，对 AscendCL 的输入输出 binding、内存对齐、算子不支持时的等价改写都有实操。"→ **这是华为面试里最能加分的一段，因为大部分算法候选人只会写 train.py。**

Q63 ★ 端侧时延怎么拆？怎么定位瓶颈？

A：拆成四段并分别打点：① **预处理**（resize/归一化/拼接，CPU 上很贵，别忽略）→ ② **视觉塔**（ViT 前向，可用 batch/半精度）→ ③ **projector + prefill**（LLM 一次前向处理所有图文 token）→ ④ **decode**（每 token 一次，按输出长度线性）。

定位方法：先测各段独立耗时 + 用 nsys/推理框架的 profile 看算子占比；常见结论是 **prefill 被图像 token 拖累、decode 被 KV cache 带宽拖累、预处理被 Python/CPU 拷贝拖累（用 pinnedMemory/零拷贝可省几十毫秒）**。

Q64 ★ 多模态推理服务的吞吐怎么提？

A：五个手段：① **统一 batch 内的 shape**（动态分辨率会让 batch 里 shape 不一，要么 padding 要么分桶）；② **连续批处理**（不等最长序列）；③ **prefix/图像特征缓存**（同一张图多轮问答，视觉塔的结果缓存重用，这是多模态特有的收益）；④ **量化 + 投机解码**；⑤ **视觉塔与 LLM 异构并行**（视觉塔放另一张卡/另一个流，与 decode 重叠）。

S7 把你的项目接进多模态叙事 + 临场策略（10 问）

Q65 ★★★ 「你做的是感知，凭什么做多模态大模型？」怎么答？

A：三段式，**不要说"我可以学"**： 1. **做过的同构问题**："我做的视觉+激光融合本质是跨模态对齐：两种异构传感器（图像是稠密透视、激光是稀疏度量）在统一 BEV 网格上做门控融合，处理的核心难点和 VLM 里的图文对齐同源——**都是把不同分布、不同粒度的表征映射到一个可比较的空间**。" 2. **可迁移的工程能力**："大规模训练调优（8 卡训练集群、显存墙下的结构重构、loss 崩溃的三连排查）、数据生产线与评测口径（25 万场景/百万关键帧、双 seed 噪声地板）、端侧部署（ONNX→ATC→MDC610）。这三件事恰好是 VLM 落地最缺的能力——**模型结构论文里都有，但数据、训练稳定性、部署是真功夫**。" 3. **明确承认缺口 + 已做的补课**："VLM 的 SFT/偏好对齐我没在生产里做过，所以我按 LLaVA 两阶段在自己的数据上复现过、也读了 Qwen-VL/InternVL 的报告，重点看它们的 token 压缩和数据配比。"

Q66 ★★★ 你的视觉-激光融合 vs 多模态的 cross-attention，有什么关系？

A："我的融合是**结构化的跨模态交互**：两路特征在 BEV 网格上对齐后，用 SE 通道门控做重加权，再由卷积融合。VLM 里的 cross-attention 是**用注意力动态决定'从另一模态取什么'**，表达力更强但计算更贵（$O(N^2)$）。

如果让我改造，我会把静态门控换成 **query-based cross-attention**：BEV query 作 Q、图像特征作 K/V，这样融合权重是按位置和内容动态生成的——**这正好是 BEVFormer 和 Flamingo/Q-Former 的共同思路**。"

（**这段是全场最高分的回答，把两个领域用同一个机制连起来了**）

Q67 ★★ 你的 BEV query 和 Q-Former 的 query 是一回事吗？

A："形式上同类：都是**固定数量、可学习、通过 cross-attention 从高冗余输入里抽信息**。差别在约束：BEV query 有**强几何先验**（每个 query 对应一个固定的世界坐标格子，靠相机内外参做投影），所以 token 的位置是"物理正确"的；Q-Former 的 query 没有几何约束，纯靠数据学。

前者适合需要**度量精度**的任务（占用、检测），后者适合**语义检索**（"图里有什么"）。如果要给 VLM 加空间精度，用带几何先验的 query（3D grounding、SpatialVLM 一类工作）是自然方向。"

Q68 ★★ 你的时序建模经验怎么迁移到视频多模态？

A："我做过两件相关的事：按 scene 对齐切时序段（避免跨场景污染）、维护时序历史缓存（在 mIoU 与显存之间做权衡）。换成视频理解，对应的问题是**帧采样策略**和**历史 token 预算**：帧采样的关键是'别把同一场景的冗余帧重复喂进去'，历史 token 的关键是'压缩方式要与任务相关'——我倾向于先做场景切分 + 关键帧，再做时序池化，这和我在 OCC 上的做法同构。"

Q69 ★★ 数据生产线经验怎么讲成 VLM 的加分项？

A："多模态模型的上限基本由数据决定，而我在'数据-评测-归因'这条链上有完整实操：① **大规模生产**（数万个场景 / 百万级关键帧，含三态标注）；② **口径治理**（发现过转换器两个方向相反的 filter 版本导致 mask 体积只有 约 0.64 倍、mIoU 降约 3 个点 的隐性 bug，用逐元素对比 + IoU=1.0 锁定）；③ **评测设计**（万级帧协议 + 双 seed 噪声地板，把'模型变好'和'评测抖动'分开）。

迁到 VLM：数据配比、去重、caption 重写、幻觉负样本构造、以及'分项评测而不是只看总分'，方法论完全一致。"

Q70 ★★ 端侧部署经验怎么讲?

A：见 Q61/Q62。核心三句：**ONNX→ATC/AOE→ `.om` 全链路实操过；不支持算子做等价改写（Decode/TopK/NMS 解耦 + OpenCV 向量化）；有实测指标（ROI 超分误检 约 5%→约 1.4%）。**

Q71 ★ 具身智能 / VLA / 空间智能你了解吗?

A：一句话版：**VLA = 视觉语言模型 + 动作输出头**（RT-2、OpenVLA、π0 这类），把"看图 + 听指令 → 输出动作 token/轨迹"。关键难点：动作数据的稀缺与异构（不同机器人本体）、实时性（要 10~100Hz 控制频率）、空间精度（需要 3D 表征而不是 2D token）。

你的优势：**你是所有候选人里少数真做过 3D 几何、占有栅格、标定的人**——"具身落地最缺的就是 3D 空间理解与传感器标定，这两块是我的强项"。这句话会让面试官记住你。

Q72 ★★★ 遇到完全不会的问题怎么答？（临场策略，价值极高）

A：三步，别硬编： 1. **确认范围**："您问的是训练侧还是推理侧？"（把开放问题变窄，争取思考时间）； 2. **给出你确定的相邻知识**："这块我没在生产里做过，但我知道它的相邻问题是这样解决的……"（展示知识网而不是空白）； 3. **给出验证路径**："如果让我做，我会先在小规模上做一个对照实验，用 XX 指标卡住，再放大。"（展示方法论）。

绝对不要：瞎编数字、把"听说过"说成"做过"、被追问就沉默。**面试官容忍"不会"，不容忍"编"。**

Q73 ★★ 反问环节问什么?

A：三个显示你在想落地的问题： 1. 团队的多模态模型主要做哪个模态组合（图文/视频/点云-图），当前瓶颈在数据、结构还是推理成本？ 2. 端侧和云侧的比例大概多少？时延/算力预算是多少，昇腾侧是自研 ATC 链路还是 MindSpore 栈？ 3. 新人前三个月最可能被派到哪一块（数据管线 / 训练 / 评测 / 部署）？

Q74 ★★★ 红线清单（宁可少说，不可说错）

1. **不说自己训过 LLM/多模态大模型**。说"做过同构的跨模态对齐与大规模训练调优，VLM 侧在系统补课"。
2. **不报参数量**（百万级参数量 这种会被"这也叫大模型"直接打穿）。改说结构设计意图与单变量控制。
3. **不说论文已发表**。
4. **不说做过 SLAM**（只说视觉几何、位姿对齐、ICP、4-DOF 同位变换）。
5. **不跨协议比指标**。被问延迟/精度，先报口径（帧数、平台、是否含预处理）再报数。
6. **不把"读过论文"说成"复现过"**。可以说"读过并做过最小复现"。
7. **不确定的数字给量级**（"约 4 亿图文对"而不是"400,132,000 对"）。

S8 多模态融合的调控（雷达 / 激光 + 图像）

> 这一章是**技术专章**：把"融合"从一句口号拆成**六个可以分别调、分别验证的旋钮**。面试官问"你们怎么融合的"，能按这六个旋钮回答，就已经超过 90% 的候选人。

融合调控的六个旋钮（总览）

旋钮	要决定什么	出问题时的症状
① **在哪融**（层级/位置）	数据级 / 特征级 / 决策级；backbone 前 / 中 / 后；图像平面 or BEV 空间	融合后反而比单模态差
② **拿什么融**（表征）	raw point / BEV 特征 / 体素 / object proposal / occupancy	信息被稀释，或两路高度冗余
③ **怎么配权**（权重）	静态可学习权重 / 动态门控 / 不确定性加权 / 可靠性路由	一路主导，另一路"形同虚设"
④ **怎么对齐**（坐标与时间）	标定精度 / 时间戳选择 / 自车运动补偿 / 尺度匹配	融合出现鬼影、错位、拖影
⑤ **怎么防退化**（训练策略）	模态 dropout / 失效增广 / 融合层 warmup / 梯度平衡	雨天、夜间、镜头污损就崩
⑥ **怎么证明**（评测归因）	单模态基线 / 模态消融 / 门控可视化 / 逐类逐距归因	说不清融合到底贡献了什么

一句话心法：融合不是"把两个特征拼起来"，而是**先回答"这两个模态在什么空间、以什么权重、在什么条件下可信"三个问题**。

Q75 ★★★ 融合有哪几个层级？各自适合什么任务？

A：三层 + 一个混合式：

层级	做法	优点	缺点
数据级（早期）	点云投影到图像取 ROI，或图像反投影成点带颜色	简单、直观、信息最原始	强依赖标定精度；破坏点云几何结构；投影后稀疏
特征级（中期，**主流**）	两路各自编码成 BEV 特征 / 体素特征，在统一网格上融合	保住几何、可端到端、表达力强	需要空间对齐；计算量最大
决策级（晚期）	各自出检测框，再做关联（匈牙利匹配）与置信度融合	鲁棒、可解释、模块可替换	丢细粒度信息，早融合的增益拿不到
混合式	训练时用单模态辅助头做蒸馏，推理只走融合	兼顾收敛与精度	实现复杂

面试答法："我们走的是特征级、在 BEV 空间融合——因为感知任务要的是**度量精度**，图像平面上的融合丢了深度和尺度；决策级虽然鲁棒但拿不到'用激光的几何去校正视觉的语义'这种细粒度收益。"

追问：为什么 BEV 是融合的"公共语言"？→ 因为它是唯一同时满足"有度量、可向各传感器投影、能承载时序"的空间。相机靠深度估计投上去，激光/雷达靠标定投上去。

Q76 ★★★ 相机、激光雷达、毫米波雷达三者的特性怎么互补？

A：面试必备表格：

维度	相机	激光雷达（LiDAR）	毫米波雷达（Radar）
数据类型	稠密透视图像	稠密 3D 点（万~十万级）	极稀疏 3D+速度（千~万级）
语义/纹理	**最强**（颜色、文字、细分类）	弱（反射强度）	几乎无
几何精度	间接（靠深度估计）	**最强**（cm 级测距）	中等（角分辨率差，距离准）
速度测量	需多帧估计	需多帧估计	**直接测速**（多普勒）
恶劣天气	差（雨雾、逆光、夜间）	差（雨雾散射、衰减）	**最强**（穿透雨雾尘）
成本	低	高（机械式尤甚）	**最低**
高度信息	有（透视）	有	传统雷达弱（4D 成像雷达才补上俯仰）

一句话总结："相机给语义、激光给几何、雷达给全天候和速度——**融合的本质是让某一路的短板刚好被另一路覆盖**。"

追问：既然雷达全天候，为什么不只用雷达？→ 稀疏 + 角分辨率低 + 无类别语义，必须靠视觉补语义、靠激光补几何。

Q77 ★★ 毫米波雷达-图像融合 和 激光雷达-图像融合，做法有什么区别？

A：差别来自**数据密度和信息维度**：

	激光-图像	毫米波雷达-图像
点密度	万~十万级	千~万级（4D 成像雷达可达数万）
融合前提	可体素化/BEV 稠密化后卷积	**不能直接稠密化**（太稀疏，卷积核被空洞稀释）
主流做法	BEV 特征 concat + 门控 / cross-attention	**pillar 化 + 稀疏卷积**，或**点级 query**，或**先多帧累积再加稠密**
独有信息	高度、精确轮廓	**多普勒速度通道**（单独当一路特征）、RCS 强度
时序依赖	中等	**强**（单帧点太少，几乎必须累积多帧）
对齐难点	标定精度、稀疏投影空洞	**角分辨率差**（远处方位误差大）、多径杂波

关键差异一句话："激光可以'先稠密化再卷积'，雷达不行——雷达必须**先累积时序、再用稀疏算子**，否则融合模块学到的主要是空洞。"

追问：多普勒速度怎么用？→ 三种用法：① 作为额外通道拼进点特征；② 用来做**静止点剔除/自车速度估计**（点云配准的前置）；③ 作为独立的一路"速度图"（BEV 上按距离环统计），和图像的车道/语义特征交叉验证。

Q78 ★★★ 特征级融合有哪四种典型结构？各自代价？

A：

1. **Concat + 卷积**（基线）：`f = Conv([f_img ; f_lidar])`。最便宜，但**没有配权能力**，容易一路主导。
2. **门控/注意力加权**：`f = g⊙f_img + (1−g)⊙f_lidar`，`g` 由 sigmoid 产生（SE / CBAM / per-pixel gate / FiLM）。**性价比最高**，工业界主流。
3. **Cross-attention**：一个模态作 Q、另一个作 K/V，做非对称的"查询—取用"。表达力最强，代价 $O(N^2)$，需要 mask（视锥裁切）。
4. **MoE / 混合专家**：多个融合专家 + 路由网络，按场景（高速/城区/地库）分配。参数量涨、路由可能退化（负载不均）。

选择口诀：**算力紧、模态稳定 → 门控；需要细粒度互查 → attention；场景类型差异大 → MoE；先有 concat 基线再往上加**。

Q79 ★★★ 门控具体怎么设计？（这是"调控融合"最核心的一块）

A：四种门控，从粗到细：

```
① SE（通道级）：  z = GAP(f) → FC → FC → σ → 乘回每个通道
② CBAM（通道+空间）：SE 之后接一个 7×7 卷积出空间注意力图
③ per-pixel gate（逐位置）：g = σ(Conv1x1(f))，f = g⊙f_a + (1−g)⊙f_b
④ FiLM（条件调制）：用一路特征生成 γ,β，去调制另一路：  f_a' = γ⊙f_a + β
```

三个必须讲的实现细节：

- **门控初始化**：把最后卷积的 bias 初始化成较大正值（如 4.0），使 sigmoid ≈ 1，融合层初始化时**近似恒等**，不破坏预训练分支。这就是 Flamingo 的 gated cross-attention 思想（用 `tanh` 门控 + 零初始化）。
- **别让门控退化成常数**：如果门控对几乎所有输入都输出 0.5，等于静态加权。检查手段：打印门控值的直方图与空间分布。
- **跨模态归一化**：两路特征的均值方差往往差一个量级（激光强度分布 vs 图像 BN 后分布），直接 concat 会让一路吃满梯度。做法：**每路一个 modality-specific BN，融合前再统一 LayerNorm**。这一步经常比换融合结构更有效。

追问：为什么 per-pixel gate 比 SE 好？→ SE 只有通道维度，无法表达"近处信激光、远处信相机"这种空间依赖；per-pixel 加空间维，代价只是几个 1×1 卷积。

Q80 ★★ 用 cross-attention 做融合时，Q/K/V 怎么分配？为什么？

A：**Q 来自"目标空间"，K/V 来自"信息源"**。三种分配：

配置	Q	K/V	用途
BEV query ← 图像	BEV 网格（固定数量、有几何坐标）	多视角图像特征	主流：几何可解释、token 数可控（BEVFormer 式）
图像 query ← 雷达/激光	图像 patch	点云/雷达 BEV 特征	图像侧增强（加深度/遮挡信息）
双向	互相	互相	co-attention，表达力强但双倍代价

为什么 BEV query 作 Q 更好：① query 数与分辨率解耦，可压缩到预算内；② 每个 query 有明确世界坐标，**位置编码可以直接用 3D 坐标**（不是学出来的）；③ 视锥 mask 天然可算——把不在任何相机视锥内的 query 屏蔽掉，避免"用不存在的观测去猜"。

追问：mask 怎么做？→ 用内外参把每个 BEV query 投到每个相机，判断是否落在图像有效区域内且深度为正；对不可见的 (query, camera) 对屏蔽。

Q81 ★★ 稀疏模态（雷达/点云）怎么进融合网络?

A：四条路，按数据密度选：

1. **体素/pillar 化 + 稀疏卷积**：只在实际有点的体素上计算，空洞不参与。适合激光（万级点）和 4D 雷达。
2. **稠密化（Pixor 式）**：把 z 维折进通道，压成 BEV 图。简单，但点少时 99% 是零，卷积核被稀释。
3. **点级 query**：把每个点当 token 做 attention（Point Transformer 式）。表达力强，点数多时贵。
4. **先时序累积再稠密化**：雷达专用——累积 5~10 帧把点密度提上来，再进 BEV 卷积。

关键工程点：如果坚持稠密化，**必须加"占用 mask + 归一化"**——只在有观测的位置计算卷积响应，否则学出来的是"哪里有空洞"而不是"哪里有目标"。

Q82 ★★ 什么时候用"轻量调制"（FiLM/MoE/标量权重）而不是 attention?

A：一个判断表：

情况	推荐	理由
模态可靠性稳定、算力紧	门控 / FiLM	参数少、几乎不加延迟
两路特征语义已对齐，只需"调强弱"	标量或通道权重	attention 属于杀鸡用牛刀
需要"按位置取信息"（如遮挡区）	per-pixel gate / attention	空间级交互必须有权重图
场景类型差异极大	MoE	路由能按场景切换专家
端侧部署	**FiLM / 门控**	attention 的动态 shape 在 NPU 上难落地

端侧那句话（对你特别有用）："端侧我优先选能静态展开的融合（门控/FiLM），因为 attention 的动态 shape 和 gather 在 NPU 上要么不支持、要么要拆算子。"

Q83 ★★★ 模态权重怎么调控？四类方法怎么选?

A：四类，从"不学到强先验"：

1. **静态可学习标量**：`f = w₁ · f_a + w₂ · f_b`，`w` 经 softmax 归一化。最简单，但全场景一个权重。
2. **动态门控（内容相关）**：`w = σ(MLP([f_a, f_b]))`，逐位置/逐通道。主流。
3. **不确定性加权**：每个模态学一个观测噪声 σ，权重自动变成 $1/(2\sigma^2)$（详见 Q84）。适合"某模态在某条件下整体不可靠"。
4. **可靠性路由（外部信号驱动）**：用**非学习信号**调权重——能见度/雨量、雷达点云密度与 RCS 分布、图像清晰度（拉普拉斯方差）、激光回波强度统计。规则可写死，也可作为门控的额外输入。

选型：`动态门控` 打底（解决空间/内容差异）+ `可靠性路由` 兜底（解决天气/失效这类学习难以泛化的情况）。**两者叠加是工业界常见组合**。

追问：为什么不能只靠学习？→ 雨雾、镜头污损这类分布外条件在训练集里占比低，模型学不到"该降权"，必须用先验规则兜住。

Q84 ★★★ 不确定性加权怎么推导?

A：Kendall 多任务不确定性加权，假设每个模态的预测服从高斯，噪声为 σ：

```
L = Σ_i [ (1/2σ_i²) · L_i + log σ_i ]
```

- `L_i` 是第 i 个模态（或任务）的损失；`log σ_i` 是正则项，防止 σ 无限增大（否则模型靠"说自己不准"来逃避损失）。
- 直观理解：**σ 大 → 该模态权重大幅下降**；但 `log σ` 罚它不能太躺平。
- 实现：把 `log σ²` 作为可学习参数（**不是 σ 本身**，避免除零和负值），用 `exp(-log σ²) · L + log σ²` 计算。
- 坑：① 需要对 `log σ²` 做 clamp（如 [-6, 6]）；② 初始化 0；③ 与门控不同——它是**全局标量**，表达不了"近处信激光、远处信相机"。

一句话区分：**不确定性加权调"整体信谁"，门控调"每个位置信谁"**。两者可以叠：门控输出再乘上不确定性权重。

Q85 ★★ 退化/失效感知的融合怎么做？（雨天、夜间、镜头污损、外参漂移）

A：分四类信号 + 四类响应：

失效类型	可检测信号	响应策略
光照/能见度差	图像平均亮度、对比度、梯度能量	降图像权重、升雷达权重（规则门控）
雨雾对激光衰减	点数骤降、远距离回波缺失、强度分布右移	降激光权重、缩短有效距离、改用近场几何
镜头污损/遮挡	局部拉普拉斯方差低 + 固定位置模糊块	屏蔽该相机、靠其他视角补
外参漂移	跨模态投影残差变大、对齐一致性下降	在线标定（路面/杆状物拟合）、降权该视角

做法要点：把上述信号做成一个**小的可靠性向量**（4~6 维），拼进融合门控的输入——这样"学习 + 规则"结合，既有泛化又能覆盖长尾。

追问：外参漂移怎么在线估？→ 用图像上可检测的结构（车道线、杆、路沿）与点云/雷达的对应关系，做小自由度优化（4-DOF：yaw + 3 平移），用残差监控；失败就退回离线标定值。

Q86 ★★ 门控学歪了怎么发现、怎么纠？

A：三个诊断 + 三个纠正：

诊断：1. **门控值直方图**：若集中在 0.5 附近 → 退化成静态权重；若恒为 0 或 1 → 学成了硬选择（可能是对的，也可能一路被忽略）。2. **空间分布**：画出"近处 vs 远处"、"晴天 vs 雨天" 的平均门控值，看是否符合物理直觉（远处应更信雷达/激光的几何？其实远处激光返点少，应更信相机语义 + 雷达速度）。3. **单模态消融**：推理时把某一路置零看掉多少分。**掉分很少 = 这一路没被用上**。

纠正：1. **模态 dropout**（Q91）：训练时随机屏蔽一路，强制模型学会两条通路。2. **辅助单模态损失**：训练时给每路各加一个轻量预测头（推理丢弃），保证每路特征都有判别力。3. **门控初始化偏置 + 正则**：把门控初始化到接近 1（恒等），再让它学下降；必要时加"门控方差正则"惩罚常数门控。

面试话术："我判断融合是否真的生效，不看总分，看**模态消融的掉分幅度**和**门控值的空间分布**——如果屏蔽一路几乎不掉分，说明这一路在偷懒。"

Q87 ★★★ 空间对齐有哪些坑？（融合失败最常见的根因）

A：六个坑，按踩中概率排：

1. **外参角度误差被距离放大**：1° 的旋转误差在 50m 处约 **0.87m** 横向偏移。所以远距离目标的"错位"往往是标定问题，不是模型问题。
2. **时间不同步放大空间误差**：100km/h 下 50ms 的时间差 ≈ **1.4m** 位移。**这是"融合鬼影"的头号原因**，比标定更常见。
3. **视锥裁切缺失**：把投影到图像外的点当成有效观测 → 污染背景。必须按内外参 + 图像尺寸 + 深度>0 三重条件裁。
4. **畸变未校正**：广角/鱼眼相机不做去畸变，边缘区域偏差可达数十像素。
5. **自车运动未补偿**：多帧点云/雷达累积时，不做 ego-motion 变换会出现"拖影"。
6. **网格分辨率与角分辨率不匹配**：BEV 0.6m/格 vs 雷达 1° 方位分辨率（50m ≈ 0.87m），远处一个格子里塞进好几个雷达量测方向。

一句话："融合精度上限 = 对齐精度上限。所以我会先做'投影可视化 + 残差统计'这一步，确认对齐没问题再调模型。"

Q88 ★★★ 时间对齐怎么做？（异步传感器的核心工程）

A：四步：

1. **统一时间基准**：所有传感器用**硬件同步时间戳**（PTP/GPS 秒脉冲），不要用主机接收时间（差几十 ms 且抖动大）。这是第一步也是最容易被忽略的一步。
2. **选参考帧**：一般以视觉帧为参考（频率最高、语义最强），把雷达/激光量测通过 **ego-motion** 变换到该时刻。`text p_ref = T_ego(Δt) · T_ext · p_sensor` Δt 来自时间戳差，`T_ego` 用 IMU/轮速/里程计积分（或用上一帧位姿 + 速度模型近似）。
3. **插值与累积**：雷达 10~20Hz、相机 30Hz，通常不插值（雷达点插值没有物理意义），而是**取最近帧 + 多帧累积**；激光可做运动补偿去畸变（按点时间戳逐点变换）。

4. **验证**：用静止目标（杆、墙、停车车辆）做残差检查——静止目标在多帧融合后应该是"一个点"而不是"一条线"。

追问：时间戳经常差几十 ms 怎么办？→ ① 先查是否用了软件时间（改硬件同步）；② 用路面/静止结构做在线时延估计（扫一个 Δt 范围让对齐残差最小）。

Q89 ★★ 尺度/分辨率失配怎么处理?

A：三种手段：

- **模糊化对齐**：把高分辨率一路先做高斯/平均池化到低分辨率再融合（避免"锐利的一路压过模糊的一路"）。
- **由粗到细**：先低分辨率融合（稳定），再用高分辨率特征做精修（detail refinement）。
- **多尺度金字塔融合**：在 2~3 个尺度上分别融合（类似 FPN 的双向融合）。

注意：不要指望一个融合模块同时处理不同尺度——**尺度差 2 倍以上时，同一组卷积核的感受野语义就不一样了**，必须分开融。

Q90 ★★ 跨模态一致性损失怎么加?

A：三种，从易到难：

1. **单模态辅助头**（最简单）：每路特征各接一个轻量预测头，训练时算损失、推理丢弃。作用是**保证每路特征都有判别力**，避免一路退化成"旁路"。
2. **一致性正则**：两路各自出预测，让它们互相一致（KL / L2 / 预测级蒸馏），或让融合输出同时逼近两路（防融合"两头不靠"）。
3. **跨模态对比**（最重）：同一目标的图像特征与雷达/激光特征在共享空间拉近，不同目标推远（InfoNCE）。需要目标级对应关系，标注成本高。

注意坑：一致性损失太强会让两路趋同、失去互补性（"融合两个一样的模态"）。实践中给个小权重（0.1~0.3）并监控"两路特征相似度"。

Q91 ★★★ 模态 dropout / 传感器失效增广怎么做?

A：这是"防退化"里性价比最高的一招。

- **模态 dropout**：训练时以概率 `p` 把整路输入置零（或替换成可学习的 "missing embedding"，比置零更好）。建议 `p = 0.1~0.3`，**单模态预热之后再开**，否则早期训练太不稳定。
- **关键细节**：置零时**同步跳过融合层的对应权重、并保持归一化统计**——否则 BN/LN 的统计量会被污染，推理时对不上。
- **失效增广**（模拟真实传感器退化）：
- 点云：随机丢弃远处点（模拟衰减）、按距离衰减点数、加高斯噪声
- 雷达：随机丢点、加多径杂波
- 图像：模糊、亮度/对比度扰动、随机遮挡块（模拟污损）、JPEG 压缩
- 外参：±0.3°~0.5° 随机微扰（模拟标定漂移）
- **训练目标**：让"任意单模态 + 任意退化程度"都有可接受的下限表现，而不是只在"两路都完美"时最好。

面试话术："我们不追求实验室里的峰值，而是要保证雨天、夜晚、镜头被泥糊住时还有兜底——所以模态 dropout 和失效增广是标配，模型要为'某只眼睛瞎了'做好训练。"

Q92 ★★ 融合层怎么 warmup? 渐进训练怎么排?

A：三步走：

1. **单模态预热**：先让每一路分支单独训到可用（不要一开始就开融合，否则随机初始化的融合层会打断两路的学习）。
2. **零初始化融合**：融合层的输出投影/sigmoid 偏置初始化为"恒等"（输出≈原特征），这样开融合的瞬间不改变原有行为，然后逐步学出增益。
3. **分层学习率**：新加的融合层用较大 lr，预训练分支用较小 lr（1/10）；必要时先冻结分支只训融合，再联合微调。

追问：怎么判断 warmup 够了？→ 看"单模态 loss 是否已进入平台期"和"融合后 loss 是否立刻上扬"（上扬说明融合层初始化太激进）。

Q93 ★★ 两路梯度失衡怎么办？

A：症状：某一路的梯度范数小一个数量级 → 该路学不动 → 最终被忽略。

四个手段： 1. **模态特定归一化**（先做这个，成本最低）：每路独立 BN/LN，让两路输出尺度可比，梯度量级自然接近。 2. **学习率分组**：给梯度小的那一路更大的 lr。 3. **GradNorm**：按各任务的梯度范数与收敛速度动态调整权重，让它们同步收敛。 4. **PCGrad（梯度手术）**：当两路梯度方向冲突（余弦相似度为负）时，把冲突分量投影掉。

实测建议：绝大多数"融合无效"的案例，**先查归一化和特征尺度**，能解决一半；剩下才考虑梯度手术。

Q94 ★★ 模型学会了只用一路（单模态惰性）怎么发现和纠正？

A：这是融合里最隐蔽的问题——训练指标很好，实际只用了一路。

发现： - 模态消融：屏蔽某一路看指标掉多少（**掉 <1% 基本等于没用上**） - 门控分布：若某路权重恒接近 0 - 遮挡实验：把图像关键区域抠掉，性能不变 → 说明没在看图

纠正： 1. 模态 dropout（最有效） 2. 辅助单模态损失 3. **切断单模态直通路径**：让两路都必须经过融合层才能到检测头（否则强的一路会绕过融合） 4. 降低强模态的输入信息量（如降低分辨率）做对照实验，看是否依赖

话术："我判断多模态有没有'真融合'，做的是**遮挡/屏蔽实验**——把一个模态的信息破坏掉，性能应该明显下降；如果不下降，说明融合是装饰。"

Q95 ★★★ 怎么证明融合真的起作用？（避免自欺）

A：五层验证，缺一层都可能自欺：

1. **单模态基线**：同 backbone、同数据、同 schedule、同增广，只去掉融合。**这是唯一有说服力的对照组。**
2. **融合消融**：concat / 门控 / attention 各跑一遍，说明"为什么选这个"。
3. **模态消融（推理时）**：屏蔽任一路，报出各自的退化曲线。
4. **双 seed 噪声地板**：同一配置跑两个种子，**差值就是噪声地板**；融合增益必须显著大于它（不然是随机波动）。
5. **逐类 + 逐距离归因**：把 fp/fn 拆成 no_hit / wrong_cls / early-late（位置偏差）等成分，看融合到底改善了哪一类错误——如果主要改善的是"远处小目标"，和物理直觉一致，结论就站得住。

面试价值：这五条一说，面试官会认为你**做过真实的 A/B，而不是只在论文里见过融合**。

Q96 ★★★ 融合后效果反而变差，怎么定位？

A：按"对齐 → 配权 → 信息"三段查：

症状	大概率原因	怎么验证
出现鬼影、目标位置偏移	**对齐错**（时间戳/外参/畸变）	静止目标残差检查；投影可视化；扫 Δt 看残差曲线
某些类别掉分、某些涨	**配权错**（一路主导）	门控分布 + 单模态消融；看是否"强模态压制弱模态的有效信息"
整体小幅掉分	融合层初始化太激进 / 学习率不对	关融合只训分支，再零初始化开融合
近处变好、远处变差	**尺度/分辨率失配**	按距离分段统计指标
晴天好、雨天崩	**缺失效增广**	造退化测试集；加模态 dropout + 退化增广
训练集好、验证集差	融合层过拟合小数据	减少融合参数（门控替 attention）、加正则

一句话收尾："融合出问题，我第一步不是改结构，而是**把对齐和配权这两件事分别量化**——因为 80% 的'融合无效'其实是这两件事没做对。"

S9 损失函数：从单任务选型到多任务配平

这一章按四个层次组织：**① 单任务怎么选**（Q97-Q101）→ **② 占据/3D 任务专用**（Q102-Q106）→ **③ 几何任务**（Q107-Q110）→ **④ 多任务配平与调试**（Q111-Q118）。 面试时最容易被问的不是"你知道哪些 loss"，而是**"为什么选这个、怎么配平、怎么证明它有用"**——后三层才是分水岭。

损失设计的四个层次（总览）

层次	要回答的问题	典型错误
① 单任务选型	分类/回归/几何各用什么?	分类用 MSE；框回归只用 L1
② 专用结构	占用三态、SDF/TSDF、边界判据怎么设?	unknown 当负样本；TSDF 不做截断
③ 几何一致性	深度/视差/时序怎么约束?	单目深度直接 L1（尺度歧义）
④ 多任务配平	各项权重怎么定？怎么证明有效?	拍脑袋加权；只看 loss 不看指标

Q97 ★★★ 分类/分割为什么用交叉熵而不是 MSE？CE 有哪些变体?

A：三个层次回答：

1. **梯度层面**：CE + softmax 的梯度是 `p − y`，误差越大梯度越大，**收敛快**；MSE + softmax 的梯度多一个 `p(1−p)` 因子，在 softmax 饱和区（预测很自信但错）梯度趋近 0——**恰恰在最该纠正的时候不动**。
2. **概率层面**：CE 是负对数似然，优化它等价于做最大似然估计；MSE 假设高斯噪声，对"概率分布"这个目标不合适（非凸、非归一化）。
3. **性质层面**：CE 对错误自信的惩罚趋于无穷（`−log p → ∞`），天然抑制过度自信。

四个必须会讲的变体：

变体	公式要点	什么时候用
Label Smoothing	target 从 one-hot 变 `(1−ε)·onehot + ε/C`	防过度自信、正则化、提升校准；ε 常 0.1
Focal Loss	`−α(1−p_t)^γ · log p_t`，γ 常 2、α 0.25	极端类别不平衡、大量易分负样本（检测、占用）
Soft-target CE	直接用教师分布算交叉熵	蒸馏、多标注者标签
OHEM / hard example mining	只对 loss 最大的前 k 个样本回传	难例主导的场景；注意别让噪声样本霸占

追问：focal 的 γ 起什么作用？→ 调节"难易样本的相对权重"：γ=0 退化为 CE；γ 越大，易分样本的权重被压得越狠（`(1−p_t)^γ`），难例占比上升。坑：γ 过大 + 学习率大容易训崩，且对**标签噪声**更敏感（噪声样本天然"难"）。

Q98 ★★★ 回归损失怎么选？L1 / L2 / SmoothL1 的取舍?

A：

损失	梯度	特点	适用
L2 (MSE)	与误差成正比	对大误差极敏感，**异常值主导梯度**	噪声近似高斯、无离群点
L1 (MAE)	恒定（±1）	对离群点鲁棒，但零点不可导、小误差时梯度不衰减 → 收敛慢、易抖	有离群点、需要鲁棒
SmoothL1 / Huber	小误差 L2、大误差 L1	兼顾两者，**检测框回归的事实标准**	绝大多数回归
log 变换后 L1	—	处理跨数量级目标（深度 0.5~100m）	深度/视差/距离

关键细节（易被追问）： - SmoothL1 的拐点 β（PyTorch 默认 1.0）：β 太大会退化成 L2，太小退化成 L1；对归一化后的坐标通常取 1/9（对应 IoU 意义上的 3 像素）。 - **回归前先做目标归一化**（除以均值或 std），否则不同任务（0.1m 的高度误差 vs

10m 的距离误差）梯度量级完全不同——这是多任务配平的第一道门槛。 - 对**方向/角度**回归不要用 L1，用 `sin/cos` 双通道 + CE，或用周期化角度损失（否则 ±π 处不连续）。

Q99 ★★★ 检测框回归为什么用 GIoU/DIoU/CIoU 而不是纯 L1?

A：L1 把 `(x, y, w, h)` 当四个**独立标量**优化，但评测指标是 **IoU**——代理损失与目标不一致。而且： - 两个框 L1 距离相同，IoU 可能差很多（尺度不同的框）； - 框不相交时 IoU 恒为 0，**没有梯度**。

演进线（面试按顺序说）：

```
IoU      : 1 − IoU，不相交时梯度为 0
GIoU     : 加最小闭包框，解决不相交的问题（L_GIoU = 1 − IoU + |C \ (A∪B)|/|C|）
DIoU     : 再加中心点距离/对角线，收敛更快
CIoU     : 再加长宽比一致性项（长宽比用 arctan 避免不可导）
```

实践结论：工业检测器**通常是 L1 + IoU 类联合**（L1 提供稳定的独立坐标监督，IoU 提供与指标一致的尺度不变项），而不是只用一个。3D 检测还要处理 yaw 角（用 `sin/cos` 或 bin-based 分类）和尺度差异（不同类别用不同权重）。

Q100 ★★ 类别不平衡有哪些处理手段？各自什么时候失效?

A：五类手段 + 各自的坑：

手段	做法	失效/风险
class weight	按频率取倒数，或有效样本数 `1/(1−β^n)`	极端长尾时权重爆炸，梯度不稳
Focal Loss	降低易分样本权重	对标签噪声敏感（噪声=难例）
OHEM	取 loss top-k	前几轮全是噪声样本，训练偏斜
重采样（含 CBGS）	按类平衡分组采样	**遇到异常帧会引入偏置**（我们的真实踩坑：CBGS 被个别异常数据扰动，采样后分布跑偏，需要先做数据清洗再加权）
损失组合	CE + Dice / Tversky	权重不当时 Dice 项主导，分类精度掉

重要认知：改采样就会改**训练分布**，而评测分布没变——所以**必须分类别报指标**，否则"整体涨了"可能只是采样偏向的假象。

追问：Tversky 怎么调漏检/误检偏好？→ `Tversky = TP/(TP + α·FP + β·FN)`。`β > α` 惩罚漏检（提高召回），`α > β` 惩罚误检（提高精度），是"按业务偏好调 F1 家族"的旋钮。

Q101 ★★ 分割任务什么时候用 Dice / Lovasz / Tversky，而不是纯 CE?

A：

损失	优化目标	适用场景	缺点
CE	逐像素独立分类	通用基线	类别不平衡时易被多数类主导
Dice	区域级重叠	小目标、前景占比极低（医学、占用）	训练不稳定（梯度方差大）、对小错误惩罚不线性
Lovasz	**直接优化 IoU（mIoU 的凸代理）**	目标是 mIoU 的场景	实现复杂、对噪声敏感
Tversky	可调 FP/FN 权重	有明确漏检/误检偏好	超参敏感

实践建议：`CE（主） + Dice/Lovasz（辅，权重 0.2~0.5）` 是最稳的组合；纯 Dice 训练早期很容易震荡。

追问（对口你的场景）：占用预测的评测是 **RayIoU**（沿射线判命中），而训练损失是体素级 CE——**两者并不一致**。所以必须用"逐类 fn/fp 归因"（no_hit / wrong_cls / early-late 位置偏差）来桥接：知道 CE 下降主要改善了哪类错误，才能判断它是否真的对 RayIoU 有利。

Q102 ★★★ 三态占用（free / occupied / unknown）的损失怎么设?

A：核心原则一句话：**unknown 绝不能当负样本**。

三种常见组织方式：

1. **二分类 + mask**：`occupied` 用 BCE，`unknown` 区域用 `ignore_index`/mask 掉。最常用、最稳。
2. **三分类 CE**：free/occupied/unknown 三类，注意各类占比极端不均（free 极多、occupied 少、unknown 中等），要配 class weight 或 focal。
3. **两路输出**：一路预测 `occupied`（BCE），另一路预测 `observed`（是否被观测到，BCE），`free = observed ∧ ¬occupied`。这种解耦的好处是**可解释、可以分别调**——观测不到（unknown）和空（free）在损失里彻底分开。

为什么 unknown 不能当负样本：传感器看不到的地方既不是空也不是占用，把它当"空"会让模型学会"看不到就判空"——在遮挡严重、远距离场景会系统性误判（而且这个错误在训练集上看起来没惩罚）。

追问：free 标签可靠吗？→ 由 **ray-casting** 生成的 free 标签（射线未被命中段）比 occupied 更可靠（因为 occupied 受遮挡、标注口径影响）。所以实践中可以给 free/occupied **不同的权重**，或对 occupied 用更大的权重（因为它是下游真正关心的）。

Q103 ★★★ 语义 + 占用联合预测，损失怎么组织？

A：两种范式：

- **多任务（多 head 共享特征）**：$L = \lambda_1 \cdot L_{det} + \lambda_2 \cdot L_{sem} + \lambda_3 \cdot L_{occ}$。优点是共享几何表征、互相正则；缺点是**任务冲突**（分类要判别性、占用要几何精度）。
- **级联**：先检测/分割，再把结果喂给占用头。优点是职责清晰；缺点是无法端到端、误差累积。

我们采用的是多任务（检测 / 语义 / 三态占用三头共用 BEV 特征），三个头各自的损失按"量纲归一化 + 手工权重"配平，具体权重靠**逐类 fn/fp 归因反推**——先看哪个头拖了整体指标，再调它的权重，而不是网格搜。

追问：多任务里的分类头为什么常配 focal 而不是纯 CE？→ 因为 3D 目标极度稀疏（体素里 99% 是背景），纯 CE 会让梯度被背景淹没。

Q104 ★★ ray-based / depth-aware 占用损失是什么？

A：体素级 CE 有个根本问题：**表面内部（被遮挡实体的内部）到底该判 occupied 还是 unknown，标签本身有歧义**。ray-based 损失从渲染思路借过来：

- 对每根相机射线采样若干点，网络给每个点的"占用概率"；
- 用渲染公式把沿射线的占用概率合成终止分布（第一个命中的期望深度）；
- 与 GT 深度（或 GT 射线终止位置）算损失。

好处：① 直接对齐"看到什么"这件事，天然处理遮挡；② 与下游基于深度的评测更一致。

我们的做法（可以直接讲的四件套）： 1. **终止分布 CE**：沿射线的离散终止分布做交叉熵（监督"第一个表面在哪"）； 2. **前沿线空 BCE**：把"表面之前"的采样点约束为空（抑制前置虚警）； 3. **面后占用抑制 BCE**：把"表面之后"的采样点压向非占用（抑制"背后有实体"的误判）； 4. **终止点语义 CE**：在终止点（表面）上做语义分类。

一句话总结："这四件套把'深度上的第一性'和'语义上的类别'分开监督，比单纯体素 CE 更贴合可见性。"

Q105 ★★ SDF / TSDF 的监督损失怎么设计？

A：四件套：

1. **主损失：截断 L1** `text L = |clip(f(x), -δ, +δ) - clip(sdf_gt(x), -δ, +δ)|` **必须截断**：远处符号（内/外）不影响表面，且不截断会让网络把算力浪费在远离表面的区域。δ 常取 0.05~0.2m。
2. **Eikonal 正则**：$(|\nabla f| - 1)^2$，强制输出满足距离场性质（梯度模长为 1）。这是 SDF 类方法的标配，能让几何更"干净"、表面更平滑。
3. **表面附近采样**：均匀采样 + **表面附近密集采样**（按距离分桶），否则大部分样本的梯度信息量极低。
4. **符号/内外一致性**：多个视角/多个截断区域拼起来时，符号必须自洽（同一实体内部统一为正），否则融合后出现"半实半虚"。

TSDF 的差异：TSDF 天然带截断（±1 归一化），用截断 L1 即可，且**越靠近表面权重越高**（因为远端的 TSDF 值本就不精确），常按 $\exp(-|d|/\sigma)$ 或线性衰减加权。

追问：SDF 和 TSDF 哪个更适合做表面重建/判据？→ SDF 连续可微、能算梯度求表面法向（Eikonal 天然），适合优化与法向估计；TSDF 是加权平均、抗噪好、适合多帧融合。**判据类任务（表面/边界判定）通常用 SDF 值 + 阈值，用 TSDF 做几何兜底**。

Q106 ★★ 表面化判据 / 边界 / 前沿线这类任务用什么损失?

A：这是"极稀疏二分类"问题，纯 BCE 不行：

- **主损失 BCE + focal**：正样本占比极低，focal（γ=2）或正样本加权（pos_weight = 负/正比）是基线。
- **distance transform 加权**：按每个点到 GT 表面的距离给权重（越近权重越高，如 $w = \exp(-d^2/2\sigma^2)$），让"差一点就是表面"的区域获得更大梯度——这是边界类任务最有效的一招。
- **软标签 / 模糊带**：把标注本身的不确定性建模成一个带宽（表面附近 1~2 体素的软标签），避免在标注歧义区强行拉满。
- **Dice / Tversky 辅助**：直接优化区域重叠，对小目标边界更敏感。

面试可讲的点："边界类任务的瓶颈通常不在损失函数本身，而在**标注一致性**——表面到底算在哪个体素，标注者之间差 1 个体素就足以让 mIoU 抖几个点。所以我会先做双人/双次标注一致性统计，再谈损失调优。"

Q107 ★★ 立体匹配 / 深度估计的损失怎么设计?

A：三部分组合：

1. **主监督：Smooth L1 on 视差/深度**（EPE 指标对应的就是它），只对有效视差（非遮挡、非无效）计算—— `mask` 必须做，否则无效区域会污染梯度。
2. **多尺度序列监督**（迭代式方法如 RAFT-Stereo）：每次迭代都算损失，权重随迭代递增（`γ^(N−i)`，γ 常 0.9），让粗到细都受监督。
3. **无监督/自监督分支**（有图像对时可用）：photometric（把右图按预测视差 warp 到左图，算 SSIM + L1）+ **左右一致性**（左右视差互为参考）+ **平滑项**（二阶/TV，边缘处放松）。

关键细节：- **遮挡/无纹理区域要 mask**：这些区域本来就没有匹配信息，强行监督会把噪声学进网络。- **置信度分支**：用"预测值与 GT 的差"作为置信度监督（差越小置信度越高），推理时可用来滤除不可靠深度。- **视差归一化**：不同数据集视差范围差异大，先除以均值或做 scale-shift invariant（SSI）归一化。

Q108 ★★ 单目深度的尺度歧义怎么处理?

A：单目没有绝对尺度，直接 L1 会让网络在"整体缩放"上纠缠。三种处理：

1. **尺度不变损失（SSI）**：先对预测和 GT 做最小二乘对齐（scale a、shift b），再算 L1：`text (a*, b*) = argmin || a·d_pred + b − d_gt ||² 然后 L = |a*·d_pred + b* − d_gt|` 这就是 MiDaS 系列的经典做法（位移不变 + 尺度不变）。
2. **对数空间**：`|log d_pred − log d_gt|`，等价于相对误差，对小深度不惩罚过重。
3. **相对深度 / 排序**：只监督相对关系（ordinal regression、pairwise ranking），适合没有绝对 GT 的数据。

追问：什么时候必须用绝对尺度？→ 下游要做度量判断（占用、可通行、测距）时必须；纯视觉展示类任务可以用相对深度，再用少量带尺度标注的数据或传感器做**尺度对齐（scale calibration）**。

Q109 ★ 点云/重建类任务的损失有哪些?

A：四种常用：

- **Chamfer Distance**：正反两个方向的最近点距离之和。快，但**对密度不敏感**（点聚在一起也能低分）。
- **Earth Mover's Distance**：最优传输距离，考虑密度，更准但 $O(n^3)$ 级别贵（一般用近似）。
- **法向一致性**：`1 − cos(n_pred, n_gt)`，几何质量的关键指标。
- **隐式场损失**（我们用的 SDF/TSDF）：在采样点上监督距离值，见 Q105——现在主流已经从"生成点"转向"生成场再提取表面"，因为场更连续、更容易加 Eikonal 约束。

Q110 ★ 时序一致性损失怎么加?

A：三个层面，从模型到损失：

1. **权重层面（最省）**：EMA 教师模型 + 自蒸馏，或用"上一帧权重"做约束——我们用的是 **EMA（12/24 epoch）**，本质是免费的时序平滑。
2. **预测层面**：用自车运动把上一帧预测 warp 到当前帧，与当前预测算一致性（$|P_t - warp(P_{t-1})|$），只在静态区域计算（动态目标要用光流或 mask 掉）。
3. **特征层面**：时序历史特征与当前特征做一致性/门控（注意别让历史信息"抄近路"导致当前帧不学）。

坑：一致性损失对**对齐误差**极敏感——自车运动估计不准时，一致项会把误差"学成规律"。所以要先确认位姿/时间同步质量（同 S8 的对齐原则）。

Q111 ★★★ 多任务 loss 权重怎么定？（这是面试最爱问的）

A：五类方法，按落地顺序：

方法	做法	优点	缺点
① 量纲/量级归一化	各项先除以初始值或滑动均值，再给权重	**成本最低、最有效**	依赖初始值选择
② 手工权重 + 网格/贝叶斯搜索	按经验设比例如 1:1:0.2	可控	任务多了搜不动
③ 不确定性加权（Kendall）	每项学 $\log \sigma^2$，$L = \Sigma \exp(-\log \sigma^2) \cdot L_i + \log \sigma^2$	自动、有理论	σ 会漂，要 clamp
④ GradNorm	按各任务梯度范数动态调整，使收敛速度同步	针对"学得慢的任务"	要算梯度范数，开销大
⑤ DWA（动态权重平均）	按最近窗口的 loss 下降比率调权	简单有效	权重可能震荡，要平滑

我们的实际做法（能直接讲）：先用 ① + ② 打底（多尺度深监督的粗头权重 0.2，各头量纲先归一化），再用**逐类 fn/fp 成分解剖**反推要不要调——比如发现某类主要是 `wrong_cls`（分类错），就加分类头的权重；发现是 `no_hit`（根本没预测到），就加召回相关的项（focal 的 α 或正样本权重）。**这一套比网格搜索快，也更容易解释。**

追问：权重需要随训练阶段变吗？→ 需要。常见做法是辅助头权重**随 epoch 衰减**（前期帮助收敛、后期让主任务主导），主任务权重保持稳定。

Q112 ★★★ 深监督 / 辅助头怎么加权?

A：三条经验：

1. **辅助权重小**：典型 0.1~0.4。太大 → 辅助任务主导，主任务学偏；太小 → 没作用。我们用的 **ASPP 粗头权重 0.2**，收敛期主 loss 降了约一个量级。
2. **随训练衰减**：$w(t) = w_0 \cdot (1 - t/T)$ 或按平台期衰减，让后期主任务独占梯度。
3. **辅助头设在"信息瓶颈之前"**：放在较浅/较粗尺度的强任务（如粗粒度语义），能提供更密集的梯度；放在深层反而容易和主头冲突。

坑：辅助头如果用同一份标签（就是主任务的多尺度版本），要注意**标签分辨率与预测分辨率一致**（下采样标签时用最近邻而非插值，否则边界变模糊，辅助头学的是假梯度）。

Q113 ★★ 梯度冲突 / 负迁移怎么处理?

A：四步：

1. **先判断是否真的冲突**：算两个任务梯度的余弦相似度，长期为负才是真冲突。
2. **PCGrad（梯度手术）**：冲突时把一方梯度在另一方的正交方向上投影掉，消除方向冲突分量。
3. **参数隔离**：冲突严重的任务不共享全部 backbone（共享浅层、任务专属深层，或多分支头）。
4. **训练顺序**：先各自单任务预热，再联合微调（避免早期强任务压制弱任务）。

实测建议：优先级是 **归一化 > 权重调整 > 参数隔离 > PCGrad**。绝大多数"多任务训不好"是前两项没做对，GradNorm/PCGrad 是最后的补丁。

Q114 ★★ 训练中动态调权要注意什么？

A：三条纪律：

- **必须平滑**：DWA 这类按窗口算比率的方法，对单个 batch 的噪声极敏感，要做 EMA 平滑（否则权重在高频震荡）。
- **必须有上下界**：任何动态权重都做 clamp（如 [0.05, 5]），否则某项会一路涨到"吃掉整个训练"。
- **必须监控**：把各项 loss 和权重分别画曲线，权重剧烈变化的时刻往往对应数据分布问题（异常帧、某个传感器数据缺失），而不是模型问题。

Q115 ★★★ loss 一直在降，但指标不涨，怎么查？

A：五个方向，按概率排：

1. **代理与指标不一致**：loss 优化的是体素 CE/L1，评测指标是 RayIoU/mAP——两者不同步是常态。**做法：把评测指标的错误拆成分项**（no_hit / wrong_cls / 位置偏差），看 loss 下降改善了哪一项。如果改善的是评测不关心的部分（如远处海量 free 体素），那 loss 降而指标不动完全是合理的。
2. **评测噪声地板**：同一配置跑两个 seed，差值就是噪声。指标变化小于噪声地板时，"不涨"可能是假象——我们做双 seed 噪声地板的直接动机就是这个。
3. **过拟合/数据泄漏**：训练集 loss 降、验证集指标不动；或验证集和训练集有近重复帧。
4. **类别不均衡掩盖**：整体 loss 被多数类主导，少数类的恶化被冲掉。必须分类看。
5. **后处理/解码不一致**：训练用 CE 优化概率，解码用阈值 0.5 或 top-k，阈值没调过的话指标自然不涨。

面试话术："我判断损失项是否有效，不看 loss 数值，看**指标的分项归因**和**双 seed 噪声地板**——先确认指标变化超出噪声，再确认改善落在错误的哪个成分上。"

Q116 ★★★ 某一类永远学不会，怎么定位？

A：六步查，从数据到结构：

1. **标签**：数量是否极少？有没有越界/映射错？（我们的真实案例：CE 的 target 越界，根因是 `cls_num` 参数与实际类别数不一致——loss 直接崩，而不是"学不会"）
2. **是否被 ignore/mask 掉**：某些类在特定距离/视角下被裁掉或标为 unknown。
3. **权重**：class weight 是否让这类几乎不产生梯度。
4. **分辨率/感受野**：小目标在 BEV 0.6m/格 下可能只占 1~2 格，必须有对应尺度的特征（多尺度/高分辨率头）。
5. **特征可分性**：可视化该类的特征分布，看是否和相近类糊在一起（→ 需要更强监督：边界、法向、时序）。
6. **评测口径**：RayIoU 的 `no_hit` 高说明"根本没预测到"，`wrong_cls` 高说明"预测到了但类错"——两条路的解法完全不同。

Q117 ★★ loss 出现尖峰 / 爆掉，处理顺序？

A：严格按这个顺序（我们踩过三连，已知最高效的路径）：

1. **数据**：label 越界、空样本、异常帧（先做数据完整性断言：类别 id 范围、尺寸一致、无 NaN）；
2. **数值**：bf16/fp16 溢出 → 换 bf16 或加 loss scaling；log/exp 未在数值稳定域计算（softmax/CE 没减 max）；
3. **超参**：学习率过大、缺 warmup、梯度裁剪（通常 clip 1.0）；
4. **结构**：新加层初始化不当（零初始化/恒等初始化）、残差尺度、归一化层 eps；
5. **硬件/框架**：GEMM workspace 不足、显存碎片、分布式通信超时（这类报错常伪装成算子错误，例如 `CUBLAS_STATUS_ALLOC_FAILED`）。

一句话："先证伪数据，再证伪数值，最后才怀疑模型——顺序错了会浪费一整天。"

Q118 ★★ 怎么证明某个损失项真的有效?

A：四层证据：

1. **消融**：关掉该项，其余完全不变（同 seed、同 schedule），看指标变化是否超过噪声地板。
2. **曲线分离**：画出"有/无该项"的**评测指标**曲线（不只是 loss 曲线）——很多项能让 loss 降但指标不变。
3. **分项归因**：确认改善落在预期的错误成分上（如加了面后抑制项，应主要降低"背后虚警"而不是近处漏检）。
4. **正交性检查**：两项一起加的增益 ≈ 各自增益之和，说明它们解决的是不同问题；若一条加完另一条就没用了，说明二者冗余（面试官很吃这一套分析）。

我们在当前任务中的实际损失配置（可直接讲）

> 结构信息，不含数据集规模与指标数值。

任务头	损失	关键设置
3D 检测	分类 focal + 框回归平滑 L1 + IoU 类项	分类配 focal 抗背景稀疏；yaw 用 sin/cos 双通道
语义分割（BEV）	CE（+ 类别权重）	逐类权重按频率倒数、clamp 上下界
三态占用	free/occupied BCE + **unknown 用 mask 排除**	free/occupied 分权重（occupied 是下游真正关心的）
地面高度回归	带 mask 的 L1	只在地面类有效处计算
细粒度二分类（表面/边界）	BCE（含焦点项）	正样本极少，配距离加权
多尺度深监督	ASPP 粗头辅助损失，**权重 0.2**	收敛期主损失降约一个量级；辅助损失标签用最近邻下采样
SDF 类任务	截断 L1 + Eikonal 正则	表面附近密集采样；δ 取厘米级
立体/深度	平滑 L1（有效视差 mask）+ 多尺度序列监督	迭代步间权重 γ^i；遮挡区 mask 掉
多任务配平	量纲归一化 + 手工权重，用**逐类 fn/fp 归因反推**	不靠网格搜索；辅助项随训练衰减
时序稳定	EMA（12/24 epoch）	免费的一致性收益

三条踩过的坑（讲这些比讲配置更有说服力）： 1. **CE target 越界**：参数名与实际类别数不一致，loss 直接崩——所以现在数据加载加了 id 范围断言。 2. **CBGS 被异常帧扰动**：class-balanced 采样一旦遇到脏数据，训练分布跑偏，整体指标虚高而单类别变差——所以采样前必须先清洗。 3. **深监督标签下采样用插值**：导致边界模糊、辅助头学假梯度，改成最近邻后曲线才对。

附：按 30 秒精度划分的优先级（复习用）

优先级	题目	说明
必须脱口而出（24 题）	Q1 Q6 Q9 Q14 Q20 Q21 Q22 Q25 Q26 Q34 Q39 Q40 Q55 Q56 Q62 **Q75 Q76 Q83 Q87 Q91 Q97 Q102 Q111 Q115**	这些答不上来基本判定"没做过多模态"
要能讲 1 分钟（42 题）	Q3 Q4 Q5 Q10 Q11 Q12 Q13 Q15 Q23 Q24 Q27 Q30 Q33 Q35 Q37 Q38 Q41 Q42 Q45 Q48 Q49 Q51 Q57 Q59 Q63 **Q77 Q78 Q79 Q80 Q84 Q85 Q88 Q95 Q96 Q98 Q99 Q100 Q104 Q105 Q107 Q112 Q116**	讲到"原因 + 一个例子"即可
能接住就行（其余）	剩下全部	听懂了、能接一句，不要把不确定的说满

复习节奏建议：面试前 3 天每天过一遍"必须脱口而出 24 题"；面试前 1 小时只看这一页的表格。

视觉-文本大模型 + 机器学习算法 八股问答

> 与《八股知识问答 118 问》的分工：那份是**多模态总览 + 项目接口话术**，这份是**VLM 深度知识 + 机器学习算法原理推导**，两份不重复、可对照看。 编号用 A（视觉-文本大模型，45 问）、B（机器学习算法，40 问），避免与 Q1~Q118 冲突。 难度：★★★ 几乎必问 · ★★ 大概率问 · ★ 加分题。

Part A 视觉-文本大模型（VLM）

A1 模型族谱与架构（A1–A12）

A1 ★★★ VLM 有哪几种架构范式？各自的代表模型和取舍？

A：四种范式，按"视觉怎么进语言模型"分：

范式	结构	代表	取舍
① 双塔对比（encoder-only）	图像塔 + 文本塔，各自编码后算相似度	CLIP、ALIGN、SigLIP	检索/零样本分类强，**不能生成**，只学全局对齐
② 融合编码器	图文进同一个 Transformer（cross-attention 交互），输出融合表征	ALBEF、BLIP、ViLT	适合匹配/理解类任务，参数量比双塔小，但仍不生成自由文本
③ 编码器-解码器桥接（主流 VLM）	冻结/半冻结视觉塔 → 桥接层 → LLM 自回归生成	BLIP-2、LLaVA、Flamingo、Qwen-VL、InternVL	**能力最强、可指令化**，代价是 token 多、训练分阶段
④ 原生/早期融合（Early fusion）	一开始就把图像 patch 与文本 token 拼进同一个序列，统一自回归	Chameleon、Emu3、Fuyu	结构最简洁、天然支持交错图文，但需从零训或大改，工程门槛高

面试答法："主流是第 ③ 种——因为它的训练成本最低（可冻结双塔）、能力上限又最高；第 ④ 种是方向但需要从头训，数据门槛太高。"

追问：Fuyu 有什么特别？→ **没有独立视觉编码器**，直接把图像 patch 线性投影成 token 送进语言模型，省掉视觉塔、也省掉桥接层，代价是需要更强数据、分辨率灵活性靠 patch 切分。

A2 ★★★ LLaVA、BLIP-2、Flamingo 三者的桥接设计有什么本质区别？

A：

	桥接方式	视觉 token 数量	训练成本	核心思想
LLaVA	2 层 MLP（线性投影）	**不压缩**（与 patch 数相同）	最低（只训 MLP）	视觉塔特征已够好，简单映射即可
BLIP-2	**Q-Former**（32/64 个可学习 query + cross-attention）	**固定**（32/64）	中（两阶段多任务）	压缩 + 强对齐
Flamingo	Perceiver Resampler + **LLM 里插 gated cross-attention**	固定（resampler 输出）	中（插入新层）	不改 LLM 主干权重，只加"旁路"

本质区别一句话：LLaVA 是"**改维度**"，BLIP-2 是"**压数量 + 强对齐**"，Flamingo 是"**在 LLM 内部做融合**"。

追问：为什么 LLaVA 敢用最笨的 MLP？→ 因为它冻结双塔、数据量大（数十万~百万级指令），MLP 已经足够；而且论文消融显示，在冻结设定下复杂桥接的收益不显著。**这是"简单方案 + 足够数据"胜过"精巧结构"的典型案例。**

A3 ★★★ 视觉塔为什么大多用 CLIP/SigLIP 而不是 ImageNet 预训练的 ResNet/ViT?

A：三条理由：

1. **语义空间已经和文本对齐**：CLIP 系在 4 亿级图文对上做过对比学习，特征里已经含"可被语言描述"的语义；ImageNet 特征是判别 1000 类的，语义粒度不匹配。
2. **冻结就能用**：CLIP 特征在冻结条件下零样本泛化好，适合 VLM"冻结视觉塔"的训练范式。
3. **ViT 结构同构**：patch token 序列可以直接送进 LLM，不需要额外适配。

什么时候不用 CLIP：需要**密集预测**（分割/深度/占用）时，CLIP 的全局对齐特征反而丢失细粒度空间信息，这时 DINOv2（自蒸馏，保留空间结构）或纯监督 ViT 更合适。**混合做法**：CLIP 塔给语义 + DINOv2 给结构，双塔拼接。

追问：SigLIP 比 CLIP 好在哪？→ 用 pairwise sigmoid 替代 softmax 交叉熵，**不需要全 batch 归一化**，因此 batch 可以小、能分布式异步训练，更省内存；效果同级甚至更好，是现在很多开源 VLM 的默认视觉塔。

A4 ★★ BLIP 的 CapFilt 是干什么的?

A：网页图文对（alt-text）噪声大——图里是"一只狗在草地上"，alt-text 却是"点击购买"。CapFilt = **Captioner + Filter**：

1. **Captioner**：用图像生成 caption（合成描述）；
2. **Filter**：用 ITM 头判断"图文是否匹配"，把原 alt-text 和合成 caption 里不匹配的过滤掉。

本质是用模型给自己造更干净的监督（bootstrapping）。这条和现在"用强 VLM 重新 caption 训练数据"（ShareGPT4V 一类）是同一思想。

A5 ★★ ALBEF 的三个训练目标是什么？为什么需要 ITM?

A：**ITC（图文对比）+ ITM（图文匹配）+ MLM（掩码语言建模）**。

- **ITC** 学全局粗对齐（快、但只能到"整体像不像"）；
- **ITM** 用融合后的特征做二分类（细粒度、但要负样本，靠 ITC 的相似度做 **hard negative 挖掘**）；
- **MLM** 让模型学词级与图像区域的对应（补细粒度）。

为什么需要 ITM：ITC 用的是各自独立的编码（没有跨模态交互），学不到"这个词对应这块区域"；ITM 让图文进同一个编码器交互。**代价是推理时每对都要过一次融合编码器，慢——所以 BLIP-2 之后就用生成式目标替代了它。**

A6 ★★ CoCa 和 BLIP 的思路差异?

A：CoCa 把"**对比学习**（对齐）"和"**caption 生成**（生成）"放在**一个模型的两个头**上，共享图像编码器：一个头做图文对比（学判别式表征），另一个头做自回归 caption（学生成能力）。

意义：**证明对齐与生成可以共存且互补**（对比目标提供稳定的语义空间，生成目标提供细粒度语言监督）。现在很多 VLM 训练都是这个混合思路的延伸。

A7 ★★★ 视觉 token 到底有多少？为什么它是 VLM 的"预算中枢"?

A：算一遍就有体感： - 336×336、patch14 → 24×24 = **576 token** - 448×448、patch14 → 32×32 = **1024 token** - LLaVA-1.6 的 anyres（4 切片 + 1 缩略图）→ 约 **2880 token** - InternVL 的 pixel shuffle（2×2 拼通道）→ token **÷4**

而一张 4096 上下文的 LLM，一张高分辨率图就能吃掉 70%。所以：**分辨率（看得清）↔ token 数（算力/显存）↔ 上下文（能塞几张图/多轮）三者是硬约束的三角**。

工程手段：pixel shuffle、池化、Q-Former 压缩、动态分辨率（按需给 token）、只取关键帧（视频）。

A8 ★★ Qwen-VL 的 M-RoPE 解决什么问题?

A：普通 RoPE 是 1D 的（按序列位置旋转），但视觉 token 有 **时间（帧）+ 高 + 宽** 三维结构。M-RoPE（Multimodal RoPE）把旋转维度切成三份，分别编码 t/h/w，于是： - 同一帧内相邻 patch 的相对位置正确； - 不同帧之间有时间相对关系； - 图像与文本混排时位置语义不乱。

意义：让一个模型同时处理**图像、多图、视频**而不需要改结构——这是"原生多模态位置编码"的代表做法。

A9 ★ InternVL 的 pixel shuffle 为什么能省 token?

A：把相邻 2×2 个 patch 在**通道维**拼起来：原本 4 个 patch 各 `d` 维 → 合成 1 个 patch `4d` 维。token 数 ÷4，再用一个 MLP 把 `4d` 投回 `d`。

代价：空间分辨率信息被"压缩进通道"，细粒度定位会略损；但配合**动态分辨率**（大图切块）能补回来。这是"用通道换序列长度"的典型取舍。

A10 ★★ MiniGPT-4 和 LLaVA 的差别是什么?

A：结构上 MiniGPT-4 用 **Q-Former + 单层线性投影**（沿用 BLIP-2 的视觉侧），LLaVA 用 **CLIP ViT + 2 层 MLP**。数据上 MiniGPT-4 用短 caption 预训练 + 高质量长对话微调（用 GPT-4 生成、人工清洗），LLaVA 用 GPT-4 生成的视觉指令数据。

历史意义：MiniGPT-4 证明了"冻结 LLM + 轻量桥接"能获得对话式视觉能力；LLaVA 把这条路线做到了极致简化 + 规模化，成为开源 VLM 的事实标准。

A11 ★ 原生多模态（Early fusion）和"桥接式"到底差在哪?

A：差在**融合发生的位置**和**训练方式**：

- 桥接式：视觉塔独立编码（可能冻结）→ 投影 → 拼进 LLM 序列。融合发生在 LLM 的第一层之后（视觉 token 已经是"外来词"）。
- 原生式：图像 patch 直接当 token，与文本 token 从第一层起就在同一序列里做 attention。**模型从一开始就不知道"这是图像"还是"这是文本"**，全靠数据学。

代价：原生式通常要从头预训练（或大规模继续预训练），数据门槛极高；好处是**交错图文（多图穿插在长文档里）**天然支持，且不会出现"视觉塔与 LLM 表征错配"。

A12 ★ 视觉塔参数量要不要大？为什么很多模型用 ViT-L 而不是 ViT-H/G?

A：这是**性价比**问题。视觉塔只在 prefill 时跑一次，但它的计算量与**分辨率平方 × 参数量**挂钩；而 LLM 的算力主要在 decode（逐 token）。所以在"视觉塔够用"的前提下，加参数到视觉塔的边际收益远低于加在 LLM 上。

实践：ViT-L（约 300M）是主流；追求更强视觉理解时才上 ViT-H/SoViT；端侧反过来会用 ViT-S/B 配蒸馏。

A2 训练范式与数据（A13–A22）

A13 ★★★ VLM 训练为什么必须分阶段？一次性端到端训行不行?

A：能训，但**代价大且不稳**，原因三条：

1. **初始化错配**：随机初始化的桥接层输出是噪声，若同时解冻 LLM，这些噪声会通过梯度污染 LLM 的预训练能力（灾难性遗忘）。
2. **学习率不可共享**：视觉塔需要小 lr（保护预训练特征），桥接层需要大 lr（从零学），LLM 需要中 lr。分阶段可以分别设。
3. **数据配比不同**：对齐阶段用海量短 caption（学"图上有啥"），指令阶段用少量高质量对话（学"怎么答"）。混在一起训，模型会偏向数据量大的那类。

标准做法：阶段一冻结双塔只训桥接（对齐）→ 阶段二解冻 LLM 做指令微调 → 阶段三（可选）偏好对齐。

A14 ★★★ 对齐阶段（stage-1）为什么要冻结 LLM?

A：三个原因：

1. **保护语言能力**：桥接层初始输出没有语义，让 LLM 去适配它 = 让 LLM 学"如何理解噪声"，会破坏语言先验。
2. **训练信号更干净**：冻结 LLM 后，梯度只能改桥接层，等于在解"如何把视觉特征翻译成 LLM 能懂的词"这个子问题。
3. **成本**：只训几百万参数，单卡就能跑。

追问：那为什么有些模型（如 InternVL）在阶段一就解冻部分 LLM? → 数据量足够大时（亿级图文对），直接联合训练能获得更强的对齐；小数据下必须冻结，否则一定崩。

A15 ★★ 指令微调数据怎么构造？有哪些来源？

A：五类来源，按质量排：

1. **人工标注**（最贵）：真实用户的问答、专家标注。
2. **强模型蒸馏**：用 GPT-4V/Claude 对图像生成多轮对话，再人工抽检。**注意只让它生成文本，不要用它生成图像**（版权与分布问题）。
3. **现有数据集改造**：VQA、检测（转成"图里有什么/在哪"）、OCR、grounding、文档理解，全部改写成对话格式。
4. **合成负样本**：故意问图中没有的东西，教模型说"没有"——**这是抑制幻觉最有效的数据手段**（对应 POPE 的 adversarial 设置）。
5. **纯文本数据混入**：防语言能力退化（见 A21）。

质量控制：去重（图像近重复是评测泄漏的头号来源）、答案长度控制（过长的回答会教模型"啰嗦"）、任务配比（OCR/推理/描述/grounding 要有比例）、难度分层。

A16 ★★ 怎么定图文 token 比例 / 数据配比？

A：没有普适公式，但有三条经验：

1. **按任务定 token 预算**：OCR/文档/grounding 需要高分辨率（给多 token），日常对话可以压缩（少 token）。
2. **按能力短板调**：评测发现哪块弱就加哪块数据（不是加权采样，而是补数据）。
3. **按阶段定比例**：对齐阶段图文对占绝对多数（可以 100%）；指令阶段通常图文 : 纯文本 ≈ 7:3 或 8:2。

监控手段：分别报"纯文本 benchmark"和"多模态 benchmark"，看是否出现"多模态涨、纯文本掉"的跷跷板。

A17 ★★ 分辨率策略有哪几种？各自代价？

A：四种：

策略	做法	token 代价	代表
固定分辨率	统一 resize 到 336/448	固定（576/1024）	LLaVA-1.5
动态切块（anyres）	大图切 N 块 + 1 张缩略图	N×576 + 576	LLaVA-1.6、InternVL
原生分辨率	按原分辨率切 patch，不缩放	与像素数成正比	NaViT、Fuyu
像素重排	2×2 patch 拼通道	÷4	InternVL

关键工程点：切块时块与块之间要**留重叠**（避免边界目标被切断），并做**位置编码的连续性处理**（否则模型不知道第 2 块在右边）。

A18 ★★ 多图 / 多轮对话在训练时怎么组织？

A：三条：

1. **特殊 token 标界**：每张图用 `<image>` / `<|image_pad|>` 包裹，模型靠这个知道"这里换了一张图"。
2. **图像只在首次出现时插入**：多轮里后续轮次引用"上面那张图"，不重复插 token（否则上下文爆炸）。
3. **loss mask**：只在 assistant 回复上算损失，用户提问和历史回复 mask 掉。

追问：多轮时历史图像 token 要不要丢？→ 上下文够就保留；不够时的常见策略是"旧图只留缩略图 token"或"旧图换成语义摘要"，本质是**压缩历史**。

A19 ★ 课程学习（curriculum）在 VLM 训练里怎么用？

A：由易到难排数据：短 caption → 长描述 → 单轮 QA → 多轮对话 → 需要推理/多图对比的难题。好处是**收敛更稳**（早期不被难题的噪声主导）、**避免早期过拟合到长答案格式**。

实践中最常见的"隐式课程"就是：对齐阶段全是短 caption（简单），指令阶段才上复杂任务。

A20 ★★ 合成数据有什么风险？

A：四个风险：

1. **分布坍缩**：全用强模型生成，学生会继承教师的偏好和错误（教师也可能幻觉）。
2. **风格单一**：句式、长度、格式趋同，模型失去多样性（用户会觉得"答得像机器人"）。
3. **事实污染**：教师对图像看错的地方，被当作"标准答案"教下去。
4. **评测污染**：合成时如果不小心用到评测集图像，指标虚高。

缓解：合成 + 人工抽检、保留一部分真实数据、拒绝采样（best-of-n 后人工/规则筛）、对合成数据降权。

A21 ★★ 混合模态训练时，怎么防止纯文本能力退化？

A：三条措施：

1. **数据层面保留纯文本**：图文:纯文本通常 7:3 ~ 8:2；SFT 阶段尤其重要。
2. **参数层面限制漂移**：用 LoRA 或只解冻部分层，减少对语言能力的破坏。
3. **评测层面同时盯**：每次报多模态分的同时报纯文本分，出现"跷跷板"就调整配比。

机制解释：图文数据的答案分布（描述性、短句）与文本数据（推理、长文）差异大，模型会向数据多的那侧偏——这叫**模态偏置**，不是简单的"遗忘"。

A22 ★★ 训练时视觉塔解冻有什么风险？什么时候该解冻？

A：**风险**：① 视觉塔参数量大，解冻后显存和算力翻倍；② 小数据下会破坏预训练特征（退化成"适配指令数据的私有特征"）；③ 与 LLM 的学习率不匹配时容易震荡。

该解冻的情况：领域差异极大（医学影像、红外、深度图、遥感）、需要极细粒度定位、数据量足够大（百万级以上）。**通常做法**：只解冻最后 1-2 层 + 小学习率（1/10），或加 LoRA。

A3 能力边界与失效模式（A23–A30）

A23 ★★★ VLM 的能力短板主要集中在哪五处？

A：

短板	表现	根因
细粒度计数	数错人数/物体数	对比学习不建模数量；token 聚合丢个体
空间关系	"左边的红球"搞错	全局对齐不建模相对位置；位置编码在视觉侧弱
精确 OCR	小字、密集文本读错	分辨率不足 + patch 太粗
视觉推理链	多步推理靠语言先验猜	训练数据里缺"看图推理"的中间步骤
grounding 精度	框偏、指代歧义	缺区域级监督；token 与像素的对应不唯一

面试加分：每说一个短板，配一句"所以工业上怎么绕"——如 OCR 靠 dynamic tiling + 专门 OCR 数据，空间关系靠显式 3D/2D 坐标输入（SpatialVLM 一类）。

A24 ★★★ 幻觉的三种成因在模型结构上分别对应什么？

A：

成因	结构层面的解释	缓解手段
语言先验主导	LLM 占了绝大部分参数，视觉 token 在序列里是"少数派"，attention 容易忽略它们	提高视觉 token 权重/数量、对比解码、加大视觉分辨率

成因	结构层面的解释	缓解手段
视觉信息不足	压缩过度（Q-Former/池化）、分辨率低 → 视觉证据本身弱	减少压缩、dynamic tiling、多图交叉验证
对齐错位	桥接层是"翻译器"，翻译错了 LLM 就会基于错误信息自信作答	对齐阶段加更多数据/多任务监督、区域级对齐

追问：为什么"加更多指令数据"不能根治幻觉？→ 指令数据教的是"怎么答"，不改变"看不看得清"；幻觉主要是**视觉证据强度**问题，得从分辨率/token/监督入手。

A25 ★★ 为什么 VLM 在计数上特别差？

A：四个原因叠加：

1. **训练目标不鼓励逐个体建模**：对比学习/生成目标都没有"必须数对"的压力。
2. **token 聚合丢失个体性**：patch 特征池化成全局语义时，5 个人和 6 个人的差异被平均掉。
3. **位置编码不显式表示"第几个"**。
4. **数据偏差**：训练数据里计数类问答少且答案分布偏（多半是"1 个""2 个"）。

能改善的做法：专门的计数数据 + 让模型输出检测框/点（"先定位再数"）+ 高分辨率。

A26 ★★ 空间关系理解为什么难？

A：因为 VLM 的语言侧对"左右上下"极敏感（文本里这两词很常见），但视觉侧**没有显式坐标系**——patch 序列的位置编码是 2D RoPE 或可学习编码，与"图像平面坐标系"不是一回事。于是模型倾向于**根据语言先验猜**（"盘子通常在下"），而不是看图。

工业解法：把坐标显式输入（"物体 A 在 (x1,y1)-(x2,y2)"）、加 3D/2D 位置监督数据、或干脆让模型先输出框再回答。

A27 ★★ OCR 能力怎么系统性提升？

A：四件事，按性价比排：

1. **分辨率**（最关键）：dynamic tiling 把长文档切成条带，每块单独编码。
2. **数据**：大量文档/表格/截图类 QA（DocVQA、ChartQA、TextVQA 一类），以及纯 OCR 转录任务。
3. **视觉塔**：patch 更小或专用 OCR 前端。
4. **后处理**：让模型输出结构化结果（JSON/表格），便于校验。

A28 ★★ VLM 做视觉 grounding 的三种输出形式？

A：① **文本坐标**（"`<box>(x1,y1,x2,y2)</box>`"）——最通用，但精度受 token 化影响（数字被切成多个 token）；② **特殊 token / 离散 bin**（把坐标量化成 bin 分类）——精度可控；③ **专用 head**（接一个检测头输出框/mask）——精度最高，但破坏了"纯语言模型"的统一性。

趋势：主流通用模型用 ①，专门的方向（指代分割、GUI agent）用 ②③。

A29 ★ 视频理解比图像多出来的难点是什么？（三条）

A：① **token 爆炸**（帧数 × 每帧 token）；② **时序建模**（帧间关系、事件先后、因果）；③ **长视频检索**（1 小时视频不可能全塞，必须"摘要 + 检索"）。附加难题：视频数据标注昂贵、评测集难做（时序问答的答案歧义大）。

A30 ★★ 为什么说"VLM 的数学推理很多时候是在做语言推理"？

A：因为它可以从题目文本推出答案（哪怕图没看对）。诊断方法很直接：**把图像遮挡/替换成无关图像，看答案是否改变**——不变就说明它没用图。这也是 HallusionBench 这类"视觉依赖测试"的设计思想。

A4 评测体系（A31–A38）

A31 ★★★ 主流评测集各自测什么？给一张能背的表。

评测集	测什么	需要记住的细节
MMBench	综合能力（20 个能力维度）	**CircularEval**：选项循环移位，全对才算对，消除位置偏置
MMMU	大学水平学科推理（图、表、公式、考试题）	多学科多图，考专业知识，人类专家也只有 ~80%
SEED-Bench	生成式理解（图+视频）	多项选择，人工校验过
POPE	**物体幻觉**	random / popular / **adversarial** 三设置；报 F1 和 yes 比例
HallusionBench	幻觉（视觉依赖 + 反事实）	专测"看图 vs 靠先验编"
MM-Vet	综合（识别+推理+OCR 交叉）	GPT-4 打分，看能力维度组合
RefCOCO/+/g	指代定位 grounding	Acc@0.5（IoU>0.5）或点命中率
TextVQA / DocVQA / ChartQA / OCRBench	OCR 与文档	工业落地最常看这四个
MathVista	数学视觉推理	图表+几何+公式
VideoMME / LongVideoBench	视频（短/中/长，有无字幕）	必须**分时长档**报，长视频普遍崩

A32 ★★★ CircularEval 是什么？为什么必须有？

A：把一道多选题的选项**循环移位 N 次**（N = 选项数），每次让模型作答，**N 次全对才算答对**。

原因：VLM 对选项位置有强烈偏置（训练数据里 A/B 出现频率高、或 token 化后某些位置的概率先验高），不移位会系统性高估能力——有研究报告这个偏差能贡献 10+ 个点的虚高。

面试意义：讲得出 CircularEval，等于告诉面试官"我读过评测实现，不只看排行榜数字"。

A33 ★★ POPE 的三个设置为什么要区分？

A：因为负样本的难度决定评测的可信度：

- **random**：随机挑不存在物体 → 太简单，模型靠"这词常见"就能答对；
- **popular**：挑数据集中高频但图里没有的物体 → 中等；
- **adversarial**：挑**与图中物体共现频率高**的物体（有椅子就问"有桌子吗"）→ 真考验"是否在看图"。

只看 random 分数会严重虚高，三个设置一起报才有意义。

A34 ★★ 评测里最容易自欺的四个地方？

A：① **数据泄漏**（训练图和评测图近重复，CLIP 系预训练数据几乎覆盖全网）；② **prompt 敏感**（换模板差几个点，不报 prompt 就是不完整）；③ **选项偏置**（不做 CircularEval）；④ **只报总分**（不报分项，OCR 强推理弱看不出来）。

加分补一句：还要报 **解码配置**（贪心/beam/温度）和**是否 few-shot**——这些不写，结果不可复现。

A35 ★★ 幻觉怎么量化？除了 POPE 还有什么办法？

A：四类方法：

1. **判别式探测**（POPE）：问"有没有 X"，看 yes/no 是否正确 → 简单、可自动化；
2. **生成式一致性**：同一张图问多次/换问法，答案不一致即为不稳定（self-consistency 视角）；
3. **视觉依赖测试**：把图替换成空白/无关图，答案不该变（该变才说明用了图）；
4. **人工/强模型打分**：MM-Vet 式，成本高但是最终裁判。

A36 ★★ grounding 的评测为什么比检测的 mAP 更"宽容"?

A：因为 grounding 的目标是"**指代唯一性**"而不是"检测全面性"：输入是一句描述，只要求找到**那个**目标，不惩罚漏检其他物体。指标常用 Acc@0.5 或点命中（点落在 GT mask 内），后者更宽容（不要求框贴合）。

难点在指代歧义：图里有三只狗，"那只左边的狗"需要理解关系，而不是靠类别先验。

A37 ★ 长视频评测为什么必须分档报?

A：短视频（<2 分钟）靠帧采样就能覆盖，模型表现接近图像；中长视频开始依赖时序推理与检索，性能断崖式下降。**只报平均分会掩盖这个断崖**——所以 VideoMME 明确分短/中/长三档，并区分有无字幕（有字幕时模型可能"读字幕"而不看画面，这也是要看分项的原因）。

A38 ★★ 怎么评测"模型有没有真在看图"？设计一个实验。

A：三个可落地实验：

1. **图像替换**：换成同类无关图 → 答案应显著改变（不变 = 没用图）。
2. **局部遮挡**：遮住关键区域 → 答案应变差（不变 = 没依赖该区域）。
3. **反事实图像**：把"红色苹果"改成蓝色 → 答案应跟着变（不变 = 靠先验）。

这三个也是 HallusionBench 的核心思想。**面试时能讲出实验设计，比背分数有用。**

A5 推理与部署（A39–A45）

A39 ★★★ VLM 推理的延迟构成？哪一段是瓶颈?

A：四段：① **预处理**（resize/切块/归一化，CPU 上常被忽略但很贵）；② **视觉塔前向**（与分辨率平方相关）；③ **prefill**（把图文 token 一次前向，计算密集）；④ **decode**（逐 token，访存密集，与输出长度线性）。

瓶颈判断： - 高分辨率 + 短回答 → 卡在 ②③（视觉塔 + prefill）； - 低分辨率 + 长回答 → 卡在 ④（decode，KV cache 带宽）。

这句话很值分："端侧 VLM 要先分清是 prefill-bound 还是 decode-bound，两者的优化手段完全不同。"

A40 ★★ VLM 的 KV cache 和纯文本 LLM 有什么不同?

A：机制一样（缓存每层 K/V），但 VLM 有两处特殊：

1. **视觉 token 的 KV 是固定的**：同一张图多轮问答时，视觉部分的 KV 可以**跨轮复用**（prefix cache 思路）——这是多模态特有的优化收益。
2. **视觉 token 数量大且不等于文本长度**：一张 anyres 图可能 2880 token，KV cache 直接翻几倍，长多轮时显存爆得比纯文本快得多。

A41 ★★ 图像 token 太多，有哪些工程压缩手段?

A：五类：① 视觉侧压缩（pixel shuffle、池化）；② 桥接层压缩（Q-Former/resampler）；③ token 剪枝（按注意力重要性保留 top-k）；④ 动态分辨率（按任务给 token）；⑤ 缓存复用（同一图的多轮只算一次）。

面试提醒：压缩一定损精度，所以要说清"在哪一层压、损失什么"——通道压缩损细节，序列压缩损定位，两者可叠加但要注意叠加放大误差。

A42 ★★ VLM 量化有什么特别的坑?

A：三个：① **视觉塔对量化更敏感**（输入分布极端、动态范围大），常见做法是视觉塔保 FP16、只量化 LLM；② **视觉 token 的离群值**（ViT 输出常有较大激活）会破坏 INT8，需要 per-channel 或对视觉通路单独处理（类似 AWQ 保护重要通道）；③ **KV cache 量化**在多轮/长上下文里收益最大，但要单独校准。

A43 ★ 投机解码能用在 VLM 上吗?

A：能，但草稿模型的输出分布要覆盖**图文场景**——用纯文本小模型做草稿，遇到需要"看细节"的问题命中率会掉。实践中：① 用同系列的小 VLM 作草稿；② 或者只在"回答格式固定/重复性高"的场景（如结构化抽取）用。

A44 ★★ 端侧 VLM 的现实约束是什么?

A：四条硬约束：① **内存**（权重 + KV cache + 激活，手机级别只有几 GB 可用）；② **算子支持**（动态形状、动态分辨率、attention 变体在 NPU 上常常要改）；③ **功耗/发热**（长时间推理会降频）；④ **预处理开销**（切块/resize 在 CPU 上可能比模型还慢）。

你的接口（可直接讲）："我在 MDC610 上做过 ONNX→ATC/AOE 的完整链路，所以端侧 VLM 我会先问三件事——**目标 SoC 的算子白名单、内存预算、是否允许动态分辨率**。"

A45 ★ 昇腾/国产芯片上部署 VLM，主要工作量在哪?

A：四块：① **算子适配**（不支持的算子拆解或等价重写，例如动态 attention、top-k、动态 shape）；② **shape 固定化**（把动态分辨率按档位枚举，分桶推理）；③ **精度对齐**（fp16 溢出、算子融合顺序导致的数值差异，要逐层比对）；④ **内存规划**（模型段/工作空间手工分配，KVCache 动态增长需要预分配）。

Part B 机器学习算法原理

> 这一部分**不写代码**（代码在手撕两册里），只讲**定义、推导、性质、对比、失效场景**——面试官问"为什么"的时候用。

B1 Softmax 家族（B1–B8）

B1 ★★★ 写出 softmax，它的雅可比矩阵是什么?

A:

```
softmax(z)_i = exp(z_i) / Σ_j exp(z_j)
```

雅可比（这个能推出来很加分）：

```
∂p_i/∂z_j = p_i · (δ_ij − p_j)     即   J = diag(p) − p · pᵀ
```

含义：**对角线是 p_i(1−p_i)（自身对自身的敏感度），非对角线是 −p_i p_j（此消彼长）**，因为输出必须和为 1，抬高一个必然压低其他。

两个关键性质：1. **平移不变**：`softmax(z + c) = softmax(z)`（分子分母同乘 e^c）。 2. **和为 1 且恒正**：输出可解释为概率单纯形上的一点。

B2 ★★★ 为什么要减 max? 给出严格的数值论证。

A：`exp(x)` 在 float32 下 x > 88.7 就上溢成 `inf`， `inf/inf = nan`。减 max 后：

```
softmax(z)_i = exp(z_i − m) / Σ_j exp(z_j − m)，其中 m = max_j z_j
```

- **数学等价**：分子分母同乘 `e^{−m}`，结果不变（这是"等价"，不是近似）。
- **数值安全**：减完后最大项是 `exp(0)=1`，其余 ≤ 1，不会上溢；小项下溢成 0 也无害（softmax 里 0 就是"几乎不可能"）。
- **但下溢在 log 域有害**：如果先算 softmax 再取 log，下溢成 0 的地方会变 `−inf`。所以**交叉熵要直接在对数域算**（log_softmax / logsumexp），这是工程上的标准做法。

追问：全 −inf 的一行会怎样？→ 分母 0 → NaN。所以 mask 用 `−1e9` 而不是 `−inf`，或对全屏蔽行单独补 0。

B3 ★★★ 推导 softmax + 交叉熵的梯度为什么是 `p − y`。

A：设 `L = −log p_y = −z_y + log Σ_j exp(z_j)`。

对 `z_i` 求导，分两种情况：

```
∂L/∂z_i = −δ(i=y) + exp(z_i)/Σ_j exp(z_j) = p_i − δ(i=y)
```

即 **`∂L/∂z_i = p_i − y_i`**（y 是 one-hot）。

这个结果的意义：1. 梯度**不含 softmax 的雅可比**——两者精确抵消了（这也是框架把 softmax+CE 合成一个算子（如 `F.cross_entropy`）的原因：更快、更稳）。2. 误差越大梯度越大（预测 0.1、真值 1 → 梯度 −0.9），**没有饱和问题**；3. 对比 MSE + softmax：后者梯度多一个 `p(1−p)` 因子，在"预测 0.99 但真值是 0"这种最该纠错的情况下梯度趋于 0。

B4 ★★ softmax 的温度参数有什么作用?

A：`softmax(z/T)`：

- `T = 1` 标准；
- `T > 1` → 分布更平（熵更大），用于**知识蒸馏**（软标签含"类间相似性"信息）、**采样多样性**、**LLM 生成**；
- `T < 1` → 分布更尖（接近 argmax），用于确定性输出；
- `T → 0` → 退化成 one-hot（hard max）；`T → ∞` → 均匀分布。

为什么蒸馏要用 T：教师模型的原始 logits 里，"猫"和"狗"的相似性会被 softmax 压成接近 0 和 1，T 放大后这部分"暗知识"才显现出来，学生才能学到。

B5 ★★ softmax 存在"过参数化"，怎么理解?

A：`softmax(z + c·1) = softmax(z)`——**所有 logit 同加一个常数，输出不变**。所以：- C 类分类实际只有 **C−1 个自由度**，参数矩阵存在一整个方向的冗余（解不唯一）；- 导致 Hessian 奇异、优化不唯一、某些正则化行为异常。

三种处理：① 固定某一类的 logit 为 0（等价于用 C−1 组参数，这在数学上恰好等价于 sigmoid 二分类的推广）；② 加 L2 正则（把解拉向唯一）；③ 干脆不管（深度学习里因为正则/优化噪声，实践中不影响）。

B6 ★★ softmax 和 sigmoid 是什么关系?

A：**二分类时两者等价**（差一个常数偏移）：

```
softmax([z, 0])_1 = e^z/(e^z+1) = σ(z)
```

所以"softmax + CE"在 C=2 时与"sigmoid + BCE"给出相同的决策边界和梯度形式。

关键区别在多标签：如果一个样本可以同时属于多个类（不互斥），必须用**逐元素 sigmoid + BCE**，因为 softmax 强制各类概率和为 1（互斥假设）。

B7 ★★ log_softmax 与 logsumexp 技巧是什么?

A：

```
log_softmax(z)_i = z_i − logsumexp(z),   logsumexp(z) = m + log Σ_j exp(z_j − m)
```

- 直接算 `log(softmax(z))` 会先下溢再取 log → `−inf`；log_softmax 全程在对数域，**数值稳定**。
- `logsumexp` 是核心恒等式：**先减最大值，算完再加回来**。它出现在交叉熵、CRF、变分推断、混合模型里。
- 工程上 `torch.logsumexp` 已内置该实现；手写时**务必自己减 max**。

B8 ★ softmax 在什么情况下梯度会消失？怎么缓解?

A：当某个 logit 远大于其他（`z_max − z_second ≫ 0`）时，softmax 输出接近 one-hot，`p_i(1−p_i) → 0`，**梯度饱和**。这在训练早期 logit 尺度过大时容易出现（初始化不好、学习率过大、输入未归一化）。

缓解：① 输出层用小初始化（或用温度缩放）；② 加 label smoothing（防止一路把概率推到 1）；③ 用 focal loss（主动放大难例权重）；④ 检查输入特征尺度与归一化。**这也是"训练初期 loss 不动"的常见原因之一。**

B2 信息熵与信息论（B9–B16）

B9 ★★★ 信息量和熵的定义与直觉?

A:

- **自信息**：`I(x) = −log p(x)`。概率越小，事件发生带来的"信息量"越大（小概率事件更有信息）。
- **熵**（信息熵）：`H(X) = −Σ_x p(x)·log p(x) = E[−log p(X)]`，即**平均信息量 / 不确定度**。
- 单位：log 以 2 为底是 bit，以 e 为底是 nat（深度学习多用 nat）。
- **极值**：均匀分布熵最大（最不确定）；确定性分布熵为 0。

一句话直觉：熵 = "描述这个随机变量平均需要多少比特" = "我猜它有多难"。

面试常配的追问：为什么熵是不确定度的合理度量？→ 三条公理（连续性、均匀分布最大、独立可加）唯一确定出 `−Σp log p` 的形式（Shannon 唯一性定理）。

B10 ★★★ 联合熵、条件熵、链式法则?

A:

```
联合熵    H(X,Y) = −ΣΣ p(x,y) log p(x,y)
条件熵    H(Y|X) = H(X,Y) − H(X)        （给定 X 后 Y 的剩余不确定度）
链式法则  H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)
```

重要性质：- `H(Y|X) ⩽ H(Y)`：知道 X **不会增加** Y 的不确定度（等号当且仅当独立）。- `H(X,Y) ⩽ H(X) + H(Y)`：等号当且仅当独立。

在树模型里怎么用：ID3 的信息增益本质就是 `H(D) − H(D|A)`，即"用特征 A 划分后，标签的不确定度减少了多少"。

B11 ★★★ 互信息是什么? 有什么意义?

A:

```
I(X;Y) = H(X) − H(X|Y) = H(Y) − H(Y|X) = H(X) + H(Y) − H(X,Y)
```

含义：知道 Y 能减少多少关于 X 的不确定性（对称的"相关性"度量）。

三个用途（面试可举）：1. **决策树的信息增益** = `I(标签; 特征)`；2. **特征选择**：互信息高 = 该特征与标签相关性强；3. **多模态对齐的另一种视角**：CLIP 的 InfoNCE 本质在最大化**图像与文本的互信息下界**（这是理解对比学习的信息论视角）。

B12 ★★★ KL 散度的定义与三个性质?

A:

```
D_KL(P||Q) = Σ_x p(x)·log( p(x)/q(x) )
```

三个性质：1. **非负**：`D_KL ⩾ 0`，等号当且仅当 P=Q（由 Jensen 不等式或 Gibbs 不等式）。2. **非对称**：`D_KL(P||Q) ≠ D_KL(Q||P)`，所以**不是距离**（不满足三角不等式）。3. **不度量"距离"而度量"代价"**：`D_KL(P||Q)` 是"用 Q 去编码 P 的额外代价"。

非对称的实际后果（这个例子很值分）：设 P 是双峰分布，Q 是单峰高斯：- **前向 `KL(P||Q)`**（最小化 Q 覆盖 P 的所有模式）→ Q 会摊平成宽分布，**mass-covering**；- **反向 `KL(Q||P)`**（Q 避开 P 概率为 0 的地方）→ Q 会塌到某个峰，**mode-seeking**。这就是变分推断（前向）与 GAN/反向 KL 行为差异的根源。

B13 ★★★ 交叉熵和 KL 散度的关系? 为什么分类要用交叉熵?

A:

```
H(P,Q) = −Σ p log q = H(P) + D_KL(P||Q)
```

即 **交叉熵 = 真实分布的熵 + KL 散度**。因为 `H(P)` 与模型参数无关（数据固定），所以：

最小化交叉熵 ≡ 最小化 KL 散度，即让预测分布尽量逼近真实分布。

用交叉熵而不用 KL 的工程原因：**不需要知道 H(P)**（P 是 one-hot 时 H(P)=0，直接就是 −log q_y），计算更简单。

一句话：交叉熵是"用模型分布去编码真实标签的代价"，最小化它就是最大似然估计。

B14 ★★★ 信息增益怎么算？它偏向什么？

A：

```
Gain(D, A) = H(D) − Σ_v (|D_v|/|D|)·H(D_v) = H(D) − H(D|A) = I(D; A)
```

即"用特征 A 划分后标签熵的下降量"，也就是互信息。

偏向多值特征：特征取值越多，划分得越细，`H(D|A)` 越容易小（极端情况：用 ID 号划分，每个样本一组，增益最大但毫无泛化）——**这是 ID3 的根本缺陷**，被 C4.5 的增益率修正。

B15 ★★ 信息增益率与固有值是什么？为什么能修正偏向？

A：

```
增益率 = Gain(D, A) / IV(A),   IV(A) = −Σ_v (|D_v|/|D|)·log(|D_v|/|D|)
```

`IV(A)` 是特征 A 自身的**固有值/分裂信息**（把样本按 A 分成 v 组的"熵"），取值越多 IV 越大，于是增益率被惩罚。

但增益率也有反向偏向（偏向取值少的特征），所以 C4.5 用的是**启发式**：先找出增益高于平均的特征，再在其中选增益率最高的。

B16 ★★ 基尼指数和熵是什么关系？为什么 CART 用基尼？

A：

```
基尼    Gini = 1 − Σ_c p_c²   = Σ_{c≠c'} p_c p_{c'}     （随机取两个样本、类别不同的概率）
熵      H = −Σ_c p_c log p_c
```

- **形状高度相似**：都在均匀分布处取最大，都在纯节点处取 0；二分类下 `Gini = 2p(1−p)`，与熵的曲线几乎重合。
- **基尼是熵的近似**（在均匀分布附近可用低阶展开近似），所以划分结果基本一致。
- **用基尼的原因**：只有乘法加法、**没有 log**，计算快（大数据下差异明显）；且梯度更"平缓"，对噪声略鲁棒。

追问：两者的最优划分会不同吗？→ 可能不同，但实践差异很小；论文级对比显示 mIoU/准确率差异通常在 1% 内。

补充：还有 **最大熵原理**（在已知约束下选熵最大的分布，最"不假设"）和 **困惑度**（`perplexity = exp(H)`，语言模型常用），面试顺口提到很加分。

B3 分类树（B17–B28）

B17 ★★★ ID3 / C4.5 / CART 三种算法怎么对比？

A：

	ID3	C4.5	CART
划分准则	信息增益	**信息增益率**	**基尼指数**（分类）/ MSE（回归）
分裂方式	**多叉**（每个取值一支）	多叉	**二叉**
连续特征	不支持	支持（排序+二分）	支持
缺失值	不支持	支持（按权重分配到各分支）	支持（代理分裂 surrogate split）
剪枝	无	悲观剪枝（PEP）	**代价复杂度剪枝（CCP）**
输出	分类	分类	**分类 + 回归**

一句话："ID3 是原型，C4.5 补工程（连续/缺失/剪枝），CART 补统一性（二叉 + 回归）——sklearn 和所有 GBDT 家族用的都是 CART。"

B18 ★★★ 为什么 CART 用二叉树?

A：四个理由：

1. **避免碎片化**：多叉会让样本被迅速切碎（取值多的特征尤其），每个分支样本太少 → 过拟合且统计不可靠。
2. **表达力更强**：二叉允许**同一特征被多次使用**（"年龄<30 且 年龄>20"），而多叉一个特征只能用一次。
3. **计算高效**：每次只需找最优二分点，比多路划分的组合搜索简单得多。
4. **统一处理类别型特征**：把"取值集合"按 one-vs-rest 二分（对类别特征做分组），天然支持"把 {红,蓝} 归一边"。

B19 ★★★ 连续特征怎么处理？为什么只需枚举相邻中点?

A：做法：该特征的所有取值**排序去重** → 只在**相邻不同取值的中点**试切分。

为什么只需相邻中点：对同一特征，若两个阈值落在同一对相邻取值之间，**划分出的样本集合完全相同**（因为区间内没有样本），所以只有 n−1 个"有效"候选阈值（n = 去重后取值数），彼此等价。

复杂度：排序 $O(n \log n)$ + 一次扫描 $O(n)$（用前缀计数增量更新左右子集的不纯度），而不是"每个阈值重扫一遍"的 $O(n^2)$。

追问：为什么要去重？→ 相同取值的样本任何阈值都分不开，切开是无意义分裂。

B20 ★★★ 剪枝的三种方式？代价复杂度剪枝怎么工作?

A：

方式	做法	优缺点
预剪枝	提前停：深度上限、叶最小样本、增益阈值、纯度阈值	快；但**贪心视野短**，可能过早停止（当前增益小、后续收益大）
后剪枝	先长满，再自底向上判断"是否合并叶子"	更准（看到全树后再决策），但训练成本高
CCP（代价复杂度）	定义 $R_\alpha(T) = R(T) + \alpha \cdot \lvert T \rvert$（R 是训练误差，	T

CCP 的机制：α=0 时最优是全树；α 增大时叶子的"惩罚"变重，逐步剪枝 → 得到一串嵌套子树 → 用验证集选最好的 α（sklearn 的 `ccp_alpha`）。

面试话术："预剪枝省时但短视，后剪枝准但贵；工业上常见组合：先用预剪枝控深度（防止爆内存），再用后剪枝微调。"

B21 ★★ 缺失值怎么处理?

A：两种主流：

- **C4.5**：把缺失样本**按权重分到所有分支**（权重 = 各分支样本比例），增益计算时乘上"有效样本比例"的折扣因子。
- **CART（sklearn 不支持，但理论上有）**：**代理分裂（surrogate split）**——为每个主分裂再学若干"代理特征"，推理时若主特征缺失，用与它最相似的代理特征代替。

工程实践：多数框架直接要求先填充缺失值（均值/中位数/模型预测），再建树——因为树分裂的代理机制实现复杂且收益不稳定。

B22 ★★ 回归树怎么建？叶子输出什么?

A：和分类树完全同构，只换两处：

1. **划分准则**：从基尼换成 **MSE 下降**（$MSE = (1/n)\Sigma(y-\bar{y})^2$）。
2. **叶子输出**：从"多数类"换成 **均值**（最小化平方误差的最优常数就是均值；若损失是 MAE，则取**中位数**）。

注意：回归树的预测是**分段常数**（一个叶子一个值），所以它**不能外推**（超出训练范围的值只能给边界值），且对目标做单调变换会改变结果（因为 MSE 不等变）。

B23 ★★★ 特征重要性怎么算？有什么偏差？

A：两种：

1. **不纯度重要性（Gini/MSE importance，sklearn 默认）**：把"该特征每次分裂带来的加权不纯度下降 × 样本数"累加后归一化。
2. **置换重要性（permutation importance）**：打乱该特征的值（破坏其与标签的关系），看验证指标下降多少。**更可靠、更贵**。

三种已知偏差：- **偏高基数/多值特征**（分裂机会多，累积下降自然大）；- **对相关特征会"分摊"**（两个高度相关的特征各拿一半，看起来都不重要）；- **在不纯度重要性里，训练集上计算会偏向能拟合噪声的特征**。

面试加分："所以我一般用置换重要性做最终判断，不纯度重要性只用来看相对排序。"

B24 ★★ 决策树为什么不稳定？为什么要集成？

A：**不稳定**的原因：树的分裂是**贪心的离散选择**——数据微扰（换一批样本、加几个噪声点）可能让最优切分点改变，后面的整棵子树结构随之变化，预测方差大。

偏差-方差视角：单棵树**偏差低（可以拟合很复杂的边界）、方差高**。所以：- **Bagging / 随机森林**：并行多棵 + 平均 → **降方差**（不显著降偏差）；- **Boosting / GBDT**：串行拟合残差 → **降偏差**（同时要控制方差，所以用小树 + 学习率）。

B25 ★★★ RF / GBDT / XGBoost / LightGBM / CatBoost 怎么串起来？

A：

	集成方式	优化目标	关键创新
随机森林	Bagging（样本 + 特征双采样，并行，投票/平均）	降方差	双重随机性让树之间去相关
GBDT	Boosting（串行，每棵树拟合**负梯度/残差**）	降偏差	用树做梯度下降
XGBoost	GBDT + 工程	二阶泰勒 + 显式正则	二阶信息、正则化（$\gamma T + \lambda w^2/2$）、稀疏感知、特征级并行、近似分位点
LightGBM	GBDT + 效率	同 XGB	**leaf-wise 生长**（同一叶数下更低 loss，但易过拟合，需控 `num_leaves`）、直方图分桶、**GOSS**（保留梯度大的样本）、**EFB**（互斥特征捆绑）
CatBoost	GBDT + 类别特征	同 XGB	**对称树（oblivious）**、**ordered boosting**（解决目标泄漏）、类别特征的有序目标编码

一句话链："RF 是并行降方差，GBDT 是串行降偏差；XGBoost 给 GBDT 加了二阶和正则，LightGBM 把速度做到极致，CatBoost 专治类别特征。"

B26 ★★ XGBoost 相对传统 GBDT 的关键改进？

A：四件事：

1. **二阶泰勒展开**：目标函数用一阶梯度 g + 二阶 h 近似，**最优叶权重有闭式解** $w^* = -\Sigma g/(\Sigma h+\lambda)$，分裂增益也有解析式。这比只用一阶梯度收敛更快、更准。
2. **显式正则**：$\Omega = \gamma T + (\lambda/2)\Sigma w^2$，直接在目标函数里惩罚树复杂度（叶数 T 和叶权重 w），而不是靠早停/剪枝。
3. **稀疏感知**：为缺失值学一个默认方向（分裂时把缺失样本统一分到增益大的一侧）。
4. **工程**：特征预排序（block 结构）、特征级并行、近似分位点（`approx_hist`）、缓存优化。

B27 ★★ LightGBM 的 leaf-wise、GOSS、EFB 分别解决什么？

A：

- **leaf-wise（按叶生长）**：每次选"增益最大的叶子"继续分裂，而不是按层。同样的叶数下 loss 更低（效率高），但**容易长出深的不平衡树 → 过拟合**，所以要用 `num_leaves` 和 `max_depth` 双重约束。

- **GOSS（Gradient-based One-Side Sampling）**：梯度大的样本对增益贡献大，**保留全部大梯度样本 + 随机采样一部分小梯度样本**（并放大权重），用少量样本近似全量增益。
- **EFB（Exclusive Feature Bundling）**：稀疏场景下很多特征互斥（不会同时非零），把它们**捆绑成一个特征**，降低特征维度 → 减少直方图构建开销。

B28 ★ 什么时候选树模型，什么时候选线性/神经网络?

A:

场景	选树	选线性/NN
表格数据、中小规模、需要可解释	✅树（尤其 GBDT，仍是表格任务的王者）	—
高维稀疏（文本 TF-IDF）	—	✅线性（快、可解释）
特征有强交互、非线性	✅树	✅NN（需更多数据）
需要外推（预测超出训练范围）	❌树不能外推	✅线性/NN
需要平滑输出	❌分段常数	✅
图像/语音/文本原始信号	—	✅深度模型

一句话："树赢在'不需要特征工程 + 自动做交互 + 可解释'，输在'不能外推、不平滑、不稳定'。"

B4 K-Means（B29–B36）

B29 ★★★ KMeans 的算法与目标函数?

A:

目标函数（inertia / 簇内平方和）：

```
J(C, μ) = Σ_i min_j ||x_i − μ_j||²
```

算法（交替优化 / 坐标下降）：

```
1. 初始化 k 个中心
2. E 步（固定中心）：把每个点分给最近的中心
3. M 步（固定分配）：把每个中心更新为其簇内所有点的均值
4. 重复 2-3 直到中心移动量 < tol 或达到迭代上限
```

为什么 M 步是均值：固定分配后，`J = Σ_j Σ_{i∈C_j} ||x_i − μ_j||²` 对 μ_j 求导置零，得 `μ_j = (1/|C_j|)Σ x_i`——即**均值是最小化平方误差的最优常数**。

B30 ★★★ 为什么 KMeans 一定收敛？为什么只是局部最优?

A:

收敛：E 步（在固定中心下，把点分给最近中心）不会增大 J；M 步（固定分配下取均值）也不会增大 J。J 单调不增且有下界 0；而划分方案是**有限个**（n 个点分到 k 个簇，最多 k^n 种，实际远少），所以不会无限循环 → **有限步内收敛到一个驻点**。

局部最优：因为 J 非凸，交替优化只保证到达**坐标下降的局部极小**。初始化不同 → 收敛到不同的局部解（我实测一组数据：20 个随机种子里有 7 个没能正确分出三个簇，最差的只对上 125/150）。

工程对策：`n_init` 多次随机初始化取 inertia 最小；或 k-means++ 初始化。

B31 ★★★ k-means++ 的原理？为什么有效?

A：**D^2 采样**：

```
1. 第一个中心均匀随机选一个点
2. 之后每个新中心按概率 ∝ D(x)² 采样（D(x) = 到最近已有中心的距离）
3. 重复到选出 k 个
```

即"**离已有中心越远的点，越容易被选为新中心**"。

为什么有效：随机初始化最坏情况可能把两个中心都放在同一个真实簇里（剩下一个簇分不到中心），D^2 采样让中心天然分散，规避了这种退化。

理论保证：k-means++ 的期望代价 ≤ **O(log k)** 倍最优解（对比随机初始化的任意差）。代价只是初始化时多算几次距离。

B32 ★★★ k 怎么选？（四种方法）

A：

1. **肘部法（elbow）**：画 inertia-k 曲线，找拐点（边际收益骤降处）。缺点是"肘"常常不明显。
2. **轮廓系数（silhouette）**：`s = (b − a)/max(a, b)`，a = 到本簇其他点的平均距离，b = 到最近其他簇的平均距离。范围 [−1,1]，越大越好，取 s 平均最大的 k。
3. **Gap statistic**：比较 log(inertia) 与"零假设下（均匀分布）的期望值"的差，差距最大处为最优 k。
4. **稳定性 / 下游指标**：多次子采样聚类的一致性；或直接用下游任务指标（最实际）。

面试加分："我更看重**稳定性**——k 稍微变化时簇结构是否稳定；如果 k=4 和 k=5 的划分看起来完全不同，说明数据本身没有清晰的簇结构。"

B33 ★★ KMeans 的复杂度？怎么加速？

A：**O(n · k · d · t)**（n 样本、k 簇、d 维、t 迭代轮数）。空间 O(n · d + k · d)。

加速手段： 1. **MiniBatch KMeans**：每步只用一个小 batch 更新中心（`O(b · k · d · t)`），大规模数据首选。 2. **Elkan 算法**：用三角不等式剪枝，跳过不可能更近的中心计算。 3. **kd-tree / ball-tree**：低维（d < 20）时加速最近邻搜索。 4. **降维**（PCA/随机投影）后再聚类。 5. **初始化用 k-means++ + n_init 小**（减少迭代次数）。

B34 ★★ KMeans 的假设与失效场景？

A：四个隐含假设：

1. **簇是凸的、球形的**（欧氏距离隐含等向性）→ 遇到月牙形/环形数据直接失效（该用 DBSCAN/谱聚类）。
2. **各簇方差相近、大小相近** → 一个大簇会被劈成两半去迁就小簇。
3. **欧氏距离有意义** → 高维下距离集中（所有点距离都差不多），聚类失效。
4. **对异常值敏感** → 均值被拉走（可用 k-medoids / 截断损失）。

另外：它只给**硬分配**，不能表达"某个点 60% 属于簇 A"（要软分配用 GMM）。

B35 ★★ KMeans / GMM / DBSCAN / 层次 / 谱聚类怎么选？

A：

方法	核心思想	优点	缺点
KMeans	中心 + 硬分配	快、简单、可扩展	球形假设、要指定 k、异常敏感
GMM（EM）	高斯混合 + 软分配	概率输出、允许不同协方差（椭圆簇）	要指定 k、对初始化敏感、高斯假设
DBSCAN	密度可达	不用指定 k、能找任意形状、能识别噪声	对 eps/minPts 敏感、密度差异大时失效、高维差
层次聚类	自底向上合并 / 自顶向下分裂	不用指定 k、给树状结构、可解释	$O(n^2)$/$O(n^3)$、不可回溯（贪心合并）
谱聚类	图拉普拉斯特征分解	能处理非凸簇	要指定 k、大图贵（需稀疏近似）

KMeans 与 GMM 的关系（高频追问）：KMeans 是 GMM 的**特例**——所有簇共享各向同性协方差 $\sigma^2 I$ 且 $\sigma \to 0$ 时的硬分配极限。EM 的 E 步是软分配（后验概率），M 步更新均值/协方差/权重。

B36 ★ 空簇和初始化有哪些实际陷阱？

A：三个：

1. **空簇**：某轮没有点分给它 → 均值无定义（除零）。处理：保留旧中心、或把它重置到"离其他中心最远的点"、或直接删掉该簇（k 减一）。
2. **初始中心重复**：随机抽到同一个点（k 接近 n 时概率不低）→ 退化。用 `replace=False` 抽样或 k-means++。
3. **用整数存中心**：均值可能是小数，用 int 会累积误差甚至震荡不收敛（这是实现 bug，但很常见）。

收敛判据的选择：用"中心移动量 < tol"而不是"标签不再变化"——后者在某些数据上会出现**标签循环震荡**（目标函数不变但分配在两组等价解之间跳）。

B5 自注意力（B37–B45）

B37 ★★★ 写出 self-attention 的完整定义，并说明每一步的形状。

A：

```
Q = X · W_Q,  K = X · W_K,  V = X · W_V          X: [L, d],  W: [d, d]
A = softmax( Q · Kᵀ / √d_k + mask , dim=-1)   Q · Kᵀ: [L, L]
O = A · V                                    [L,L]×[L,d] → [L, d]
```

三步的语义：1. **打分**：`Q · Kᵀ` 得到任意两 token 的相似度（**全局**、与距离无关）；2. **归一化**：逐行 softmax → 每个 query 对所有 key 的注意力分布（和为 1）；3. **聚合**：用注意力权重对 V 加权求和 → 每个位置得到"按相关性混合"的新表示。

三个矩阵的不同角色：Q 是"我要找什么"，K 是"我能被什么匹配"，V 是"匹配上之后提供什么内容"。

B38 ★★★ 为什么除以 √d_k？给出方差论证。

A：设 `q, k` 各维独立同分布、均值 0、方差 1，则点积：

```
q · k = Σ_{i=1}^{d_k} q_i · k_i
E[q · k] = Σ E[q_i]E[k_i] = 0
Var[q · k] = Σ Var(q_i k_i) = Σ E[q_i²] · E[k_i²] = d_k        (独立性 + 零均值)
```

所以点积的**标准差是 √d_k**——d_k=64 时量级约 8，d_k=256 时约 16。softmax 的输入尺度一大，就会进入**饱和区**（最大项 ≈1、其余≈0），此时雅可比 `diag(p)−ppᵀ ≈ 0`，**梯度消失**。

除以 √d_k 后方差回到 1，softmax 落在梯度良好的区间。**这也是 d_k 越大越需要缩放的原因。**

B39 ★★★ self-attention 的复杂度？优化方向有哪些？

A：

```
时间：O(L² · d)      (打分 L²d + 加权 L²d)
显存：O(L² + L · d)  (要存注意力矩阵 L²)
```

L 是序列长度，所以**长上下文是平方级代价**。五个优化方向：

1. **IO 优化**：**FlashAttention**——分块（tiling）+ 在线 softmax，不把 L×L 矩阵落到显存，**省显存和 HBM 读写，不减少 FLOPs**。
2. **稀疏/滑窗**：Longformer（滑窗 + 全局 token）、BigBird（随机 + 窗口 + 全局）。
3. **低秩/核近似**：Linformer（对 K/V 降维）、Performer（核函数近似 softmax）。
4. **共享 KV**：MQA/GQA（主要省推理 KV cache）。
5. **换范式**：线性注意力、状态空间模型（Mamba，线性复杂度）。

B40 ★★★ 多头的作用是什么？参数量怎么算？

A：把 `d` 维按**列**切成 h 份，每份 `d_k = d/h`，各自做 attention，再把 h 个 `[L, d_k]` 输出**按列拼回** `[L, d]`，最后过输出投影 `W_O`。

作用：不同头在**不同的子空间**学不同的依赖模式（相邻、句法、指代、跨模态对应），类似 CNN 的多通道分工。**计算量几乎不变**（$h \cdot L^2 \cdot (d/h) = L^2 \cdot d$），只是注意力的"视角"变多。

参数量：$4d^2$（Q/K/V/O 各 d×d）+ bias $4d$，**与 h 无关**（这是常被考的常识）。

B41 ★★★ 为什么需要位置编码？四种方案的取舍？

A：**self-attention 是置换等变的**（打乱输入只是打乱输出行），本身不含顺序信息，所以必须显式注入位置。

方案	做法	优点	缺点
正弦绝对编码	不同频率的 sin/cos	无需学习、可外推到更长	表达力弱、外推质量差
可学习绝对编码	每个位置一个向量	简单、效果好	**不能外推**（超过训练长度没有参数）
RoPE（旋转）	把 q/k 的相邻两维按位置旋转	编码**相对**位置、可外推、无额外参数	外推需插值/NTK 调整
ALiBi	注意力分数按距离加线性负 bias	外推好、实现极简、无参数	表达力略弱于 RoPE

RoPE 为什么能外推：因为 $q_m \cdot k_n$ 只依赖相对距离 $(m-n)$，所以理论上长度无关；但直接外推到远超训练的尺度会失真，所以实践要配位置内插（PI）、NTK-aware 缩放、YaRN。

多模态的扩展：图像/视频需要 2D/3D 位置（高、宽、时间），如 Qwen-VL 的 **M-RoPE**（把旋转维度分给 t/h/w）。

B42 ★★ attention 里的 mask 有哪几种？实现要注意什么？

A：三种：

1. **causal mask**（因果/自回归）：位置 i 只能看到 ⩽ i 的 key → 上三角置 $-\infty$。
2. **padding mask**：一个 batch 里不同的有效长度，key 侧的 pad 位置屏蔽。
3. **结构/跨模态 mask**：如视锥裁切（BEV query 看不到的相机）、跨样本隔离。

实现注意：- 用加性 mask（$\text{scores} + (-1e9 \text{ 或 } -\text{inf})$）或 masked_fill，**统一语义**（True 是屏蔽还是保留，PyTorch 的 SDPA 里 bool mask 是 $\text{True} = \text{允许}$，与 masked_fill 相反）。 - **一行全被屏蔽 → 分母为 0 → NaN**：要么保证每行至少一个有效位，要么对全屏蔽行单独处理。

B43 ★★ "置换等变"具体是什么意思？有什么后果？

A：设 P 是置换矩阵，则 $\text{Attention}(PX) = P \cdot \text{Attention}(X)$ ——**输入换顺序，输出只是跟着换顺序，内容不变**。

两个直接后果：1. **必须加位置编码**（否则模型分不清"猫追狗"和"狗追猫"）；2. **注意力的权重矩阵不含"距离"概念**（不像卷积的局部性）——所以它对"相邻"这件事没有先验，全靠学。

顺带一个面试题：为什么 Transformer 能表达卷积？→ 可以用特定的注意力模式（固定的相对位置偏置）模拟卷积核的行为，即"Transformer 的表达力包含卷积"。

B44 ★★ MQA / GQA / FlashAttention / 线性注意力 / Mamba 各解决什么？

A：

方法	解决什么	代价
MQA（Multi-Query）	所有头共享 1 组 K/V → KV cache ÷h	表达力略降
GQA（Grouped-Query）	h 个头分 g 组共享 K/V → ÷(h/g)	折中，主流选择
FlashAttention	分块 + 在线 softmax，不落 L^2 矩阵 → **省显存与 HBM 读写**	算法等价，不改 FLOPs
线性注意力（Performer/Linformer）	核近似/低秩 → **O(L) 复杂度**	近似误差、长程依赖略弱
Mamba / SSM	选择性状态空间 → 线性复杂度、推理 O(1) 每步	表达力待验证、生态不成熟

一句话："MQA/GQA 省的是**推理时的 KV cache**；FlashAttention 省的是**显存和带宽**；线性注意力/Mamba 改的是**复杂度阶**——三者解决的是不同层面的问题。"

B45 ★ self-attention 与 CNN / RNN 的本质区别?

A:

	CNN	RNN	Self-Attention
感受野	局部（靠堆叠扩大）	理论上全局（实际衰减）	**每层全局**
并行性	高	**低**（时序依赖）	高
归纳偏置	强（局部性、平移等变）	中（序列性）	**弱**（几乎无先验）
复杂度	O(L · k^2)（与长度线性）	O(L)（串行）	**$O(L^2)$**
长依赖	需深层	梯度消失/爆炸	直接建模（但可能"注意力分散"）

取舍结论："**归纳偏置越强，小数据越好、大数据越受限**。CNN 在数据少时更强，Transformer 在数据够时上限更高——这也是 ViT 需要大数据/强增广/蒸馏才超过 CNN 的原因。"

附：复习优先级

优先级	题目
必须能讲（A 部分 12 题）	A1 A2 A3 A7 A13 A14 A23 A24 A31 A32 A33 A39
必须能推（B 部分 14 题）	B2 B3 B9 B12 B13 B14 B17 B18 B20 B29 B30 B37 B38 B40
能讲 1 分钟（其余 A）	A4–A6 A8–A12 A15–A22 A25–A30 A34–A38 A40–A45
能讲 1 分钟（其余 B）	B1 B4–B8 B10 B11 B15 B16 B19 B21–B28 B31–B36 B39 B41–B45

B 部分最容易被追问的三个推导：`softmax+CE 的梯度 p−y`（B3）、`为什么除以 √d_k`（B38）、`KMeans 为什么局部最优`（B30）。这三个能白板推出来，ML 基础这一关基本不会挂。

手撕 AI 题详解 —— C++ 版

> **说明**：本文档为对外分享版，前雇主项目的量化指标已做量级化处理，方法论与话术保持原样。
> 面向：**C++ 强、Python 弱的候选人**。全文所有代码都是 C++，可直接编译运行，已通过 26 项断言。 配套可运行文件：`ai_interview_cpp.cpp`（同目录），`g++ -O2 -std=c++17 ai_interview_cpp.cpp -o ai && ./ai`。 阅读方式：第 0、1 章必读（决定你现场怎么写）；第 2 章每题先背"口述脚本"，再背代码骨架，最后扫一遍追问。

---

0. 先解决策略问题：手撕 AI 题到底用什么语言

0.1 结论：用 C++，并且是优势，不是妥协

三个理由，你可以直接说给面试官听：

1. **公式看得见**。`np.dot` 一行看不出你到底懂不懂，而 C++ 里 `s += Q[i*D+t] * K[j*D+t]` 三次循环把"q 与 k 做点积、第 t 维累加"写在脸上——面试官要判断的正是这个。
2. **不依赖环境**。现场共享屏幕，对方可能只给你一个空白编辑器。C++ 只要 `#include <bits/stdc++.h>`，纯 STL 就能跑；torch 版你还要祈祷对方环境里有 GPU/正确版本。
3. **和你的机试语言统一**。华为机试 3 题你本来就用 C++，两套语言切换是额外风险。

开场话术（记住，一句话）：

> "手撕我用 C++ 写，纯 STL，这样每一层矩阵乘和 softmax 的维度我都能显式展开，方便您看我理解得对不对。"

这句话把"我不会 Python"翻译成了"我选择更透明的实现"。绝大多数面试官会说"可以，随你"。

0.2 三个风险点与应对（务必心里有数）

风险	触发场景	应对
面试官坚持要 PyTorch 版	对方团队全是 python 栈	用 4.2 节那三段"可背版"（MHA / softmax+CE / kmeans 向量化），只说"API 层面的封装我知道怎么写，核心逻辑和刚才 C++ 里一模一样"
C++ 写太长，15 分钟写不完	你没提前压缩代码	用第 1 章的"扁平化 + matmul 工具函数"，把 MHA 压到 45 行内；CART 压到 45 行内
边界写崩（数组越界/维度算错）	现场紧张	每道题开头先写 3 行尺寸变量（`int L, D, dk;`），再写循环，最后心里过一遍 `[i*cols+j]` 有没有越界

0.3 谁会被问哪道题（按岗位猜）

题	被问概率	谁爱问
softmax / 交叉熵	极高（几乎是开场题）	所有
self-attention / MHA	极高（多模态岗的核心）	所有
kmeans	中高（聚类、数据清洗、量化里都用）	数据侧 / 端侧
分类树 CART	中（传统 ML 基础题）	偏算法基础的老面试官
IoU / NMS	中高（你有检测背景，必被顺手问）	感知方向
LayerNorm / BN	中（问 Transformer 时连带）	大模型方向

---

1. 通用脚手架：写一次，六道题都复用它

1.1 两个约定（这是你比 Python 选手省时间的地方）

约定 A：矩阵一律用一维 `vector<float>` 扁平存，行主序，`A(i,j) = A[i*cols + j]`。

为什么不用 `vector<vector<float>>`： - 内存连续，cache 友好（讲解时可以说这句，显得懂工程） - 传参只传一个对象 + 两个尺寸，不会写出 `A[i][j]` 忘了 `.size()` - 面试现场最省时间：一行 `vector<float> A(n*m)` 就建好了

约定 B：所有尺寸用 `int` 显式传参，绝不在循环里现算。

例：`matmul(A, B, n, k, m)` 里的 n/k/m 就是 A 的行、A 的列(=B 的行)、B 的列。写代码时先把这三个数在纸上（或注释里）标出来，再动笔。

1.2 工具箱函数 matmul（六道题里四道要用）

```
// A: n x k, B: k x m  ->  C: n x m
vector<float> matmul(const vector<float>& A, const vector<float>& B, int n, int k, int m) {
    vector<float> C(n * m, 0.f);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int t = 0; t < k; ++t) {
            float a = A[i * k + t];
            if (a == 0.f) continue;
            for (int j = 0; j < m; ++j) C[i * m + j] += a * B[t * m + j];
        }
    return C;
}
```

逐行拆解（面试官常让你边写边讲，这段照读就行）：

- `C(n*m, 0.f)`：结果矩阵先全零。**注意必须先初始化**，否则 `+=` 会累加到垃圾值上——这是最常见的现场事故。
- 三层循环 `i → t → j`：C 的每个元素 `C[i][j] = Σ_t A[i][t]·B[t][j]`。**为什么要 i-t-j 而不是 i-j-t**：i-t-j 顺序下，内层 `j` 循环访问的 `C[i*m+j]` 和 `B[t*m+j]` 都是连续内存，缓存命中高；i-j-t 顺序会把 B 每隔 m 个跳着读。面试时补一句"这里我选择 i-t-j 以保持访存连续"，是加分项。
- `if (a == 0.f) continue;`：稀疏跳零，同时避免 `0 * NaN`。
- 索引 `A[i*k+t]`、`B[t*m+j]`、`C[i*m+j]`：**这三个式子写错一个就全错**，背口诀"自己那行的步长是别人列数"。

1.3 三个救命小工具（面试不写，但你本地要练）

```
void dump(const vector<float>& M, int rows, int cols, const char* name) {
    printf("%s [%dx%d]:\n", name, rows, cols);
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
        for (int j = 0; j < cols; ++j) printf("%8.4f", M[i * cols + j]);
        printf("\n");
    }
}
// 随机填充 / 求和校验
vector<float> rnd(int n, unsigned seed);
float sumAll(const vector<float>& v);
```

本地练习法：每次写完一题，`dump` 出来看一眼形状对不对——比肉眼数下标快十倍。现场没有 dump 就口头报形状："Q 是 L×D，S 是 L×L，输出 L×D"。

---

2. 逐题详解

> 每题的固定六段：**题目原话 → 30 秒口述脚本 → 公式 → 代码 → 逐行拆解 → 追问 Q&A → 现场最易错 3 点**。 时间紧就先背"口述脚本"和"最易错 3 点"，这两块决定面试观感。

2.1 Softmax（开场题，必须 3 分钟写完）

面试官原话："手写一个 softmax。"（可能加一句"注意数值稳定"）

30 秒口述脚本：

> "softmax 是三件事：先减最大值防 exp 溢出，再 exp，最后除以总和归一化。减 max 不改变结果，因为分子分母同时乘了 e^{-max}。向量版一遍循环就够，矩阵版逐行调用。"

公式：

```
softmax(x)_i = e^x_i / Σ_j e^x_j = e^(x_i - m) / Σ_j e^(x_j - m),   其中 m = max_j x_j
```

代码（原地版 + 返回版，两个都准备）：

```cpp
// 对 x[off .. off+len-1] 原地做 softmax
void softmaxInPlace(vector<float>& x, int off, int len) {
    float m = -1e30f;
    for (int i = 0; i < len; ++i) m = max(m, x[off + i]);   // 1) 找最大值
    float s = 0.f;
    for (int i = 0; i < len; ++i) {                          // 2) exp(x-m) 并累加
        x[off + i] = expf(x[off + i] - m);
        s += x[off + i];
    }
    for (int i = 0; i < len; ++i) x[off + i] /= s;           // 3) 归一化
}

vector<float> softmax(const vector<float>& x) {
    vector<float> y = x;
    softmaxInPlace(y, 0, (int)y.size());
    return y;
}
```

逐行拆解：

行	在干什么	为什么这么写
`float m = -1e30f;`	用一个足够小的初值	**不要用 `-FLT_MAX`**，因为 `-FLT_MAX - (-FLT_MAX)` 可能出 NaN；初值取 -1e30 是工业惯例
`m = max(m, x[off+i])`	一遍扫出最大值	`std::max_element` 也行，但带偏移量的循环更通用（矩阵逐行调用时直接传 off）
`expf(x-m)`	减 max 后取指数	若 x 全为 1e3，不减 max 会 `exp(1000)` → `inf`，再除 → `nan`
`s += ...`	累加分母	用 `float` 够；若 logits 动态范围极大，可换 `double` 累加（补一句显得严谨）
`/= s`	归一化	结果和恒为 1（浮点误差内）
`off, len` 参数	支持矩阵逐行	这样 MHA 里 `softmaxInPlace(S, i*L, L)` 一行搞定，不用另写矩阵版

追问 Q&A（必背）：

- **Q：为什么减 max 不改变结果？** A：分子分母同乘 e^(-m) 就约掉了：e^(x_i-m) / Σ_j e^(x_j-m) = [e^x_i · e^(-m)] / [Σ_j e^x_j · e^(-m)] = e^x_i / Σ_j e^x_j。
- **Q：减 max 足够吗？还有什么更稳的？** A：减 max 解决上溢；**下溢**（某些项 exp 后为 0）在 softmax 里无害，但在 log 域有害，所以交叉熵要在 log 域用 logsumexp 算（见 2.2）。
- **Q：softmax 的温度 T？** A：指数里除以 T，即 e^(x_i / T)。T>1 分布变平（蒸馏、采样多样性）；T<1 变尖（接近 argmax）；T→0 退化为 one-hot。
- **Q：带 mask 的 softmax 怎么写？** A：把屏蔽位置置成 `-1e30`（C++）或 `float('-inf')`（Python）。**坑**：如果一行全被屏蔽，分母为 0 → NaN。工业实现会给被屏蔽行补 0 权重或直接跳过计算。
- **Q：softmax 和 sigmoid 的关系？** A：二分类时 softmax 两输出等价于 sigmoid（相差一个常数偏移）；多标签（不互斥）用逐元素 sigmoid，对应 BCEWithLogits。
- **Q：softmax 加交叉熵的梯度是什么？**（高频延伸） A：对 logit 求导就是 p_i - y_i，即"预测减标签"，极其干净——这也是为什么分类头后面直接接 CE。

现场最易错 3 点：1. 忘了初始化累加变量（`float s;` 而不是 `float s = 0.f;`）。2. 用 `int s` 累加概率 → 全变 0。3. 减 max 写在除法之后（顺序错）。

2.2 交叉熵 / log_softmax（和 softmax 连着问）

面试官原话："交叉熵损失怎么写？为什么分类任务不直接用 MSE？"

30 秒口述脚本：

> "单样本交叉熵就是 logsumexp(logits) 减掉正确类的 logit。我不先算 softmax 再取 log，而是直接在对数域算，避免概率下溢。数学上是 $-\log p_y$，梯度是 $p - y$。"

公式：

```
L = -log( e^z_y / Σ_j e^z_j ) = logsumexp(z) - z_y,   其中 logsumexp(z) = log Σ_j e^z_j
```

代码：

```cpp
float crossEntropy(const vector<float>& logits, int target) {
    float m = *max_element(logits.begin(), logits.end());
    double s = 0;
    for (float v : logits) s += exp((double)v - m);
    float logsumexp = m + (float)log(s);
    return logsumexp - logits[target];      // = logsumexp(logits) - logits[target]
}
```

逐行拆解：- `m`：再减一次 max，保证 `exp` 不溢出（同 softmax）。- `double s`：累加用 double，减少长类别数下的精度损失（一句话加分项）。- `logsumexp = m + log(s)`：这是恒等式 log Σ e^z_j = m + log Σ e^(z_j - m)，**背下来**，面试官问"logsumexp 技巧"多半就是这句。- `- logits[target]`：分子是正确类，-log(e^z_y / Z) = log Z - z_y。- **没有除以 N**：这是我故意写单样本版，批量版本在外面 `sum / N` 或按类别权重加权。

追问 Q&A：- **Q：为什么不用 MSE 做分类？** A：① 交叉熵配 softmax 的梯度是 `p - y`，误差大时梯度大，收敛快；MSE 配 softmax 的梯度含 p(1-p) 因子，饱和区梯度消失。② MSE 对概率分布不是合适的距离（非凸、非概率性）。- **Q：标签平滑怎么改？** A：target 从 one-hot 换成 (1-ε) 的 one-hot + ε/C 均匀分布；等价的简化实现是 L = (1-ε)·CE + ε·mean(-z)。- **Q：多标签 / 带类别权重？** A：多标签用逐元素 `log(1+e^(-z)) - y·z`（BCEWithLogits）；带权重按类别频率取倒数或 sqrt(1/f)，在分子求和后按权重归一。- **Q：你真实用过的坑？**（这是你的强项，主动讲）A：把"CE target 越界"讲出来——参数名 `cls_num` 与实际类别数不一致导致 target 超出范围、loss 直接崩，属于"配置口径"问题，不是模型问题。

现场最易错 3 点：忘了减 `m`；用 `log(p)` 二次计算（p 可能为 0 → -inf）；偏移 target（写成 0-based/1-based 混淆）。

2.3 LayerNorm（问 Transformer 必连带）

面试官原话："写个 LayerNorm" / "BN 和 LN 的区别，为什么 Transformer 用 LN？"

30 秒口述脚本：

> "LayerNorm 对**单样本的特征维**做归一化：先算这一行所有元素的均值和方差，标准化后再乘可学习的 γ、加 β。和 BatchNorm 的区别是统计量在哪个维度求——BN 跨 batch 求，LN 在样本内求，所以 LN 不受 batch 大小影响，也能用在变长序列上。"

公式：

```
y = γ · (x - μ) / sqrt(σ² + ε) + β,   μ、σ² 是这一行（最后一个维度）的均值方差
```

代码：

```cpp
void layerNorm(vector<float>& x, const vector<float>& g, const vector<float>& b, float eps = 1e-5f) {
    int D = (int)g.size();
    for (size_t row = 0; row + D <= x.size(); row += D) {
        float mu = 0;
        for (int i = 0; i < D; ++i) mu += x[row + i];
        mu /= D;
        float var = 0;
        for (int i = 0; i < D; ++i) { float d = x[row + i] - mu; var += d * d; }
        var /= D;
        float inv = 1.0f / sqrtf(var + eps);
        for (int i = 0; i < D; ++i) x[row + i] = g[i] * (x[row + i] - mu) * inv + b[i];
    }
}
```

逐行拆解：- `for (row = 0; row + D <= x.size(); row += D)`：把扁平数组按行切分。**注意终止条件是 `row + D <= size`**，不是 `row < size`，否则最后一轮越界——这是 C++ 手写最常见的崩法。- `mu /= D` / `var /= D`：用总体方差（除 D），不是无偏方差（除 D-1）。**框架实现是除 D**，答错会被追一句"你确定？"。- `inv = 1/sqrt(var + eps)`：先算倒数再乘，比每维做一次除法快（这是工程细节加分项）。- `eps=1e-5`：防 var=0 时除零。**注意 eps 在 sqrt 里面**，不是外面。- γ、β 是可学习参数：γ 初始化为 1、β 初始化为 0 时，LN 是恒等变换（这条对"为什么 LN 不破坏表达力"很好用）。

追问 Q&A：- **Q：LN vs BN？** A：BN 对每个通道跨 (N,H,W) 求统计量 → 依赖 batch，小 batch 不稳，推理时要用滑动平均；LN 对单样本所有通道求 → 与 batch 无关，适合变长序列/RNN/Transformer。CV 里小 batch 的替代是 GroupNorm。- **Q：为什么 Transformer 用 Pre-LN 而不是 Post-LN？** A：Post-LN（原始）残差后再归一，深层时梯度需要穿过 LN，必须 warmup 才稳；Pre-LN 把 LN 放在子层输入侧，残差路径是恒等的，梯度直通，可去 warmup，这是现在的主流。- **Q：RMSNorm 是什么？** A：去掉均值中心化，只除 RMS：$y = \gamma \cdot x / \sqrt{\text{mean}(x^2) + \varepsilon}$。少一次求均值和减法，更快，LLaMA 系在用。- **Q：BN 推理时怎么算？** A：用训练期累积的滑动平均 μ、σ^2（momentum 一般 0.1），不再用当前 batch 统计量。这也是"训练/推理不一致"的经典 bug 来源。

现场最易错 3 点：除 D-1；eps 放错位置；`row + D <= size` 写成 `row < size`。

2.4 IoU + NMS（你有检测背景，顺手就问）

面试官原话："写个 IoU" → "那 NMS 呢" → "NMS 有什么问题，怎么改进？"

30 秒口述脚本：

> "IoU 是交集面积除并集面积，注意并集要减掉一次交集，宽高要 clamp 到 0 以上防负数框。NMS 是按分数降序，贪心保留当前最高分，把它 IoU 超阈值的框全部压掉，循环到没有框。"

代码：

```
struct Box { float x1, y1, x2, y2, score; };

float iou(const Box& a, const Box& b) {
    float ix1 = max(a.x1, b.x1), iy1 = max(a.y1, b.y1);
    float ix2 = min(a.x2, b.x2), iy2 = min(a.y2, b.y2);
    float iw = max(0.f, ix2 - ix1), ih = max(0.f, iy2 - iy1);
    float inter = iw * ih;
    float ua = (a.x2 - a.x1) * (a.y2 - a.y1) + (b.x2 - b.x1) * (b.y2 - b.y1) - inter;
    return ua > 0 ? inter / ua : 0.f;
}

vector<int> nms(vector<Box> bs, float thr) {
    sort(bs.begin(), bs.end(), [](const Box& p, const Box& q) { return p.score > q.score; });
    vector<int> keep;
    vector<char> dead(bs.size(), 0);
    for (size_t i = 0; i < bs.size(); ++i) {
        if (dead[i]) continue;
        keep.push_back((int)i);                      // 当前分最高的留
        for (size_t j = i + 1; j < bs.size(); ++j)
            if (!dead[j] && iou(bs[i], bs[j]) > thr) dead[j] = 1;
    }
    return keep;
}
```

逐行拆解：- 交点坐标 = `max(左上) , min(右下)`——两个框的左上取大的、右下取小的，交集才存在。- `max(0.f, ix2-ix1)`：两框不相交时 `ix2-ix1` 为负，不 clamp 会算出负面积 → 负 IoU。**这是最经典的错**。- `ua = area_a + area_b - inter`：并集容斥，**别忘减 inter**。- `ua > 0 ? ... : 0.f`：两个退化框（面积为 0）时防除零。- NMS 用 `dead` 标记数组而非 erase：避免 O(n^2) 的搬移，且保留下标与输入的对应关系（面试官会问"返回的下标怎么对上原数组"）。- `sort` 的 lambda 用 `>` 实现降序；**比较函数必须是严格弱序**（不能写 `>=`，会崩）。

追问 Q&A：- **Q：NMS 的复杂度？** A：朴素 O(n^2)；实际用按 score 排序后只跟 top-k 比，或按空间分桶/网格先把候选缩到邻域内，接近 O(n log n)。- **Q：NMS 有什么缺陷？** A：① 密集场景（人群、并排车辆）会误压真实目标；② 阈值敏感；③ 不可导、不能端到端训练。- **Q：改进方案？（必背三个）** A：**Soft-NMS**（不直接删，按 IoU 高斯/线性衰减分数，保留重叠目标）；**IoU-aware / GIoU-DIoU 类 NMS**（用 IoU 预测质量修正分数）；**可学习的 NMS / set prediction**（DETR 用匈牙利匹配 + 二分图匹配，彻底不用 NMS）。- **Q：IoU 的局限？** A：不相交时 IoU 恒为 0，无梯度 → GIoU（加最小闭包面积）、DIoU（加中心距离）、CIoU（再加速度一致性），这是检测损失的标准演进线。

现场最易错 3 点：忘 clamp；并集忘减交集；`sort` 比较函数写 `>=`。

2.5 K-Means（考"你会不会讲算法缺陷"多于考代码）

面试官原话："手写一个 kmeans" → "k 怎么选" → "初始化有什么讲究" → "它一定会收敛吗？"

30 秒口述脚本：

> "kmeans 是 EM 的特例：E 步把每个点分给最近的中心，M 步把中心更新成簇内均值，交替到中心移动量小于阈值。复杂度 O(n · k · d · iters)。它只能收敛到局部最优，对初始化和异常值敏感，所以工程上要跑多次初始化取 inertia 最小的，或者用 k-means++。"

代码：

```
vector<int> kmeans(const vector<float>& X, int n, int d, int k,
                   int iters = 100, float tol = 1e-4f, unsigned seed = 42) {
    mt19937 rng(seed);
    vector<int> idx(n);
    iota(idx.begin(), idx.end(), 0);
    shuffle(idx.begin(), idx.end(), rng);
    vector<float> C(k * d);
    for (int j = 0; j < k; ++j)
        for (int t = 0; t < d; ++t) C[j * d + t] = X[idx[j] * d + t];   // 随机选 k 个样本当初始中心

    vector<int> lab(n, 0), cnt(k, 0);
    for (int it = 0; it < iters; ++it) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {                    // E 步：每个点归到最近中心
            float best = 1e30f;
            int bj = 0;
            for (int j = 0; j < k; ++j) {
                float dist = 0;
                for (int t = 0; t < d; ++t) { float df = X[i * d + t] - C[j * d + t]; dist += df * df; }
                if (dist < best) { best = dist; bj = j; }
            }
            lab[i] = bj;
        }
        vector<float> S(k * d, 0.f);
        fill(cnt.begin(), cnt.end(), 0);
        for (int i = 0; i < n; ++i) {                    // M 步：重新算中心
            int j = lab[i];
            ++cnt[j];
            for (int t = 0; t < d; ++t) S[j * d + t] += X[i * d + t];
        }
        float shift = 0;
        for (int j = 0; j < k; ++j) {
            if (cnt[j] == 0) continue;                   // 空簇：保留旧中心
            for (int t = 0; t < d; ++t) {
                float nc = S[j * d + t] / cnt[j];
                float df = nc - C[j * d + t];
                shift += df * df;
                C[j * d + t] = nc;
            }
        }
        if (sqrtf(shift) < tol) break;                   // 收敛判据：中心移动量
    }
    return lab;
}
```

逐行拆解：- `iota` + `shuffle`：造 0..n-1 的下标再打乱，取前 k 个当初始中心。**注意是在样本里抽，不是随机生成坐标**（随机生成坐标可能离数据很远，收敛慢）。- E 步用**距离平方**比较：不用开方，省一个 sqrt，且 argmin 结果相同（这句是加分点）。- M 步用**累加求和再除计数**，而不是"每次平均"——避免除法的累积误差，也避免空簇除零。- `if (cnt[j] == 0) continue;`：**空簇处理**，保留旧中心。这是面试官最爱问的实现细节。- 收敛判据用**中心移动平方和**（shift），不是标签是否变化（标签判据可能出现标签循环震荡）。- `iters=100` 只是保险，正常迭代次数远小于它。

追问 Q&A：- **Q：k 怎么选？** A：肘部法（inertia 随 k 的拐点）、轮廓系数 silhouette（−1~1，越大越好）、Gap statistic；实际业务常直接用下游指标定 k。- **Q：kmeans++ 是什么？** A：初始化时第一个中心随机，之后每个新中心按"到已有中心的最近距离平方"成比例采样——离得远的点更容易被选，直接把随机初始化最坏情况压下去。- **Q：一定会收敛吗？收敛到全局最优吗？** A：目标函数（inertia）每步单调不增且有下界，所以一定收敛；但**只保证局部最优**。**这条我有实测数据**：在我自测的三高斯簇

（150 点）上，seed=7 单次初始化只对上 125/150，换 20 个初始化取最好就 150/150——可以直接把这个数字讲给面试官，说服力极强。 - **Q：kmeans 的假设/局限？** A：簇是凸的、各向同性、方差相近、大小相近；对异常值敏感（均值被拉走，可用 k-medoids 或剪枝）；只给硬分配（软分配要 GMM/EM）；高维失效（距离集中现象）。 - **Q：复杂度与加速？** A：O(n · k · d · iters)；加速：MiniBatch kmeans（每批采样更新）、Elkan 三角不等式剪枝、kd-tree/球树（低维）、先 PCA 降维。 - **Q：kmeans 和 GMM 的关系？** A：GMM 用 EM 做软分配 + 各簇自己的协方差；kmeans 是"等协方差 + 硬分配"的特例。

现场最易错 3 点：用 `vector<vector<float>>` 存中心导致下标混乱；空簇除零；收敛判据用标签导致死循环。

2.6 Self-Attention（多模态岗最核心的一题，占分最高）

面试官原话："手写一下 self-attention" → 通常紧跟三个追问：为什么要除以 √d、复杂度多少、mask 怎么加。

30 秒口述脚本（先说，让对方知道你要写什么）：

> "self-attention 是四步：X 分别乘 Wq/Wk/Wv 得到 Q、K、V；Q 乘 K 的转置得到 L×L 的相似度矩阵，除以 √d 缩放；遮掉 mask 位置后逐行 softmax 得到注意力权重；最后权重乘 V 得到输出。输出形状和输入一样是 L×D。"

公式：

```
Attention(Q, K, V) = softmax( Q·K^T / sqrt(d_k) + mask ) · V
    Q = X·Wq   K = X·Wk   V = X·Wv      (X: L×D, W*: D×D)
    Q·K^T : L×L        softmax 按行做        结果 : L×D
```

代码（这段是完整可跑版，来自 `ai_interview_cpp.cpp`）：

```cpp
// X: L x D, Wq/Wk/Wv: D x D, mask: L x L (true=屏蔽) 可为空
vector<float> selfAttention(const vector<float>& X, int L, int D,
                            const vector<float>& Wq, const vector<float>& Wk,
                            const vector<float>& Wv, const vector<float>& mask,
                            vector<float>* attnOut = nullptr) {
    auto Q = matmul(X, Wq, L, D, D);            // [L,D]
    auto K = matmul(X, Wk, L, D, D);
    auto V = matmul(X, Wv, L, D, D);

    float scale = 1.0f / sqrtf((float)D);       // 缩放，防止点积过大把 softmax 推饱和
    vector<float> S(L * L, 0.f);
    for (int i = 0; i < L; ++i)
        for (int j = 0; j < L; ++j) {
            float s = 0;
            for (int t = 0; t < D; ++t) s += Q[i * D + t] * K[j * D + t];
            S[i * L + j] = s * scale;           // = q_i · k_j / sqrt(d)
        }
    if (!mask.empty())
        for (int i = 0; i < L * L; ++i)
            if (mask[i]) S[i] = -1e30f;         // 屏蔽位：用一个极大的负数，exp 后为 0
    for (int i = 0; i < L; ++i) softmaxInPlace(S, i * L, L);   // 逐行 softmax
    auto O = matmul(S, V, L, L, D);             // [L,L] x [L,D] -> [L,D]
    if (attnOut) *attnOut = S;
    return O;
}
```

逐行拆解（这段一定要能讲，面试官几乎必问）：

步骤	代码	讲法
1. 三次投影	`matmul(X, Wq, L, D, D)`	X 是 L 个 token、每个 D 维；乘 D×D 权重后还是 L×D。**三个投影矩阵不共享**，这是 self-attention 有"三种角色"的原因
2. 打分	三层循环 `Q[i*D+t] * K[j*D+t]`	取 Q 的第 i 行、K 的第 j 行，逐维乘加 = 点积。注意是 `K[j*D+t]` 而不是 `K[t*D+j]` ——**这里等价于 Q · K^T**，因为 K 的第 j 行就是 K^T 的第 j 列
3. 缩放	`* scale`	见下面追问，方差论证
4. mask	`S[i] = -1e30f`	加性 mask：加一个极负的数，exp 后趋 0，相当于"看不到"
5. 逐行 softmax	`softmaxInPlace(S, i*L, L)`	每一行（一个 query 对所有 key 的注意力）单独归一化。**这正是我 2.1 把 off/len 抽出来的原因**

步骤	代码	讲法
6. 加权求和	`matmul(S, V, L, L, D)`	L×L 的权重乘 L×D 的 V → L×D，第 i 行输出 = Σ_j attn[i][j] · V[j]

追问 Q&A（按被问概率排序）：

- **Q：为什么除以 √d_k?** （必问，答不出直接掉档） A：假设 q、k 各维独立、均值 0 方差 1，则点积 `q·k = Σ_t q_t k_t` 的方差是 d_k，标准差是 √d_k。d_k 大（比如 64、128）时点积量级到 10 以上，softmax 会被推到饱和区：最大项接近 1、其余接近 0，梯度几乎为 0（softmax 饱和）。除以 √d_k 把方差拉回 1，softmax 落在梯度良好的区间。
- **Q：复杂度?** A：时间 $O(L^2 \cdot D)$（打分和加权各一次），显存 $O(L^2)$（要存注意力矩阵）。L 是序列长度，所以长上下文是平方级代价。
- **Q：$O(L^2)$ 怎么省?** （必答，直接连到你熟悉的领域） A：四条线——① **FlashAttention**：分块（tiling）+ 在线 softmax，把 L×L 矩阵切块流式计算，**省的是显存和 HBM 读写，不减少 FLOPs**；② **稀疏/滑窗注意力**（Longformer、BigBird）；③ **低秩/线性注意力**（Linformer、Performer 用核函数近似）；④ **MQA/GQA**（共享 K/V 头，主要省推理时的 KV cache）；⑤ 状态空间模型 Mamba（线性复杂度，我做过多任务模型里的时序模块，可以顺势讲）。
- **Q：mask 有哪几种?** A：① **causal mask**（下三角可见，上三角屏蔽）用于自回归生成；② **padding mask**（按 key 的有效长度屏蔽 pad）；③ **结构 mask**（跨模态/跨样本隔离）。实现统一是加 −∞ 或 −1e30。
- **Q：softmax 里一行全被 mask 会怎样?** A：分母为 0 → NaN。工程上要么保证每行至少一个有效位，要么对全屏蔽行单独置 0。
- **Q：self-attention 和 cross-attention 区别?** A：Q 的来源。self 是 Q/K/V 同源；cross 是 Q 来自解码器（或 query token），K/V 来自编码器（或另一种模态）。**多模态融合就是 cross-attention 的典型**——图像 token 当 K/V、文本 token 当 Q（或反过来）。这条一定主动讲，能把你简历里的视觉-激光融合接上。
- **Q：为什么要有位置编码?** A：self-attention 对 token 顺序是置换不变的（打乱输入只是打乱输出行），本身不含位置信息。方案：正弦/可学习绝对编码、RoPE（旋转位置编码，保相对位置、可外推，LLaMA 系）、ALiBi（按距离线性衰减 bias）。
- **Q：多头和单头在计算量上一样吗?** A：**几乎一样**。总维度 D 被切成 h 份，每份 d_k=D/h，注意力计算量 $h \cdot L^2 \cdot (D/h) = L^2 \cdot D$，与单头相同；差别只在"分成 h 个子空间分别学依赖"。
- **Q：KV cache 占多少显存?** A：每层每 token 要存 K 和 V 各 D 个值，即 2·D；总显存 ≈ 2 · 层数 · D · 序列长度 · batch · 精度字节。这就是长上下文推理的瓶颈，也是 MQA/GQA 的动机。

现场最易错 3 点： 1. 写成 `K[t*D+j]`（那是 K 而不是 K^T 的取法，维数甚至对不上）； 2. 忘了逐行 softmax 直接对整块做（会把整个 L×L 归一化成和 1）； 3. mask 用 `0` 表示屏蔽（0 加进去等于没屏蔽，exp(0)=1）。

2.7 Multi-Head Attention（承接上题，通常让你"改成多头"）

面试官原话："在上面基础上改成多头" / "多头的 Q、K、V 是怎么切分的？"

30 秒口述脚本：

> "多头就是把 D 维按**列**切成 h 份，每份 d_k = D/h。第 i 个头用 Wq/Wk/Wv 的第 i 个列块做投影，得到 L×d_k 的 Q/K/V，各自算一遍 attention，然后把 h 个 L×d_k 的输出按列拼回 L×D，最后过一遍输出投影 Wo。参数量是 $4D^2$。"

公式：

```
head_i = Attention(X · Wq[:, i · dk:(i+1) · dk], X · Wk[:, 同列块], X · Wv[:, 同列块])
MHA(X) = Concat(head_0, ..., head_{h-1}) · Wo
```

代码（完整可跑，来自验证文件）：

```
vector<float> multiHeadAttention(const vector<float>& X, int L, int D, int h,
                                 const vector<float>& Wq, const vector<float>& Wk,
                                 const vector<float>& Wv, const vector<float>& Wo,
                                 const vector<float>& mask,
                                 vector<float>* attnOut = nullptr) {
    int dk = D / h;
    vector<float> Ocat(L * D, 0.f);
    vector<float> attnAll(h * L * L, 0.f);
```

```
    for (int hi = 0; hi < h; ++hi) {
        // 第 hi 个头只取权重的第 [hi*dk, hi*dk+dk) 列
        auto headW = [&](const vector<float>& W) {
            vector<float> Ws(D * dk);
            for (int r = 0; r < D; ++r)
                for (int c = 0; c < dk; ++c) Ws[r * dk + c] = W[r * D + hi * dk + c];
            return Ws;
        };
        auto Q = matmul(X, headW(Wq), L, D, dk);
        auto K = matmul(X, headW(Wk), L, D, dk);
        auto V = matmul(X, headW(Wv), L, D, dk);
        float scale = 1.0f / sqrtf((float)dk);
        vector<float> S(L * L, 0.f);
        for (int i = 0; i < L; ++i)
            for (int j = 0; j < L; ++j) {
                float s = 0;
                for (int t = 0; t < dk; ++t) s += Q[i * dk + t] * K[j * dk + t];
                S[i * L + j] = s * scale;
            }
        if (!mask.empty())
            for (int t = 0; t < L * L; ++t) if (mask[t]) S[t] = -1e30f;
        for (int i = 0; i < L; ++i) softmaxInPlace(S, i * L, L);
        auto O = matmul(S, V, L, L, dk);
        for (int i = 0; i < L; ++i)                        // 拼回第 hi 头占的那几列
            for (int c = 0; c < dk; ++c) Ocat[i * D + hi * dk + c] = O[i * dk + c];
        copy(S.begin(), S.end(), attnAll.begin() + (size_t)hi * L * L);
    }
    if (attnOut) *attnOut = attnAll;
    return matmul(Ocat, Wo, L, D, D);                      // 最后过输出投影
}
```

逐行拆解：

- `int dk = D / h`：每个头的维度。**面试时先问一句"h 必须整除 D 吧"**，这是在展示你有工程感。
- `headW`：从 D×D 权重里切出 D×dk 的子块。**关键点：切的是列**。解释："Wq 的每一列对应输出的一维。第 hi 个头管输出的 [hi·dk, (hi+1)·dk) 这几维，所以取这段列。"
- `matmul(X, ..., L, D, dk)`：X 是 L×D、子权重 D×dk → 输出 L×dk。**尺寸参数必须同步改成 dk**，这是最容易错的地方。
- `Ocat[i * D + hi * dk + c]`：往 L×D 的大矩阵里"按列拼"。第 i 个 token 输出的第 (hi·dk + c) 维，就是第 hi 头输出的第 c 维。
- `attnAll`：把所有头的注意力矩阵存一起，shape h×L×L，方便可视化不同头看什么。
- 最后 `matmul(Ocat, Wo, L, D, D)`：投影回 D 维。**Wo 不能忘**，这是"多头之间做信息混合"的唯一机会。

我在本地验证过的三个性质（可以作为"我怎么确认写对了"的答案讲出来）： 1. `h=1 且 Wo=单位阵` 时，多头实现和单头实现**逐元素完全一致**（数值误差 1e-5 内）——这是最强的自检手段。 2. 每个头、每一行的 attention 权重和恒为 1。 3. 输出 shape 恒为 L×D，与输入一致（这是能堆叠 N 层的前提）。

追问 Q&A： - **Q：参数量？** A：Wq/Wk/Wv/Wo 各 D×D，共 **$4D^2$**（加 bias 再 +4D）。**和头数 h 无关**——这是常被考的常识。 - **Q：为什么多头比单头好？** A：不同头在不同子空间学不同的依赖模式（位置邻近、语法、指代、跨模态对应），类似 CNN 的多通道分工；单头只有一套注意力分布。 - **Q：MQA / GQA 是什么？省在哪？** A：MQA 让所有头共享同一份 K/V（h 个头只有 1 组 K/V）；GQA 折中，h 个头分 g 组、每组共享一组。省的是**推理时的 KV cache**：MHA 每 token 存 2D 个数，MQA 存 2D/h，GQA 存 2D·g/h。训练 FLOPs 基本不变。 - **Q：为什么 Q、K、V 用不同权重？** A：三者角色不同——Q 是"我要找什么"，K 是"我能被什么匹配到"，V 是"被匹配上之后提供什么内容"。同权重会限制表达。 - **Q：C++ 里"拆头"和 PyTorch 里 `view + transpose` 是什么关系？** A：同一件事。PyTorch 是 `[B,L,D] → view(B,L,h,dk) → transpose(1,2) → [B,h,L,dk]`，C++ 这里是直接在权重上按列切、输出按列拼，等价于 transpose 后连续化。**如果面试官追问 PyTorch 版，我按 4.2 节那样写给他**（这句是兜底话术，背下来）。 - **Q：注意力头之间真的分工不同吗？有证据吗？** A：可视化证据很多（有的头盯相邻 token、有的盯句法依存、有的盯罕见词/分隔符），也有研究报告存在冗余头（可剪枝）——答"部分是冗余的，所以有 head pruning 这类工作"很稳。

现场最易错 3 点：`dk` 忘了替换进 `matmul` 的尺寸参数；拼回时用 `hi*dk*c` 之类的错误偏移；忘了乘 Wo。

2.8 CART 分类树（传统 ML 基础题，代码最长的）

面试官原话："手写一个决策树" / "CART 的划分准则是什么" / 然后追一串：剪枝、连续特征、和 ID3/C4.5 的区别、GBDT 怎么从它推出来。

30 秒口述脚本：

> "CART 是二叉树：每次在所有特征的所有候选阈值里，选让加权基尼不纯度下降最多的那个 (特征, 阈值) 做二分切分，然后递归到左右子集。停止条件是深度到上限、样本太少、或节点已纯。叶子取多数类。"

公式：

```
基尼不纯度    Gini(S) = 1 - Σ_c (|S_c| / |S|)²
切分增益      Gain = Gini(S) - (|S_L|·Gini(S_L) + |S_R|·Gini(S_R)) / |S|
候选阈值      相邻不同取值的中点 (v_p + v_{p+1}) / 2
```

代码（完整可跑；`pool` 是节点池，用 `int` 下标代替指针，避免手写内存管理）：

```cpp
struct TreeNode { int feat = -1; float thr = 0; int left = -1, right = -1; int label = 0; };

double gini(const vector<int>& cnt, int n) {
    if (n <= 0) return 0.0;
    double s = 0;
    for (int c : cnt) { double p = (double)c / n; s += p * p; }
    return 1.0 - s;
}

int buildTree(vector<TreeNode>& pool, const vector<float>& X, const vector<int>& y,
              const vector<int>& idx, int d, int K, int depth, int maxDepth, int minLeaf) {
    int id = (int)pool.size();
    pool.push_back(TreeNode());

    vector<int> cnt(K, 0);
    for (int i : idx) ++cnt[y[i]];
    pool[id].label = (int)(max_element(cnt.begin(), cnt.end()) - cnt.begin());   // 叶子取值 = 多数类

    if (depth >= maxDepth || (int)idx.size() < 2 * minLeaf) return id;           // 停止条件 1/2
    double parent = gini(cnt, (int)idx.size());
    if (parent < 1e-12) return id;                                               // 停止条件 3: 已纯

    double bestGain = 1e-12;
    int bf = -1; float bt = 0;
    int n = (int)idx.size();
    for (int f = 0; f < d; ++f) {
        vector<pair<float, int>> v;
        v.reserve(n);
        for (int i : idx) v.push_back({X[i * d + f], i});
        sort(v.begin(), v.end());                                    // 排序后扫一遍就能拿到所有候选切分的不纯度
        vector<int> lc(K, 0), rc = cnt;
        for (int p = 0; p + 1 < n; ++p) {
            int yi = y[v[p].second];
            ++lc[yi]; --rc[yi];
            if (v[p].first == v[p + 1].first) continue;               // 同值不能切
            int nl = p + 1, nr = n - nl;
            if (nl < minLeaf || nr < minLeaf) continue;
            double g = parent - (nl * gini(lc, nl) + nr * gini(rc, nr)) / n;
            if (g > bestGain) { bestGain = g; bf = f; bt = (v[p].first + v[p + 1].first) * 0.5f; }
        }
    }
    if (bf < 0) return id;

    vector<int> il, ir;
    for (int i : idx) (X[i * d + bf] <= bt ? il : ir).push_back(i);
    pool[id].feat = bf; pool[id].thr = bt;
    pool[id].left = buildTree(pool, X, y, il, d, K, depth + 1, maxDepth, minLeaf);
    pool[id].right = buildTree(pool, X, y, ir, d, K, depth + 1, maxDepth, minLeaf);
    return id;
}

int predictTree(const vector<TreeNode>& pool, const vector<float>& x, int d) {
    int u = 0;
    while (pool[u].feat >= 0) u = (x[pool[u].feat] <= pool[u].thr) ? pool[u].left : pool[u].right;
    return pool[u].label;
}
```

逐行拆解（这是最容易写崩的一题，重点看下面五条）：

1. **节点池 `pool` + `int` 下标**：`int id = pool.size(); pool.push_back(...)` 先占位，再递归填充 `pool[id].left/right`。用下标而不是 `TreeNode*` 的原因：`push_back` 可能触发扩容，**指针会失效**，下标不会。面试时讲这句"我用下标避免 realloc 后指针失效"，是很硬的工程细节。
2. **三个停止条件**必须都写：`depth >= maxDepth`、`样本数 < 2*minLeaf`（左/右都至少 minLeaf 个才能切）、`parent < 1e-12`（已纯，再切是浪费）。漏第三个会导致无限递归/极深的树。
3. **前缀扫描技巧**：对每个特征，把样本按该特征值排序，然后从左往右扫：每挪动一个样本，把它从右子集搬到左子集（`++lc[yi]; --rc[yi];`），此时左右两侧的类别计数是 O(1) 更新，不用每次重新统计。**总复杂度从 $O(n^2 \cdot d)$ 降到 $O(n \cdot d \cdot \log n)$（排序主导）**。这一段是本题最大的加分点，主动讲。
4. **同值不能切**：`if (v[p].first == v[p+1].first) continue;` —— 两个样本特征值相同，任何阈值都分不开它们，切了是无意义分裂。
5. **阈值取中点**：`(v[p].first + v[p+1].first) / 2`，并且预测时用 `<=` 走左，保证阈值语义一致（写 `<=` 就不要在预测里写 `<`）。
6. **重新划分再递归**：确定最优 (bf, bt) 后，用一次线性扫描把 `idx` 分成 `il/ir`。没有在扫描阶段缓存划分结果，是因为那样要为每个特征存一份临时数组，代码更长；面试写"慢一点但清楚"的版本完全 OK，主动说一句"工程上可以缓存"。

追问 Q&A：- **Q：CART / ID3 / C4.5 的区别?**（几乎必问） A：ID3 用**信息增益**、多叉分裂、只能处理离散特征、偏好多取值特征；C4.5 用**信息增益率**（除以特征自身的分裂信息，惩罚多值特征）、支持连续特征与缺失值、仍倾向多叉；CART 用**基尼指数**、**严格二叉**、分类用基尼 / 回归用 MSE、支持剪枝，是 sklearn 和 GBDT 家族的基础。 - **Q：为什么 CART 用基尼不用熵?** A：基尼是 `1 - Σp²`，只有乘法和加法，没有 log，计算快（大样本下差别明显）；两者曲线形状高度相似，划分结果基本一致。**还有一个细节**：基尼可理解为"随机抽两个样本类别不同的概率"。 - **Q：剪枝怎么做?** A：预剪枝（本代码的三种停止条件）：快，但贪心视野短，可能过早停；后剪枝（代价复杂度剪枝 CCP）：先长满，再自底向上用 `R(T) + α|T|` 判断是否合并叶子，α 由交叉验证选——更准但更贵。sklearn 的 `ccp_alpha` 就是它。 - **Q：为什么树容易过拟合?** A：分裂太细，叶子只剩 1 个样本 → 方差爆炸；阈值微动就换一棵树（不稳定）。缓解：限制深度/叶最小样本/后剪枝/集成（RF 降方差、GBDT 降偏差）。 - **Q：连续特征怎么处理?** A：排序 + 取相邻中点（本代码）；大样本用分位分桶（LightGBM 的直方图，把候选阈值从 n 个降到 255 个桶）。 - **Q：特征重要性怎么算?** A：把每次分裂带来的"加权不纯度下降 × 该节点样本数"按特征累加，再归一化（sklearn 的 `feature_importances_`）。**缺点**：偏好多取值特征，对相关特征会分摊；更可靠的是置换重要性（打乱该列看指标降多少）。 - **Q：从 CART 怎么推到 GBDT / XGBoost?**（面到这一步说明前面都过了） A：GBDT = 串行加法模型，每棵新树拟合当前模型的**负梯度（残差）**，实现"用树做梯度下降"；XGBoost 在此基础上：① 用损失函数的**二阶泰勒展开**（一阶梯度 g、二阶 h）；② 目标函数显式加正则 `γT + λ/2·Σw²`；③ 最优叶权重有闭式解 `w* = -Σg / (Σh + λ)`，分裂增益有解析式；④ 工程上直方图 + 特征预排序 + 并行。LightGBM 换成 leaf-wise 生长 + GOSS（梯度采样）+ EFB（互斥特征捆绑）。 - **Q：回归树和分类树的区别?** A：划分准则从基尼换成**MSE 下降**，叶子值取均值而不是众数；其余（二分、递归、贪心阈值搜索）完全一样。 - **Q：随机森林和 GBDT 的区别?** A：RF = bagging（并行、样本+特征双采样、投票），主要降**方差**；GBDT = boosting（串行、拟合残差），主要降**偏差**。

现场最易错 3 点：漏停止条件导致栈溢出；索引池用指针被 realloc 打崩；候选阈值没跳过同值导致无效分裂。

---

3. 力扣部分（C++ 版）

3.1 华为机试形态（决定你练什么）

- 校招机试：**3 题 / 400 分 / 120 分钟**，约 简单100 + 中等200 + 困难300，**ACM 模式**（自己读标准输入、自己打印），可用本地 IDE 调试。**做出 200 分就进面**，第一题必须稳。
- 技术面手撕：面试官给题、你共享屏幕写，通常 LeetCode 中等。要求"能跑 + 说复杂度"。
- 华为偏好：**字符串模拟、DFS/BFS、DP、二叉树、双指针**。图论进阶（网络流、线段树）几乎不考。
- 语言：机试支持 C/C++，你直接用 C++，不用换。

3.2 IO 模板（很多人挂在这，不是挂算法）

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```cpp
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);   // 关掉 C 与 C++ 流同步，提速
    cin.tie(nullptr);              // 解绑 cin/cout，提速

    // 场景 1：第一行 n，之后 n 个整数
    int n;
    if (!(cin >> n)) return 0;
    vector<long long> a(n);
    long long sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> a[i]; sum += a[i]; }
    cout << sum << "\n";

    // 场景 2：多组数据直到 EOF（华为常见）
    // int a, b; while (cin >> a >> b) cout << a + b << "\n";

    // 场景 3：一行里用逗号分隔 -> 先读成字符串再切
    // string line; getline(cin, line);
    // stringstream ss(line); string tok;
    // while (getline(ss, tok, ',')) v.push_back(stoi(tok));

    // 场景 4：先读表头行再读数据（cin >> 与 getline 混用必须先吃掉换行）
    // cin >> n; cin.ignore(); getline(cin, line);
    return 0;
}
```

三条铁律：1. `cin >>` 和 `getline` **不要混着用**，混了就先 `cin.ignore()` 吃掉残留换行——这是 ACM 模式第一大坑。2. 多组数据一律写 `while (cin >> x)`，别假设只有一组。3. 输出用 `"\n"` 不用 `endl`（`endl` 强制 flush，数据量大时拖慢）。

3.3 七个模板（现场默写）

```cpp
// T1 快排（随机化 pivot，避免有序数组退化）
void quickSort(vector<int>& a, int l, int r) {
    if (l >= r) return;
    int p = l + rand() % (r - l + 1);
    swap(a[l], a[p]);
    int pivot = a[l], i = l;
    for (int j = l + 1; j <= r; ++j) if (a[j] < pivot) swap(a[++i], a[j]);
    swap(a[l], a[i]);
    quickSort(a, l, i - 1);
    quickSort(a, i + 1, r);
}

// T2 二分（左边界 / lower_bound 手写版）
int lowerBound(const vector<int>& a, int x) {
    int lo = 0, hi = (int)a.size();          // 注意 hi 是 size 而不是 size-1（左闭右开）
    while (lo < hi) {
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;        // 防溢出写法
        if (a[mid] < x) lo = mid + 1;
        else hi = mid;
    }
    return lo;
}

// T3 滑动窗口（无重复字符最长子串）
int lengthOfLongestSubstring(const string& s) {
    vector<int> last(128, -1);
    int left = 0, ans = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); ++i) {
        unsigned char c = s[i];
        if (last[c] >= left) left = last[c] + 1;
        last[c] = i;
        ans = max(ans, i - left + 1);
    }
    return ans;
}

// T4 优先队列 TopK（n log k）
vector<int> topK(const vector<int>& nums, int k) {
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;   // 小顶堆
    for (int x : nums) {
        pq.push(x);
        if ((int)pq.size() > k) pq.pop();
    }
    vector<int> res;
```

```
    while (!pq.empty()) { res.push_back(pq.top()); pq.pop(); }
    return res;
}

// T5 并查集（路径压缩 + 按秩合并）
struct DSU {
    vector<int> p, r;
    DSU(int n) : p(n), r(n, 0) { iota(p.begin(), p.end(), 0); }
    int find(int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = find(p[x]); }
    bool unite(int a, int b) {
        int ra = find(a), rb = find(b);
        if (ra == rb) return false;
        if (r[ra] < r[rb]) swap(ra, rb);
        p[rb] = ra;
        if (r[ra] == r[rb]) ++r[ra];
        return true;
    }
};

// T6 二叉树层序（BFS 模板，所有"层"类题都从它改）
struct TNode { int val; TNode *left = nullptr, *right = nullptr; };
vector<vector<int>> levelOrder(TNode* root) {
    vector<vector<int>> res;
    if (!root) return res;
    queue<TNode*> q; q.push(root);
    while (!q.empty()) {
        int sz = q.size();                    // 关键：先固定这一层的节点数
        vector<int> layer;
        while (sz--) {
            TNode* u = q.front(); q.pop();
            layer.push_back(u->val);
            if (u->left) q.push(u->left);
            if (u->right) q.push(u->right);
        }
        res.push_back(layer);
    }
    return res;
}

// T7 01 背包（一维滚动数组，内层必须倒序）
int knapsack01(const vector<int>& w, const vector<int>& v, int W) {
    vector<int> dp(W + 1, 0);
    for (int i = 0; i < (int)w.size(); ++i)
        for (int c = W; c >= w[i]; --c)       // 倒序：保证每个物品只用一次
            dp[c] = max(dp[c], dp[c - w[i]] + v[i]);
    return dp[W];
}
```

为什么 01 背包要倒序：正序时 `dp[c-w[i]]` 可能是本轮刚被更新的值（= 同一物品用了多次，退化成完全背包）；倒序保证用的是上一轮的值。

3.4 STL 速查（只列现场真正用到的 20 条）

需求	写法
数组	`vector<int> a(n, 0);`
二维	`vector<vector<int>> g(n, vector<int>(m, 0));`
排序降序	`sort(a.begin(), a.end(), greater<int>());`
自定义排序	`sort(v.begin(), v.end(), [](auto& x, auto& y){ return x.first < y.first; });` **必须严格弱序**
去重	`sort` 后 `a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());`
查找	`binary_search` / `lower_bound` / `upper_bound` （**前提：已排序**）
最大/最小	`*max_element(a.begin(), a.end())` （返回迭代器！）
求和	`accumulate(a.begin(), a.end(), 0LL)` （**初值用 0LL 防溢出**）
计数	`count(a.begin(), a.end(), x)`
反转	`reverse(s.begin(), s.end());`

需求	写法
填充	`fill(dp.begin(), dp.end(), 0);`
字符串转数	`stoi / stoll / stod`（大数用 `stoll`），`to_string(x)`
字符判断	`isdigit(c)`、`isalpha(c)`、`toupper(c)`
哈希表	`unordered_map<int,int> mp; mp[k]++;`（**注意 `mp[k]` 会插入默认值**，查存在用 `count` / `find`）
计数数组（小范围）	`int cnt[26] = {0};`（比 map 快一个量级）
集合有序	`set<int> s; s.insert(x); s.erase(x);`（O(log n)，中位数/前驱后继用它）
小顶堆	`priority_queue<int, vector<int>, greater<int>>`
双向队列	`deque<int> dq; dq.push_front(x);`（单调队列/滑动窗口最大值）
栈	`stack<char> st;`
位运算	`__builtin_popcount(x)`、`x & -x`（lowbit）

3.5 20 题清单（C++ 关键点）

#	题	C++ 关键点
1	两数之和 / 三数之和	`unordered_map`；三数之和先排序 + 双指针 + 跳过重复
2	无重复字符最长子串	`vector<int> last(128,-1)`（别用 unordered_map）
3	最长回文子串	中心扩展 2n-1 个中心
4	有效括号	`stack<char>`，空栈时 `top()` 会崩
5	字符串反转 / 翻转单词 / 大数相加	`string` 拼接；大数用进位 `int c`
6	合并两个有序链表 / 反转链表	哑结点 `ListNode dummy, *t = &dummy;`
7	环形链表 / 相交链表	快慢指针；相交走两遍换头
8	LRU 缓存	`list<pair<int,int>>` + `unordered_map<int, list<...>::iterator>`，**注意 list 迭代器在 splice 后仍有效**
9	二叉树层序 / 最大深度 / 之字形	BFS 先存 `sz = q.size()`；之字形用 `reverse` 隔层
10	验证 BST	传上下界 `long long lo, hi`（**节点值可能是 INT_MIN/MAX**）
11	岛屿数量 / 最大面积	DFS 淹没，或 DSU；大输入注意递归深度
12	腐烂的橘子	多源 BFS：所有源先入队，再按层计数
13	全排列 / 子集 / 组合总和	`sort` + 回溯 + 同层跳过 `i>start && a[i]==a[i-1]`
14	爬楼梯 / 打家劫舍	`long long` 防溢出（70 题会超 int？不会，但要养成习惯）
15	编辑距离 / LCS	二维 dp，`vector<vector<int>>`，注意初始化第 0 行/列
16	最大子数组和	Kadane，`int cur = 0, best = a[0]`
17	第 K 大 / 前 K 高频	小顶堆；高频用 `unordered_map` 计数再堆
18	搜索旋转排序数组	二分时先判断哪半边有序
19	零钱兑换	完全背包：外层物品内层容量**正序**
20	手写快排 / 归并 / 堆排	见 3.3；归并要求辅助数组

3.6 C++ 现场易错 8 条（每条都真的会挂）

1. **溢出**：`int` 相乘/累加超 2e9 直接 UB。看到"和/乘积/路径长度"就先想 `long long`。

2. **`size()` 是无符号**：`for (int i = 0; i < a.size() - 1; ++i)` 在 `a` 为空时 `size()-1` 变成巨大正数 → 死循环。写法：`int n = (int)a.size();` 先转 int。
3. **`sort` 的比较函数必须严格弱序**：写 `<=` 或 `>=` 在某些 STL 实现下直接越界崩溃。
4. **`unordered_map` 用 `[]` 会插入默认值**：判断存在用 `count` 或 `find`，别用 `mp[k] != 0`。
5. **迭代器失效**：`vector` 在 `push_back` 后旧迭代器/指针可能失效；`unordered_map` 在 rehash 后所有迭代器失效（`list` 的插入不失效）。
6. **`cin >>` 后接 `getline`**：必须先 `cin.ignore()`。
7. **递归深度**：DFS 在 1e5 级别链式数据上会爆栈，改成显式 `stack` 或迭代。
8. **多组数据忘了重置全局数组**：`fill` 一遍，别靠默认初始化。

---

4. 万一面试官坚持要 Python / PyTorch

4.1 先说三句兜底话术（背下来）

1. "核心逻辑我刚才用 C++ 展开写完了，PyTorch 版是把循环换成张量算子，我写一下映射关系。"
2. "权重投影就是 `nn.Linear`，拆头用 `view + transpose`，打分是 `Q @ K.transpose(-2,-1)`，缩放除 `sqrt(d_k)`。"
3. "我平时主力是 C++/工程侧，PyTorch 我读得懂、改得动，写这种标准实现没问题。"（**不说"我不会 Python"，说"我能写、只是首选 C++"**）

4.2 三张对照表（C++ ↔ numpy ↔ torch）

要做的事	C++	numpy	torch
建矩阵 n×m 全零	`vector<float> A(n*m, 0.f)`	`np.zeros((n, m))`	`torch.zeros(n, m)`
取元素 (i,j)	`A[i*m + j]`	`A[i, j]`	`A[i, j]`
矩阵乘	`matmul(A,B,n,k,m)`	`A @ B`	`A @ B`
逐元素乘	`for` 循环	`A * B`	`A * B`
按行求和	`for` 累加	`A.sum(-1, keepdims=True)`	`A.sum(dim=-1, keepdim=True)`
按行最大值	`for` 找 max	`A.max(-1, keepdims=True)`	`A.max(dim=-1, keepdim=True).values`
softmax（按行）	手写三段循环	手写 `e = np.exp(A - A.max(-1, keepdims=True)); e / e.sum(-1, keepdims=True)`	`torch.softmax(A, dim=-1)`
形状变换	无（本来就是扁平的）	`A.reshape(n, h, dk)`	`A.view(n, h, dk)` / `.reshape`
转置后两维交换	索引里换位置	`A.transpose(1, 2)`	`A.transpose(1, 2)`
生成全 1 / 单位阵	`vector<float>(n,1.f)`	`np.ones(n)` / `np.eye(n)`	`torch.ones(n)` / `torch.eye(n)`
取一列	`A[i*m + j]`	`A[:, j]`	`A[:, j]`
均值 / 方差	手动累加再除	`A.mean(-1)` / `A.var(-1)`	`A.mean(-1)` / `A.var(-1, unbiased=False)`
屏蔽赋值	`if (mask[i]) S[i] = -1e30f;`	`np.where(mask, -1e9, S)`	`S.masked_fill(mask, float('-inf'))`
拼回多头	`Ocat[i*D + hi*dk + c] = ...`	`np.concatenate` / 先分配再赋值	`.transpose(1,2).contiguous().view(B,L,D)`
随机初始化	`mt19937`	`np.random.default_rng(0)`	`torch.manual_seed(0)`

4.3 三段可直接背的 PyTorch 版

（1）MHA（面试要 Python 时写这段，40 行内）

```python
import math, torch, torch.nn as nn

class MHA(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, n_head):
        super().__init__()
        assert d_model % n_head == 0
        self.h, self.dk = n_head, d_model // n_head
        self.wq, self.wk, self.wv, self.wo = [nn.Linear(d_model, d_model) for _ in range(4)]

    def forward(self, q, k, v, mask=None):
        B, Lq, D = q.shape
        Lk = k.size(1)
        Q = self.wq(q).view(B, Lq, self.h, self.dk).transpose(1, 2)   # [B,h,Lq,dk]
        K = self.wk(k).view(B, Lk, self.h, self.dk).transpose(1, 2)
        V = self.wv(v).view(B, Lk, self.h, self.dk).transpose(1, 2)
        s = Q @ K.transpose(-2, -1) / math.sqrt(self.dk)              # [B,h,Lq,Lk]
        if mask is not None:
            s = s.masked_fill(mask.bool(), float('-inf'))             # True = 屏蔽
        a = torch.softmax(s, dim=-1)
        o = (a @ V).transpose(1, 2).contiguous().view(B, Lq, D)       # 拼头
        return self.wo(o), a
```

对照讲：`view(B,Lq,h,dk).transpose(1,2)` 就是 C++ 里"按列切头"；`contiguous().view(B,Lq,D)` 就是 C++ 里的 `0cat` 拼列。**`contiguous()` 不能省**：transpose 后内存不连续，`view` 会报错，这是面试官最爱抓的一点。

（2）softmax + 交叉熵（要"手写不用内置"时）

```python
def softmax(x, dim=-1):
    x = x - x.max(dim=dim, keepdim=True).values
    e = x.exp()
    return e / e.sum(dim=dim, keepdim=True)

def cross_entropy(logits, target):                # logits: [N,C]  target: [N]
    m = logits.max(dim=1, keepdim=True).values
    lse = m.squeeze(1) + torch.log(torch.exp(logits - m).sum(dim=1))
    return (lse - logits.gather(1, target[:, None]).squeeze(1)).mean()
```

（3）kmeans（numpy 向量化，10 行）

```python
import numpy as np

def kmeans(X, k, iters=100, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    C = X[rng.choice(len(X), k, replace=False)].copy()
    for _ in range(iters):
        d = ((X[:, None, :] - C[None, :, :]) ** 2).sum(-1)     # n×k 距离矩阵
        lab = d.argmin(1)
        newC = C.copy()
        for j in range(k):
            m = lab == j
            if m.any():                                        # 空簇保留旧中心
                newC[j] = X[m].mean(0)
        if np.allclose(newC, C): break
        C = newC
    return lab, C
```

> 说明：C++ 版全部实测通过；上面 Python 代码的对等逻辑（同构的 numpy 实现）也已验证，但这台机器没有 torch 环境，**torch 三段建议你在自己环境跑一遍**再上场。

5. 三天练习法（C++ 版，针对"能看不能写"）

5.1 每一天只做"不看书写出来"

天	任务	验收标准（必须逐条对上）
D1 上午	softmax + 交叉熵 + LayerNorm	编译过；softmax 对 1e3 输入不出 nan；LN 输出 mean≈0/var≈1；能答"为什么减 max""为什么除 √d""LN 和 BN 区别"
D1 下午	IoU + NMS	能算手写例子 81/119；能说 Soft-NMS 三个改进
D2 上午	kmeans	三簇能分开；能答"k 怎么选""为什么局部最优（举我给的 125/150 vs 150/150 实测）""空簇怎么办"
D2 下午	self-attention → 改多头	**15 分钟内**单头写完；改多头只改 4 处（dk、权重切片、尺寸参数、拼回）；能答 √dk 的方差论证、FlashAttention 省什么
D3 上午	CART	二分类训练集能到 100%；能答 CART/ID3/C4.5 区别、剪枝两种、怎么推到 GBDT
D3 下午	力扣 4 题（C++，ACM 模式）	用 3.2 模板读入；每题先说复杂度再写；写完自己造 3 个边界用例

5.2 自检清单（面试前一晚过一遍，全部打勾才算准备好）

- [ ] 能默写 `matmul` 的三层循环和三个索引表达式
- [ ] 能一口气说出"softmax 三步 + 为什么减 max"
- [ ] 能说清 Q/K/V 各自的角色，以及为什么除以 √d_k（方差论证）
- [ ] 能说清 self-attention 的时间/显存复杂度，以及 FlashAttention 省的是什么（**省 IO 不省 FLOPs**）
- [ ] 能说清多头"按列切、按列拼"，h=1 时退化为单头（我实测一致）
- [ ] 能列出 mask 的三种类型，并说出"全屏蔽行会 NaN"
- [ ] 能说 CART 用基尼、ID3 用信息增益、C4.5 用增益率，以及为什么 CART 是二叉树
- [ ] 能说出 kmeans 三个局限 + kmeans++ + 空簇处理
- [ ] 能说 NMS 的三个改进方向
- [ ] 力扣：能默写快排/二分/滑窗/优先队列/DSU 五个模板，且知道 01 背包为什么倒序
- [ ] 能说出 C++ 现场 8 条易错里的 5 条（尤其 `size()` 无符号、`long long` 溢出）

5.3 一个加速技巧：把代码"压缩成骨架"

真正要背的不是完整代码，而是骨架。以 MHA 为例，骨架只有 6 行：

```
Q,K,V = XWq, XWk, XWv                          (L×D)
S = Q·K^T / √dk      -> L×L
S = mask(S)                                     (屏蔽位置 -1e30)
A = rowSoftmax(S)                               (逐行归一)
O = A·V                                          (L×D)
Out = Concat(各头 O) · Wo
```

这 6 行能背下来，代码现场就能一行一行"翻译"出来。其余五题同理，我在每题的"口述脚本"里已经给了这个骨架，练习时按骨架复述、不要背整段代码。

附录：配套可运行文件与验证结果

文件：`ai_interview_cpp.cpp`（与本指南同目录，纯 STL，无第三方依赖）

```
g++ -O2 -std=c++17 ai_interview_cpp.cpp -o ai && ./ai
```

本次实测输出（26 项全部 OK）：

模块	通过的断言
matmul	2×3 · 3×2 = [[4,5],[10,11]]
softmax	和为 1；单调性；1e3 输入不溢出；平移不变；与 double 参考值一致（5 项）
交叉熵	与 -log softmax 参考值一致；1e3 级 logits 不溢出（2 项）
LayerNorm	mean≈0、var≈1
IoU / NMS	IoU=81/119；无交集为 0；NMS 保留 {0,2}（3 项）
kmeans	单次 seed=7 一致性 125/150（局部最优实例）；20 次初始化后 150/150
self-attention	行和=1；因果 mask 上三角=0；mask 后行和仍=1；O == A · V（4 项）
multi-head	h=1+Wo=I 与单头逐元素一致；attn 形状 h · L · L；每头行和=1；输出 L×D（4 项）
CART	二分类 ACC=1.0；根阈值 1.670 落在簇间；三分类 ACC=1.0；树确实分裂（4 项）

把 `ai_interview_cpp.cpp` 当练习本用：先在纸上写，再打开文件对答案，最后删掉自己重写一遍。

手撕 AI 题详解 —— Python 版（零基础也能写出来）

> **说明**：本文档为对外分享版，前雇主项目的量化指标已做量级化处理，方法论与话术保持原样。
> 定位：**算法题（力扣）继续用 C++**（见另一份《手撕AI题详解_C++版》第 3 章），**AI 题（softmax / MHA / kmeans / 决策树）用 Python**——这份文档专门解决"Python 写不出来"。
> 全部代码已实测：**39 项断言全部通过**，其中 torch 部分装了 CPU 版 torch 2.14 真跑过，包括与官方 `F.scaled_dot_product_attention`、`F.cross_entropy` 的逐元素对比。配套可运行文件：`ai_interview_py.py`（同目录），`python3 ai_interview_py.py`。
> 阅读顺序：第 1、2 章（语法地基，1 小时）→ 第 3 章逐题（主体）→ 第 4 章 torch → 第 5 章验证法。

0. 先给你一个心理预期

你说"Python 基础不好"，但**手撕 AI 题需要的 Python 只有 30 个写法**，而且全是"数学公式直译"。真正的门槛不是语法，是三件事：

真正的门槛	为什么 C++ 选手会卡	本文怎么解决
numpy 的"轴"概念（axis / keepdims）	C++ 里你写循环很自由，numpy 你要先想"沿哪一维聚合"	第 2.2 节用一张"循环 ↔ axis"对照表讲透
广播规则（shape 怎么对齐）	C++ 没有这概念，写错就报 shape 不匹配	第 2.3 节给三条规则 + `None` 插轴的口诀
"一行顶你二十行"的 API（argmin / where / bincount / gather）	你不知道有这个函数，只能硬写循环	第 2.5 节列 12 个必会 API，每个配 C++ 等价写法

一句话心法：C++ 里你写的是"过程"，Python/numpy 里你先想"我要的结果是什么形状"，再选一个能产出这个形状的函数。**每次写代码前，先在纸上写 shape**。

1. Python 语法速成（只讲手撕用得到的）

> 目标：让你能读懂并写出第 3 章的所有代码。全部用 C++ 对照，跳过装饰器、生成器、异步这些用不到的。

1.1 十条语法对照表（必背）

要做的事	C++	Python	备注
定义函数	`int f(int x) { return x+1; }`	`def f(x): return x + 1`	**没有类型声明**，返回值靠 `return`
定义类	`class A { public: int x; };`	`class A:` + `__init__`	`def __init__(self, x): self.x = x`
成员变量	`this->x`	`self.x`	方法第一个参数永远是 `self`
循环	`for (int i = 0; i < n; ++i)`	`for i in range(n):`	`range(n)` = 0..n-1
遍历元素	`for (auto& v : a)`	`for v in a:`	要下标用 `enumerate(a)` → `for i, v in enumerate(a):`
数组	`vector<int> a(n, 0);`	`a = [0] * n`	或用 numpy（见第 2 章）
长度	`a.size()`	`len(a)`	Python 的 `len` 对 str/list/ndarray 都适用
条件	`x > 0 ? a : b`	`a if x > 0 else b`	或 `np.where`（数组版）
整数除法	`7 / 2 == 3`	`7 // 2 == 3`	**`/` 在 Python 里是浮点除法**，`7/2=3.5`
幂	`pow(x, 2)` / `x*x`	`x ** 2`	

1.2 五个"语法不同但一定用到"的点

```
# 1) 缩进就是作用域（没有大括号！）。一个 tab 或 4 个空格，全文件保持一致。
def f(x):
    if x > 0:
        return 1        # 这行属于 if
    return 0            # 这行属于函数

# 2) 列表推导式：一行写完"循环 + 筛选 + 收集"
ious = [iou(boxes[i], boxes[j]) for j in rest]          # 等价 C++: for(...) v.push_back(...)
pos = [x for x in a if x > 0]                           # 带筛选

# 3) 布尔数组直接当下标用（numpy 的核心技巧，C++ 里没有）
X[mask]        # 取出所有 mask 为 True 的行
y[~mask]       # ~ 是布尔取反

# 4) 多重赋值 / 交换
a, b = b, a
lo, hi = 0, len(a)

# 5) 返回值可以是多个
def kmeans(...):
    return labels, centers      # 返回元组，调用方 `lab, cen = kmeans(...)`
```

1.3 你会看到但可能没写过的符号（第 3 章会反复出现）

符号	含义	例子
`@`	矩阵乘（Python 3.5+）	`Q @ K.T`
`.T`	转置	`K.T`
`:`	切片	`x[:, sl]` / `x[:-1]`
`None`（在索引里）	插入一个新轴	`X[:, None, :]` 见 2.3
`**2`	平方	`(p ** 2).sum()`
`-1`（在 axis 里）	"最后一维"	`x.sum(-1)`
`//`	整除	`D // h`
`~`	布尔取反（numpy）	`y[~mask]`
`np.inf` / `-1e9`	无穷 / 极小值（做 mask）	`np.where(mask, -1e9, scores)`

---

2. numpy 地基：读懂 Python 手撕代码的钥匙

> 这一章是本文档的核心。**看懂这五个小节，第 3 章的代码你会觉得比 C++ 还简单。**

2.1 ndarray 是什么

```
import numpy as np
x = np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])   # 2 行 3 列
x.shape      # (2, 3)   —— 元组，写法像 C++ 的 pair，用 x.shape[0] 取行数
x.dtype      # float64
```

关键区别：C++ 你管"一维 vector + 自己算下标"；numpy 里 shape 是数据结构的一部分，所有运算都按 shape 自动对齐。代价是：**shape 写错就报错**——这是好事，等于免费的类型检查。

2.2 axis 与 keepdims（第一个大坎）

一句话：`axis=k` 表示"**沿第 k 维做聚合，做完这一维就消失**"。

```
x = np.array([[1., 2., 3.],
              [4., 5., 6.]])        # shape (2,3)
x.sum(axis=0)   # [5, 7, 9]       沿"行"方向压 → 每列求和，shape 从 (2,3) 变 (3,)
```

```
x.sum(axis=1)   # [6, 15]         沿"列"方向压 → 每行求和，shape 变 (2,)
x.sum(axis=-1)  # [6, 15]         -1 = 最后一维，等价 axis=1（推荐用 -1，代码通用）
x.max(axis=1)   # [3, 6]          每行最大值
```

C++ 对照：`axis=1` 就是"外层循环遍历行、内层累加列"，但 numpy 把内层循环省掉了：

```
// C++ 求每行和
for (int i = 0; i < n; ++i) { float s = 0; for (int j = 0; j < m; ++j) s += x[i][j]; rowsum[i] = s; }
```

```
rowsum = x.sum(axis=1)          # 一行搞定
```

keepdims=True 是干什么的（softmax 里必用）：

```
x.sum(axis=1)               # shape (2,)     ← 少了一维，没法直接除回 (2,3)
x.sum(axis=1, keepdims=True)  # shape (2,1)    ← 保住维度，可广播到 (2,3)
x / x.sum(axis=1, keepdims=True)     # 每行归一化，正确
x / x.sum(axis=1)                    # 报错：(2,3) 除 (2,) 语义不明确
```

口诀：只要这个聚合结果后面还要参与逐元素运算（相减/相除），就必须 `keepdims=True`。

2.3 广播（第二个大坎）

规则三条，按顺序判断，满足就停： 1. 从**最后一维**往前比，维度相等 → 可以。 2. 某一维是 **1** → 自动扩展成对方长度（复制）。 3. 维度数不同 → 缺的那边在前面补 1。

```
a = np.zeros((3, 4))
b = np.zeros((   4))     # 补成 (1,4)，再扩成 (3,4)      ✅
c = np.zeros((3, 1))     # 扩成 (3,4)                    ✅
d = np.zeros((2, 4))     # 3 != 2 且都不是 1             ❌ 报错
```

`None` 插轴的用法（kmeans 里那句长代码就是它）：

```
X = np.zeros((5, 2))          # 5 个样本，每样本 2 维
X[:, None, :].shape           # (5, 1, 2)   ← 在中间插一个长度 1 的轴
C = np.zeros((3, 2))          # 3 个中心
C[None, :, :].shape           # (1, 3, 2)
X[:, None, :] - C[None, :, :] # (5,1,2) - (1,3,2) → (5,3,2)   广播成立!
```

再 `.sum(-1)` → `(5,3)` = 5 个点到 3 个中心的距离平方。**用 C++ 写这段是三重循环，numpy 三行。**

2.4 索引：切片、布尔索引、高级索引

```
x = np.arange(12).reshape(3, 4)
x[0]          # 第 0 行
x[:, 1]       # 第 1 列          ← 逗号左边是行、右边是列
x[1:3]        # 第 1、2 行       ← 切片左闭右开
x[:, 1:3]     # 第 1、2 列
x[:, -1]      # 最后一列

# 布尔索引（最常用）
mask = x > 5
x[mask]       # 取出所有 >5 的元素，变成长度 k 的一维数组
y[labels == 2]         # 取出标签为 2 的那些样本（C++ 里要写循环判断）
y[~mask]               # 取反

# 高级索引（交叉取"每行的第 target 个元素"，交叉熵里用）
logits[np.arange(3), [2, 0, 1]]   # 取出 logits[0,2], logits[1,0], logits[2,1]
```

2.5 12 个必会 API（每个都给 C++ 等价思路）

API	作用	C++ 里你会怎么写
`x.max(axis, keepdims)`	按轴最大值	循环比较
`x.sum(axis)` / `x.mean(axis)` / `x.var(axis)`	求和/均值/方差	累加再除
`np.exp(x)` / `np.sqrt(x)` / `np.log(x)`	逐元素数学	循环 + `expf`
`np.where(cond, a, b)`	逐元素三目	`for` + `if`

API	作用	C++ 里你会怎么写
`x.argmin(axis)` / `x.argmax(axis)`	**最小/最大值的位置**（不是值）	循环记下标
`np.argsort(x)` / `np.argsort(-x)`	排序后的**下标**（降序用负号）	`sort` + 下标数组
`np.bincount(y)`	统计 0..k 每个整数出现几次	`int cnt[k] = {0}`
`np.unique(x)`	去重并排序	`sort` + `erase(unique)`
`np.concatenate(list, axis)`	沿某维拼接	两次 `insert`
`np.stack(list, axis)`	堆成新维度	新建矩阵逐元素拷
`np.allclose(a, b, atol)`	浮点近似相等（自检用）	手写 `fabs(a-b)<eps`
`x.copy()`	**深拷贝**（Python 里赋值是引用！）	C++ 的 `=` 就是值拷贝

> **最容易踩的坑**：`a = b` 在 Python 里是**引用**，不是拷贝。需要独立数组就写 `b = a.copy()`。kmeans 里 `new_centers = centers.copy()` 就是为这个——不 copy 会把上一步的中心改掉。

---

3. 逐题详解（numpy 版）

> 每题六段：**题目 → 30 秒口述 → 公式 → 代码 → 逐行讲解（重点 Python/numpy 语法）→ 追问 Q&A → 最易错 3 点**。

3.1 softmax（3 行，但每行都要会讲）

面试官原话："用 Python 写个 softmax。"

30 秒口述：

> "三步：先沿最后一维减去每行最大值防溢出，再取 exp，最后除以每行的和。numpy 里就是 `x - x.max(keepdims=True)`、`np.exp`、`e / e.sum(keepdims=True)`。keepdims 不能省，否则形状对不上。"

代码：

```python
def softmax(x, axis=-1):
    x = x - x.max(axis=axis, keepdims=True)     # ① 平移：每行减去该行最大值
    e = np.exp(x)                               # ② 逐元素取指数
    return e / e.sum(axis=axis, keepdims=True)  # ③ 每行归一化
```

逐行讲解（Python/numpy 语法是这个题的考点）：

写法	语法点	为什么必须这么写
`x.max(axis=-1, keepdims=True)`	`axis=-1` = 最后一维；`keepdims=True` 保住这一维为长度 1	结果 shape 是 (2,1) 而不是 (2,)，才能和 (2,3) 广播相减。**写成 `x.max(axis=1)` 会报 "operands could not be broadcast"**
`x - (...)`	numpy 的 `-` 是**逐元素**，且自动广播	不需要任何循环
`np.exp(x)`	逐元素 exp（不是 `math.exp`，那个只能处理标量）	`math.exp` 传入数组会 TypeError
`e / e.sum(axis=-1, keepdims=True)`	逐元素相除，同样靠广播	换成 `e / e.sum(axis=-1)[:, None]` 也等价（两种写法都要能认）

手写时的一个自检：`softmax(x).sum(-1)` 必须全是 1.0。我在 `ai_interview_py.py` 里就是这么断言的。

追问 Q&A：- **Q：为什么减 max？** A：`ex` 上溢成 inf，再除 inf 得 nan；分子分母同乘 `e^(-max)` 值不变。 - **Q：`axis=0` 和 `axis=1` 分别是什么？** A：`axis=1`（=最后一维）是"每个样本自己归一化"——softmax 永远用这个；`axis=0` 是"同一位置上跨样本归一化"，那是错的。 - **Q：形状是 1 维时怎么办？** A：`axis=-1` 自动适配，所以函数写成 `axis=-1` 最通用。 - **Q：温度 / mask？** A：把 `x` 换成 `x/T`；mask 位置置 `-1e9`（不要用 `-np.inf`，因为 `-inf - (-inf)` 会出 nan；全屏蔽行仍是 nan，工业实

现要单独处理）。 - **Q：softmax 和 log_softmax 区别？** A：log_softmax = `x - max - log(sum(exp(x-max)))`，在对数域直接算，交叉熵用它更稳。

最易错 3 点：忘了 `keepdims`；用 `math.exp`；`axis` 写成 0。

3.2 交叉熵（考你对"高级索引"和 logsumexp 的理解）

面试官原话："手写交叉熵，不用 nn.CrossEntropyLoss。"

30 秒口述：

> "loss 等于 logsumexp(每行 logits) 减去正确类的 logit，再对 batch 取均值。我不先算 softmax 再取 log，直接在对数域算，避免小概率下溢。取正确类 logit 用高级索引 `logits[np.arange(N), target]`。"

代码：

```python
def cross_entropy(logits, target, weight=None):
    m = logits.max(axis=1, keepdims=True)                   # [N,1]
    lse = m[:, 0] + np.log(np.exp(logits - m).sum(axis=1))   # [N] logsumexp
    nll = lse - logits[np.arange(len(target)), target]       # [N] 取正确类的 logit
    if weight is not None:
        w = weight[target]                                   # [N]
        return (nll * w).sum() / w.sum()
    return nll.mean()
```

逐行讲解：

- `m = logits.max(axis=1, keepdims=True)` → shape (N,1)。**为什么这里要 keepdims**：下一行要 `logits - m`，需要 (N,C) - (N,1) 才能广播。
- `m[:, 0]` → 把 (N,1) 取成 (N,)。**语法点**：逗号左边 `:` 表示所有行，右边 `0` 表示第 0 列。
- `np.exp(logits - m).sum(axis=1)` → 每行 exp 之和，(N,)。
- `np.log(...)` → 逐元素 log。
- **`logits[np.arange(len(target)), target]`** ← 本题唯一的"技巧点"：两个下标数组交叉索引，等价于 C++ 的 `cpp for (int i = 0; i < N; ++i) picked[i] = logits[i][target[i]];` 这是 numpy 高级索引的标准用法，**面试官会专门看你会不会这个**（不会的话只能写循环，也正确但显得生疏）。
- `weight[target]` → 用 target 去查权重，得到每个样本的权重 (N,)。
- `(nll * w).sum() / w.sum()` → 加权平均。C++ 里你要累加两个变量再除。

追问 Q&A： - **Q：batch 版和单样本版的关系？** A：单样本就是 N=1；`mean` 是 batch 平均，框架的 `reduction='mean'` 就是它。 - **Q：`ignore_index` 怎么做？** A：把 target 等于 ignore_index 的样本 mask 掉：`valid = target != ig; return (nll[valid]).mean()`。 - **Q：为什么梯度是 p - y？** A：对 logit 求导，softmax + CE 的雅可比与 CE 的导数抵消，得到极简形式——这也是为什么框架把 softmax 和 CE 合成一个算子（数值更稳、更快）。 - **Q：多标签怎么办？** A：用 sigmoid + BCE：`F.binary_cross_entropy_with_logits(logits, targets)`，逐元素算 `log(1+e^-z) - y·z`。

最易错 3 点：`m` 忘了 keepdims；用 `softmax` 再 `log`（小概率下溢成 -inf）；交叉索引写成 `logits[target]`（那是取第 target 行，形状全错）。

3.3 LayerNorm（考 axis 和广播的理解）

代码：

```python
def layer_norm(x, gamma, beta, eps=1e-5):
    mu = x.mean(axis=-1, keepdims=True)          # [..., 1]
    var = x.var(axis=-1, keepdims=True)          # [..., 1]   (除 D，与框架一致)
    return gamma * (x - mu) / np.sqrt(var + eps) + beta
```

逐行讲解：

写法	语法点
`x.mean(axis=-1, keepdims=True)`	对最后一维求均值且保持维度，才能与 x 广播
`x.var(axis=-1)`	**numpy 默认是总体方差（除 D）**，正好与框架一致；如果要无偏方差写 `ddof=1`
`gamma * (...) + beta`	gamma/beta 形状 (D,)，自动广播到 (..., D)，**不用手动 reshape**
`np.sqrt(var + eps)`	eps 在 sqrt **里面**

追问：LN vs BN（统计量维度）、RMSNorm（去掉均值）、Pre-LN vs Post-LN、BN 推理用滑动平均。细节见 C++ 版 2.3 节。

最易错：`axis=0`（那是 BN 的方向）；eps 放外面；用 `ddof=1`。

3.4 IoU + NMS（考 while 循环 + argsort + 布尔索引）

代码：

```python
def iou(box_a, box_b):
    ix1, iy1 = max(box_a[0], box_b[0]), max(box_a[1], box_b[1])
    ix2, iy2 = min(box_a[2], box_b[2]), min(box_a[3], box_b[3])
    iw, ih = max(0.0, ix2 - ix1), max(0.0, iy2 - iy1)       # clamp 到 0
    inter = iw * ih
    area_a = max(0.0, box_a[2] - box_a[0]) * max(0.0, box_a[3] - box_a[1])
    area_b = max(0.0, box_b[2] - box_b[0]) * max(0.0, box_b[3] - box_b[1])
    union = area_a + area_b - inter
    return inter / union if union > 0 else 0.0

def nms(boxes, scores, thr=0.5):
    order = np.argsort(-np.asarray(scores))        # 降序排列后的下标
    keep = []
    while order.size > 0:
        i = int(order[0])                          # 当前最高分
        keep.append(i)
        if order.size == 1:
            break
        rest = order[1:]
        ious = np.array([iou(boxes[i], boxes[j]) for j in rest])   # 列表推导式
        order = rest[ious <= thr]                  # 布尔索引筛选
    return keep
```

逐行讲解：

- `np.argsort(-scores)`：`argsort` 返回**下标**而不是值；加负号实现降序。**这句不会就写不出 NMS**。
- `while order.size > 0`：numpy 数组用 `.size`（元素个数）或 `len()`；`order[0]` 是第一个元素。
- `keep = []` + `keep.append(i)`：Python 的 list，等价 C++ 的 `vector<int>`。
- `[iou(boxes[i], boxes[j]) for j in rest]`：**列表推导式**，等价 C++ 的 `cpp vector<float> ious; for (int j : rest) ious.push_back(iou(boxes[i], boxes[j]));`
- `ious <= thr` 得到一个**布尔数组**，直接拿来索引 `rest` → 筛出保留的下标。这是 numpy 相对 C++ 最爽的地方。
- `int(order[0])`：numpy 的整数是 `np.int64`，转成 Python `int` 更安全（有些库不接受 np 类型）。

追问：复杂度、Soft-NMS、IoU-aware、DETR 去 NMS、GIoU/DIoU/CIoU（详见 C++ 版 2.4 节）。

最易错：忘 clamp（负面积）；`argsort` 忘了负号（变成从小到大）；忘 `union` 减 `inter`。

3.5 K-Means（numpy 广播的最佳练习题）

面试官原话："手写 kmeans。"

30 秒口述：

> "E 步算每个点到每个中心的距离平方取 argmin，M 步用簇内均值更新中心，交替到中心移动量小于阈值。距离矩阵用广播一次算出来：`(X[:,None,:] - C[None,:,:])**2` 再沿最后一维求和，得到 N×k 的矩阵。要处理空簇，工程上还要多次初始化取 inertia 最小的。"

代码：

```python
def kmeans(X, k, iters=100, tol=1e-4, seed=0, n_init=1):
    X = np.asarray(X, dtype=np.float64)
    rng = np.random.default_rng(seed)
    best = (None, None, np.inf)
    for _ in range(n_init):
        centers = X[rng.choice(len(X), k, replace=False)].copy()   # 随机选 k 个样本当中心
        labels = np.zeros(len(X), dtype=int)
        for _ in range(iters):
            d = ((X[:, None, :] - centers[None, :, :]) ** 2).sum(axis=-1)   # [N,k]
            labels = d.argmin(axis=1)                                       # [N]
            new_centers = centers.copy()
            for j in range(k):
                mask = labels == j                  # 布尔数组 [N]
                if mask.any():                      # 空簇保留旧中心
                    new_centers[j] = X[mask].mean(axis=0)
            shift = np.linalg.norm(new_centers - centers)
            centers = new_centers
            if shift < tol:
                break
        inertia = ((X - centers[labels]) ** 2).sum()
        if inertia < best[2]:
            best = (labels, centers, inertia)
    return best[0], best[1]
```

逐行讲解（这题是 numpy 的"考试题"）：

① 距离矩阵那一行，拆开看：

```python
X[:, None, :]                           # (N,d) -> (N,1,d)      给每个样本插一个"中心"维
centers[None, :, :]                     # (k,d) -> (1,k,d)      给每个中心插一个"样本"维
X[:, None, :] - centers[None, :, :]     # 广播 -> (N,k,d)       每个样本减每个中心
(...) ** 2                              # 逐元素平方
.sum(axis=-1)                           # (N,k,d) 沿 d 求和 -> (N,k)   ← 距离平方矩阵
```

- 语法点 1：**索引里的 `None` 是"插一个新轴"**（等价 `np.newaxis`）。C++ 里你没法这么干，这是 numpy 独有的表达方式。
- 语法点 2：**广播让 (N,1,d) 和 (1,k,d) 变成 (N,k,d)**——规则见 2.3 节。
- 语法点 3：`.sum(axis=-1)` 沿最后一维压掉，得到 N×k。**写成 `axis=1` 也对（因为 d 是第 2 维，-1 就是 1）**，但 `-1` 更通用。
- 性能提示：N 和 k 都很大时这个 (N,k,d) 中间张量吃内存，工程上用 `scipy.spatial.distance.cdist` 或分块。面试提一句"大规模会分块/用 cdist"即可。

② **`d.argmin(axis=1)`**：沿每一行找最小值的**下标**（不是值）。C++ 对照：

```cpp
for (int i = 0; i < N; ++i) { float best = 1e30f; for (int j = 0; j < k; ++j) if (d[i][j] < best) { best = d[i][j]; lab[i] = j; } }
```

③ **`centers.copy()`**：Python 的 `=` 是引用！不 copy 就会在上一步的数组上原地改，导致 `shift` 永远算成 0、提前收敛。**这是 Python 新手最典型的静默 bug**，也值得在面试里主动说一句"这里必须 deep copy"。

④ **`mask = labels == j` → 布尔数组；`X[mask]` → 取出这些样本；`.mean(axis=0)` → 沿样本维求均值**，得到新的中心 (d,)。`mask.any()` 判空簇。

⑤ **`np.linalg.norm(v)`**：向量二范数。等价 C++ 里 `sqrt(sum(v*v))`。

⑥ **`inertia = ((X - centers[labels]) ** 2).sum()`**：`centers[labels]` 是**用标签数组反查中心**（高级索引！），得到每个点所属的中心 (N,d)，再算距离平方总和。这句很 numpy，值得单独记：**`centers[labels]` 是"按标签把中心分配给每个点"**。

追问 Q&A（kmeans 的追问比代码更重要）：

- **Q：k 怎么选？** A：肘部法（inertia 随 k 的拐点）、轮廓系数 silhouette、Gap statistic。
- **Q：初始化？** A：k-means++（按"到已有中心的最近距离平方"成比例采样），或跑 `n_init` 次取 inertia 最小。
- **Q：一定收敛到全局最优吗？——不是。这条我有实测数据：** 我在三个高斯簇（150 个点）上跑 20 个随机种子，**单次初始化的结果：min=125、中位=150、max=150，也就是 20 次里有 7 次没聚对**；改成 `n_init=20` 取最优后稳定 150/150。**面试官问到"局部最优"时，直接讲这个数字。**
- **Q：复杂度？** A：O(N · k · d · iters)。加速：MiniBatch、Elkan 三角不等式、先 PCA 降维。
- **Q：假设与局限？** A：凸簇、各向同性、方差/大小相近；对异常值敏感；硬分配（软分配要 GMM）。

- **Q：numpy 里怎么避免 (N,k,d) 的内存爆炸？** A：用 `scipy.spatial.distance.cdist(X, C, 'sqeuclidean')`，或分块计算，或利用 `||x||² + ||c||² - 2x·c` 展开成两次矩阵乘。

最易错 3 点：忘 `copy()` 导致原地修改；空簇不处理（除零得 nan）；用 `argmax` 而不是 `argmin`。

3.6 Self-Attention（单头，numpy 版只要 8 行）

面试官原话："用 Python 手写 self-attention。"

30 秒口述：

> "X 乘三个权重得到 Q、K、V；Q 乘 K 转置得到 L×L 分数，除 √d 缩放；mask 位置置 -1e9；沿最后一维 softmax；最后乘 V。numpy 里矩阵乘用 `@`，转置用 `.T`。"

代码：

```python
def self_attention(X, Wq, Wk, Wv, mask=None):
    Q = X @ Wq                              # [L,D]
    K = X @ Wk
    V = X @ Wv
    dk = Q.shape[-1]                        # = D
    scores = Q @ K.T / math.sqrt(dk)        # [L,D] @ [D,L] -> [L,L]
    if mask is not None:
        scores = np.where(mask, -1e9, scores)    # 逐元素三目
    attn = softmax(scores, axis=-1)         # 沿最后一维（每个 query 对所有 key）
    return attn @ V, attn                   # [L,L] @ [L,D] -> [L,D]
```

逐行讲解：

写法	语法点	对应 C++
`X @ Wq`	`@` 是矩阵乘运算符（Python 3.5+）；等价 `np.dot(X, Wq)`	`matmul(X, Wq, L, D, D)`
`K.T`	转置（2 维就是行列互换）	索引里换位置 `K[j*D+t]`
`Q.shape[-1]`	取最后一维长度，**比硬写 D 更安全**	传参 D
`Q @ K.T / math.sqrt(dk)`	矩阵乘完再逐元素除（`/` 对标量是逐元素）	循环里 `* scale`
`np.where(mask, -1e9, scores)`	**逐元素三目**：mask 为 True 取 -1e9，否则取原值	`if (mask[i]) S[i] = -1e30f;`
`softmax(scores, axis=-1)`	复用 3.1 的函数，按行归一化	`softmaxInPlace(S, i*L, L)`
`attn @ V`	[L,L] @ [L,D]	`matmul(attn, V, L, L, D)`

注意 mask 的两种写法（面试可能问你偏好哪种）：- `np.where(mask, -1e9, scores)`：生成新数组，不改原值。- `scores[mask] = -1e9`：**就地修改**（更省内存），但会改到调用方的数组，需要先 copy。

追问 Q&A：- **Q：为什么除 √dk？** A：q·k 的方差随 dk 线性增长，不缩放会让 softmax 饱和、梯度消失。- **Q：复杂度？** A：时间 $O(L^2D)$、显存 $O(L^2)$。**FlashAttention 省的是显存和 HBM 读写，不减少 FLOPs。**- **Q：`K.T` 在多 batch 下怎么写？** A：3 维要用 `K.transpose(-2, -1)`；**`.T` 只对 2 维有效**（这是踩过的坑，值得主动说）。- **Q：mask 一行全 True 会怎样？** A：`exp(-1e9 - max)` 全是 0，分母 0 → nan。要么保证每行至少一个有效位，要么对全屏蔽行单独置 0。- **Q：self 和 cross 的区别？** A：Q 的来源。**多模态融合就是 cross-attention：图像 token 当 K/V、文本 token 当 Q（或反之）**——这条一定要主动讲，能接上你简历里的视觉-激光融合。

最易错 3 点：`K.T` 用错（写成 `K`）；softmax 不指定 `axis=-1`；mask 用 0 表示屏蔽。

3.7 Multi-Head Attention（重点题，numpy 版 20 行）

面试官原话："改成多头。"

30 秒口述：

> "多头就是把 D 按**列**切成 h 份，每份 dk=D/h。第 i 个头取 Wq/Wk/Wv 的第 i 个列块，各自算一遍 attention，得到 h 个 L×dk，沿最后一维 concat 回 L×D，最后乘 Wo。切片用 `Wq[:, hi*dk:(hi+1)*dk]`。"

代码：

```
def multi_head_attention(X, Wq, Wk, Wv, Wo, h, mask=None):
    L, D = X.shape
    dk = D // h
    outs, attns = [], []
    for hi in range(h):
        sl = slice(hi * dk, (hi + 1) * dk)        # 第 hi 个头占的列区间
        Q = X @ Wq[:, sl]                         # [L,D] @ [D,dk] -> [L,dk]
        K = X @ Wk[:, sl]
        V = X @ Wv[:, sl]
        scores = Q @ K.T / math.sqrt(dk)
        if mask is not None:
            scores = np.where(mask, -1e9, scores)
        a = softmax(scores, axis=-1)
        outs.append(a @ V)                        # [L,dk]
        attns.append(a)
    O = np.concatenate(outs, axis=-1)             # 沿最后一维拼 [L,D]
    return O @ Wo, np.stack(attns, axis=0)        # [h,L,L]
```

逐行讲解：

- `sl = slice(hi*dk, (hi+1)*dk)`：等价于 `hi*dk : (hi+1)*dk` 这个切片，写成 `slice` 对象是为了复用。
- `Wq[:, sl]`：**逗号左边是行（全取），右边是列（只取这一段）** → 得到 (D, dk)。这就是"按列切头"，**和 C++ 版里 `Ws[r*dk+c] = W[r*D + hi*dk + c]` 是同一件事**。
- `X @ Wq[:, sl]`：(L,D) @ (D,dk) → (L,dk)，每个头在自己的 dk 维子空间里算。
- `np.concatenate(outs, axis=-1)`：h 个 (L,dk) 沿最后一维拼 → (L,D)。**C++ 里就是 `Ocat[i*D + hi*dk + c]` 那个双重循环。**
- `np.stack(attns, axis=0)`：h 个 (L,L) 堆成 (h,L,L)。**`stack` 是"新建一维"，`concatenate` 是"在已有维上接"**——这两个函数别搞混。
- `O @ Wo`：输出投影，不能忘。

我在本地实测过的三个性质（可当"你怎么确认写对了"的答案）：1. **`h=1` 且 `Wo=单位阵` 时，多头版和单头版逐元素完全一致**（我断言里用 `np.allclose` 验证过）。2. 每个头每一行的 attention 权重和 = 1。3. 输出 shape 恒为 (L,D)。

追问 Q&A：- **Q：参数量？** A：$4D^2$（Q/K/V/O 各 D×D），**与 h 无关**。- **Q：为什么多头有用？** A：不同头在不同子空间学不同依赖（位置、句法、指代、跨模态对应）。- **Q：MQA/GQA 省什么？** A：省推理时的 **KV cache**：MHA 每 token 存 2D，MQA 存 2D/h，GQA 存 2D·g/h；训练 FLOPs 基本不变。- **Q：numpy 用列表 append 再 concat，效率会不会差？** A：h 很小（8~32），完全无所谓；真要快就一次分配 `O = np.zeros((L, D))` 再按列赋值。- **Q：PyTorch 版怎么写？** A：见第 4 章，核心差别是 `view + transpose` 代替切片循环。

最易错 3 点：切行而不是切列（应该切 `W` 的**列**）；`dk` 忘了替换进缩放；忘了乘 `Wo`。

3.8 CART 分类树（Python 里最长的一题，但递归比 C++ 好写）

面试官原话："手写决策树 / CART 怎么分裂。"

30 秒口述：

> "CART 是二叉树，用基尼不纯度。对每个特征的每对相邻取值中点试切分，选加权基尼下降最多的做二分，递归到达到停止条件。叶子取多数类。停止条件：深度上限、样本数小于 2 倍最小叶子样本、节点已纯。"

代码：

```
class Node:
    __slots__ = ("feat", "thr", "left", "right", "value")
    def __init__(self):
        self.feat, self.thr, self.left, self.right, self.value = -1, 0.0, None, None, 0

def _gini(y, n_cls):
    if len(y) == 0:
```

```
        return 0.0
    p = np.bincount(y, minlength=n_cls) / len(y)     # 每类占比
    return 1.0 - (p ** 2).sum()

def _build(X, y, depth, max_depth, min_leaf, min_gain, n_cls):
    node = Node()
    node.value = int(np.bincount(y, minlength=n_cls).argmax())    # 叶子值 = 多数类
    if depth >= max_depth or len(np.unique(y)) == 1 or len(y) < 2 * min_leaf:
        return node
    parent = _gini(y, n_cls)
    if parent < 1e-12:
        return node
    n = len(y)
    best_gain, best = min_gain, None
    for f in range(X.shape[1]):
        vals = np.unique(X[:, f])
        thrs = (vals[:-1] + vals[1:]) / 2.0          # 相邻中点
        for t in thrs:
            m = X[:, f] <= t                          # 布尔数组：走左边
            nl = int(m.sum())
            nr = n - nl
            if nl < min_leaf or nr < min_leaf:
                continue
            g = parent - (nl * _gini(y[m], n_cls) + nr * _gini(y[~m], n_cls)) / n
            if g > best_gain:
                best_gain, best = g, (f, t, m)
    if best is None:
        return node
    f, t, m = best
    node.feat, node.thr = f, t
    node.left = _build(X[m], y[m], depth + 1, max_depth, min_leaf, min_gain, n_cls)
    node.right = _build(X[~m], y[~m], depth + 1, max_depth, min_leaf, min_gain, n_cls)
    return node
```

逐行讲解（Python 语法点为主）：

写法	语法点
`class Node:` + `def __init__(self)`	构造函数；`self.x` 是成员变量，等价 C++ 的 `this->x`
`__slots__ = (...)`	声明只有这几个属性，省内存（面试可以不提，写不写都对）
`self.feat, self.thr, ... = -1, 0.0, None, None, 0`	Python 支持**多重赋值**，一行初始化五个成员
`None`	空指针，等价 C++ 的 `nullptr`
`np.bincount(y, minlength=n_cls)`	统计每个整数类别出现几次 → 长度 n_cls 的计数数组
`.argmax()`	返回最大值的位置 = 多数类的类别号
`p = bincount / len(y)`	计数数组除样本数 → 概率（逐元素除）
`1.0 - (p ** 2).sum()`	`**` 是幂，`(p**2).sum()` 就是 Σp^2
`X[:, f]`	第 f 列（所有行）
`np.unique(...)`	去重并升序排序 → 候选切点来源
`vals[:-1]`、`vals[1:]`	切片：去掉最后一个 / 去掉第一个，两者相加除 2 得到所有中点（**`[:-1]` 这种写法在 C++ 里要额外循环，numpy 一行**）
`m = X[:, f] <= t`	布尔数组，**注意 Python 里布尔运算用 `~` 取反，不是 `!`**
`y[m]`、`y[~m]`	布尔索引取子集 / 取反后的子集
`int(m.sum())`	布尔数组求和 = True 的个数（`np.bool_` 转 int）
`if best is None:`	判断 None 用 `is`，**不要用 `==`**
`f, t, m = best`	元组解包，一行拆出三个值

为什么 Python 版比 C++ 版短：C++ 要维护 `idx` 下标数组、节点池、前缀扫描；Python 直接用布尔索引切 `X[m]`、`y[m]`，列表和对象都是引用传递，递归天然简洁。**代价是慢**（每次切都复制数组），面试时补一句"生产会用分位分桶 + 前缀扫描"即可。

追问 Q&A：- **Q：CART / ID3 / C4.5 区别？** 信息增益 / 增益率 / 基尼；ID3 多叉、CART 二叉。- **Q：为什么用基尼？** 无 log，算得快；与熵的划分结果高度一致。- **Q：剪枝？** 预剪枝（本代码的三个停止条件）vs 后剪枝（代价复杂度 α，自底向上合并）。- **Q：连续特征？** 排序取中点（本代码）；大样本用直方图分桶（LightGBM 255 桶）。- **Q：特征重要性？** 加权不纯度下降累积；更可靠用置换重要性。- **Q：怎么推到 GBDT/XGBoost？** 残差/负梯度 → 二阶泰勒展开 + 正则 $\gamma T + \lambda/2 \cdot \Sigma w^2$ → 最优叶权重 $w^* = -\Sigma g/(\Sigma h+\lambda)$ → 直方图并行。LightGBM 是 leaf-wise + GOSS + EFB。- **Q：`np.unique` 每个特征都调一次，会不会慢？** 会（O(n log n)·d）；工程上排序一次、或用直方图；面试主动提"可以排序+前缀扫描避免重复统计"。

最易错 3 点：漏停止条件（递归爆栈）；阈值用取值本身而不是中点；`y[~m]` 写成 `y[!m]`（Python 语法错）。

---

4. PyTorch 版（面试官说"用框架写"时）

> 为什么还要准备这一版：多模态岗的团队大概率天天写 torch，面试官很可能直接说"用 PyTorch 写一下吧"。 好消息：**你已经会 numpy 版了，torch 版只差 8 个语法差异**。

4.1 numpy → torch 的 8 个差异（背完就能改）

#	numpy	torch	说明
1	`x.max(axis=-1, keepdims=True)`	`x.max(dim=-1, keepdim=True).values`	torch 的 `max` 返回 (values, indices)，**必须取 `.values`**；参数名是 `dim`、`keepdim`（没有 s）
2	`x.sum(-1)`	`x.sum(-1)` 或 `x.sum(dim=-1)`	通用
3	`np.where(mask, -1e9, s)`	`s.masked_fill(mask, float('-inf'))`	torch 用 `masked_fill` 就地填；注意**语义：True = 屏蔽**
4	`logits[np.arange(N), t]`	`logits.gather(1, t[:, None]).squeeze(1)`	torch 没有高级索引，用 `gather` 按**维度**取
5	`.reshape(...)`	`.view(...)` / `.reshape(...)`	**`view` 要求内存连续**，transpose 之后必须先 `.contiguous()`
6	`x.T`	`x.transpose(-2, -1)`	torch 的 `.T` 只对 2 维且已弃用，统一用 `transpose`
7	标量就是 float	要 `.item()`	打印或比较时用 `x.item()` 取值
8	无梯度	`loss.backward()` + `p.grad`	手撕一般不用，但"能接进训练"是加分点

最大的一个坑（面试官爱看）：`view` 和 `contiguous` 的关系。

```
x = torch.randn(2, 4, 8)
y = x.transpose(1, 2)        # [2,8,4]，但内存不连续
y.view(2, 32)                # ❌ RuntimeError: view size is not compatible
y.contiguous().view(2, 32)   # ✅ 先复制成连续内存，再 view
y.reshape(2, 32)             # ✅ reshape 内部会自动处理（但可能悄悄复制）
```

讲法："拆头和拼头都要经过 transpose，所以拼头时必须 `contiguous()`，否则 `view` 报错。"

4.2 完整 MHA（已实测通过，与官方实现逐元素一致）

```
import math, torch, torch.nn as nn

def mha_core(Q, K, V, h, mask=None):
    """Q/K/V: [B,L,D], mask: 可广播到 [B,h,Lq,Lk] 的 bool, True = 屏蔽。"""
    B, Lq, D = Q.shape
    Lk = K.size(1)
    dk = D // h
    Qh = Q.view(B, Lq, h, dk).transpose(1, 2)      # [B,h,Lq,dk]
    Kh = K.view(B, Lk, h, dk).transpose(1, 2)
    Vh = V.view(B, Lk, h, dk).transpose(1, 2)
    s = Qh @ Kh.transpose(-2, -1) / math.sqrt(dk)  # [B,h,Lq,Lk]
    if mask is not None:
        s = s.masked_fill(mask, float('-inf'))
    a = torch.softmax(s, dim=-1)
    o = (a @ Vh).transpose(1, 2).contiguous().view(B, Lq, D)   # 拼头
    return o, a
```

```python
class MHA(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, n_head):
        super().__init__()
        assert d_model % n_head == 0
        self.h = n_head
        self.wq = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.wk = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.wv = nn.Linear(d_model, d_model)
        self.wo = nn.Linear(d_model, d_model)

    def forward(self, q, k, v, mask=None):
        out, attn = mha_core(self.wq(q), self.wk(k), self.wv(v), self.h, mask)
        return self.wo(out), attn
```

与 numpy 版的对应关系（面试时可以这么讲）：

numpy 版	torch 版	含义
`Wq[:, sl]` 切片循环	`view(B,L,h,dk).transpose(1,2)`	都是"把 D 切成 h 个 dk"
`np.concatenate(outs, -1)`	`.transpose(1,2).contiguous().view(B,L,D)`	都是"拼回 D"
`np.where(mask, -1e9, s)`	`s.masked_fill(mask, -inf)`	都是"屏蔽"
手动 `softmax(s, axis=-1)`	`torch.softmax(s, dim=-1)`	同

4.3 torch 版 softmax + 交叉熵（与 F 一致，已实测）

```python
def torch_softmax(x, dim=-1):
    x = x - x.max(dim=dim, keepdim=True).values
    e = x.exp()
    return e / e.sum(dim=dim, keepdim=True)

def torch_cross_entropy(logits, target, weight=None):
    m = logits.max(dim=1, keepdim=True).values
    lse = m.squeeze(1) + torch.log(torch.exp(logits - m).sum(dim=1))
    nll = lse - logits.gather(1, target[:, None]).squeeze(1)
    if weight is not None:
        w = weight[target]
        return (nll * w).sum() / w.sum()
    return nll.mean()
```

实测结果：`torch_softmax` 与 `F.softmax` 一致；`torch_cross_entropy` 与 `F.cross_entropy` 一致（**含 `weight` 参数时也一致**）。

4.4 torch 版 kmeans（用 cdist 替代手写距离矩阵）

```python
def torch_kmeans(X, k, centers0, iters=100):
    X = torch.as_tensor(X, dtype=torch.float32)
    C = torch.as_tensor(centers0, dtype=torch.float32).clone()
    for _ in range(iters):
        d = torch.cdist(X, C)                # [N,k] 成对距离，省掉 (N,k,d) 中间张量
        lab = d.argmin(dim=1)
        newC = C.clone()
        for j in range(k):
            m = lab == j
            if m.any():
                newC[j] = X[m].mean(dim=0)
        if torch.allclose(newC, C, atol=1e-5):
            break
        C = newC
    return lab
```

实测：在同一初始中心下，torch 版与 numpy 版的分配结果**逐点完全一致**。

---

5. 怎么知道自己写对了（面试最值钱的技能）

面试官常问："你怎么确认这个实现是对的？" 大部分人说"我跑了一下没报错"。你可以给三档答案：

5.1 第一档：数学性质自检（不需要参照物）

题	必查性质
softmax	每行和为 1；对加常数不变（平移不变性）；大数（1e3）不出 nan
交叉熵	等于 `-log(softmax(x)[target])`；恒为正
LayerNorm	输出每个样本 mean≈0、var≈1
MHA	每个头每行 attention 和为 1；输出 shape 与输入一致；mask 位置权重为 0
kmeans	inertia 单调不增；多次初始化后 inertia 稳定
CART	训练集能拟合到 100%（过拟合是树的本性，正好用来验证实现没写错）

5.2 第二档：拿官方实现当参照物（最硬的答案）

```
# torch 版 attention 的正确性，直接和官方 SDPA 对拍
ref = F.scaled_dot_product_attention(Qh, Kh, Vh)                    # 无 mask
ref_causal = F.scaled_dot_product_attention(Qh, Kh, Vh, is_causal=True)
# 交叉熵对拍
F.cross_entropy(logits, target)
```

注意一个大坑：`F.scaled_dot_product_attention(attn_mask=...)` 的 **bool 语义是 `True = 允许参与`**，和我们手写 `masked_fill(mask, -inf)`（`True = 屏蔽`）**正好相反**。面试时主动提这一点，会显得你真的用过。

我的实测：无 mask 和因果 mask 两种情况，手写版与 SDPA **逐元素一致（1e-5 内）**。

5.3 第三档：退化测试（特殊输入下应退化成简单形式）

- 多头 attention 设 `h=1` 且 `Wo=单位阵` → 应与单头完全一致（**我实测一致**）。
- softmax 输入是 one-hot 的大值 → 输出应几乎还是 one-hot。
- kmeans 设 `k=1` → 所有点一个标签，中心 = 全局均值。

面试话术：

> "我一般做三层验证：先查数学性质（比如 attention 每行和为 1），再用官方算子对拍（SDPA / F.cross_entropy），最后做退化测试（h=1 应该退化成单头）。"

这段话能让面试官对你的工程严谨性直接上一个档。

---

6. 练习计划（针对 Python 弱的 3 天版）

时间	任务	验收
D1 上午	第 1、2 章（语法 + numpy 五个概念）	能不看文档写出：按行 softmax、按列求和、`X[:,None,:]` 的含义、布尔索引取子集
D1 下午	3.1 softmax + 3.2 交叉熵（numpy）	不看书写出；能说 `keepdims` 为什么必须、高级索引怎么取 target
D2 上午	3.5 kmeans（numpy）	能默写距离矩阵那一行并解释广播；能讲局部最优的实测数字（20 次里 7 次失败）
D2 下午	3.6 单头 → 3.7 多头（numpy）	单头 10 分钟写完；多头只改 4 处（切片、dk、concat、Wo）
D3 上午	3.8 CART（numpy）	二分类训练集 100%；能讲基尼/停止条件/GBDT 推导
D3 下午	第 4 章 torch 版 + 第 5 章验证法	能把 numpy 版 10 分钟内改成 torch 版（`view/transpose/contiguous/masked_fill/gather` 五个词不出错）

面试前一晚自检清单（全打勾再睡）

- [ ] `keepdims=True` / `keepdim=True` 什么时候必须加
- [ ] `axis=-1` 是"最后一维"，softmax/LN 都用它
- [ ] 广播三规则，以及 `X[:, None, :]` 是在中间插一个轴
- [ ] `logits[np.arange(N), target]` 是交叉索引取正确类
- [ ] `argsort(-scores)` 是降序下标（NMS 必用）
- [ ] `center[labels]` 是"按标签分配中心"（kmeans inertia 那句）
- [ ] `copy()` 必须有，Python 赋值是引用
- [ ] `@` 矩阵乘、`.T` 转置（3 维要用 `transpose(-2,-1)`）
- [ ] torch 的 `max(...).values`、`gather`、`masked_fill`、`contiguous().view`
- [ ] SDPA 的 bool mask 语义与 `masked_fill` **相反**
- [ ] 多层验证三件套：数学性质 → 官方对拍 → 退化测试

附录：配套文件与实测结果

文件：`ai_interview_py.py`（numpy + torch，与本文档代码一致）

```
python3 ai_interview_py.py       # 需要 numpy；装了 torch 会自动跑 torch 部分
```

本机实测（python3 + numpy + torch 2.14.1+cpu）：39 项断言全部通过，0 失败

模块	断言数	关键结论
softmax / log_softmax	5	行和为 1；1e3 级不溢出；平移不变；与手算一致；log_softmax 取 exp 可还原
cross_entropy	3	与按定义手算一致；带 weight 可跑；1e3 级 logits 不溢出
layer_norm	1	每个样本 mean≈0、var≈1
IoU / NMS	3	IoU=81/119；无交集为 0；NMS 保留
kmeans	2	**单次初始化 20 个 seed：min=125、中位=150、max=150，7/20 没聚对**；`n_init=20` 后稳定 150/150
self-attention	5	行和=1；输出=A·V；因果 mask 上三角=0；mask 后行和仍=1；下三角比例保持
multi-head	4	形状 [h,L,L]/[L,D]；每头行和=1；**h=1 且 Wo=I 时与单头逐元素一致**
CART	3	二分类/三分类 ACC=1.0；根阈值落在簇间（thr=1.523）
torch softmax/CE	3	与 `F.softmax`、`F.cross_entropy`（含 weight）一致
torch MHA	7	与 `F.scaled_dot_product_attention`（无 mask / 因果 mask）逐元素一致；mask/padding 位置权重为 0；行和=1
torch nn.Module	2	前向形状正确；反向传播有梯度
torch kmeans	1	与 numpy 版在同初始中心下分配完全一致

怎么用这份文件练：先关掉文件在纸上写 → 打开对照 → 删掉重写 → 跑 `python3 ai_interview_py.py` 看断言是否全绿。